

- Exploration des fonctions du réseautage
- Présentation du modèle de communication d'hôte à hôte
- Fonctionnalités du logiciel Cisco IOS
- Présentation des réseaux locaux (LAN)
- Exploration de la couche de liaison TCP/IP
- Démarrage d'un commutateur
- Présentation de la couche Internet TCP/IP, de l'adressage IPv4 et des sous-réseaux
- Explication de la couche de transport TCP/IP et de la couche d'application

- Exploration des fonctions de routage
- Configuration d'un routeur Cisco
- Exploration du processus de livraison des paquets
- Dépannage d'un réseau simple
- Présentation de l'IPv6 de base
- Configuration du routage statique
- Implémentation des VLANs et des trunks
- Routage entre VLANs
- Présentation de l'OSPF
- Améliorer les topologies commutées redondantes avec EtherChannel

-
- Explication des bases de l'ACL
 - Activation de la connectivité Internet
 - Explication de l'évolution des réseaux intelligents
-

- Introduction de la surveillance du système
- Gestion des périphériques Cisco
- Sécurisation de l'accès administratif
- Implémentation des dispositifs de renforcement

- Création de topologies commutées redondantes
- Exploration de la redondance de la couche 3
- Présentation des technologies WAN
- Présentation de la QoS
- Explication des principes de base du sans-fil
- Présentation des architectures et de la virtualisation
- Examen du panorama des menaces pour la sécurité
- Implémentation de technologies de défense contre les menaces

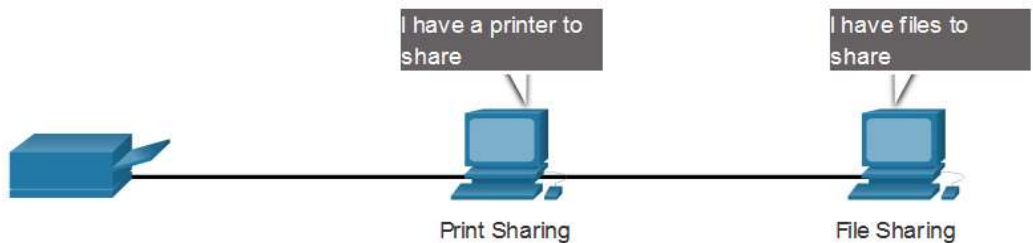
Mise en réseau aujourd'hui

Les réseaux nous connectent

Le besoin de communiquer est aussi important pour nous que l'air, l'eau, la nourriture et le gîte. Aujourd'hui, grâce aux réseaux, nous sommes plus connectés que jamais.

Peer-to-Peer

Il est possible qu'un périphérique soit un client et un serveur dans un réseau Peer-to-Peer. Ce type de conception de réseau n'est recommandé que pour les très petits réseaux.

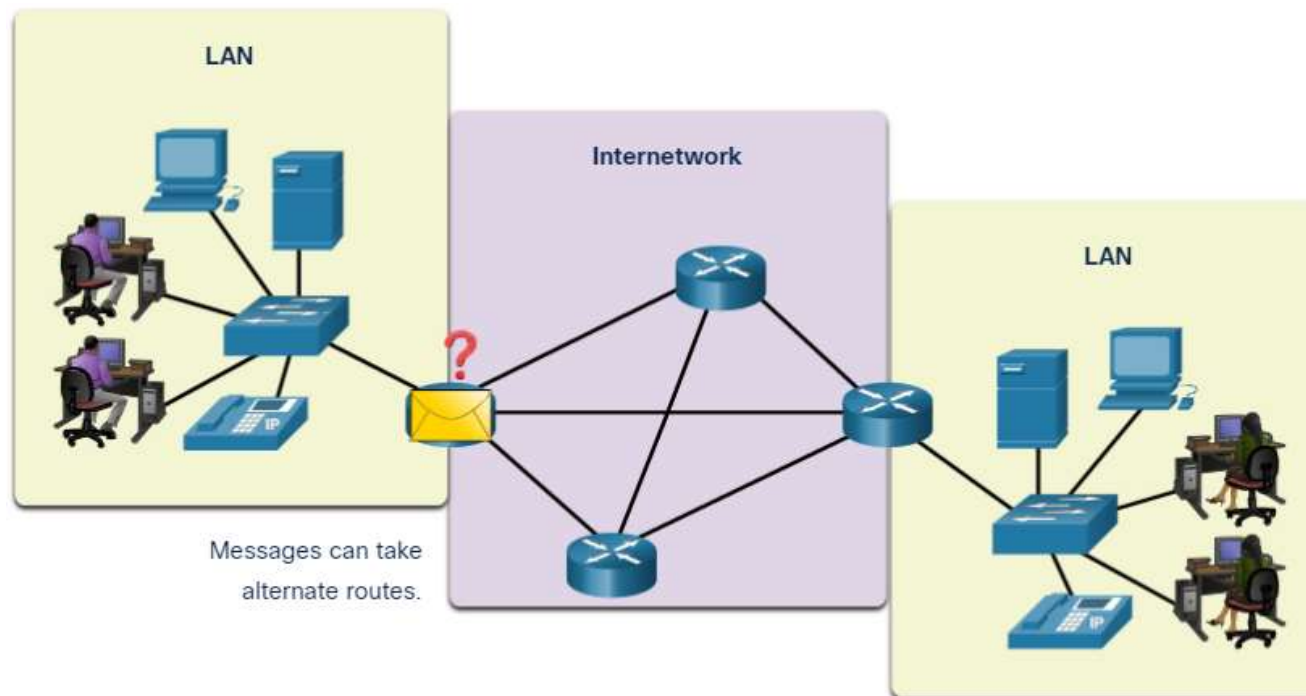


Avantages	Inconvénients
Facile à configurer	Pas d'administration centralisée
Moins complexe	Peu sécurisé
Réduction des coûts	Non évolutif
Utilisé pour des tâches simples : transfert de fichiers et partage d'imprimantes	Performances plus lentes

Composants de réseau

Appareils terminaux

Un appareil terminal est l'endroit d'où provient un message ou celui où il est reçu. Les données proviennent d'un périphérique final, traversent le réseau et arrivent sur un périphérique final.

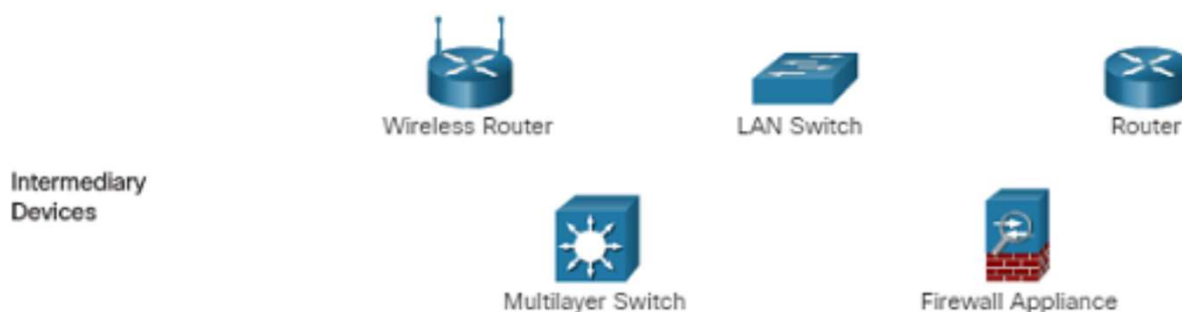


Les appareils réseau intermédiaires

Un appareil intermédiaire interconnecte les appareils terminaux. Il s'agit par exemple de commutateurs, de points d'accès sans fil, de routeurs et de pare-feu.

La gestion des données au fur et à mesure qu'elles circulent à travers un réseau est également le rôle d'un dispositif intermédiaire, notamment :

- Régénérer et retransmettre des signaux de données.
- Gérer des informations indiquant les chemins qui existent à travers le réseau et l'interréseau.
- Indiquer aux autres périphériques les erreurs et les échecs de communication.



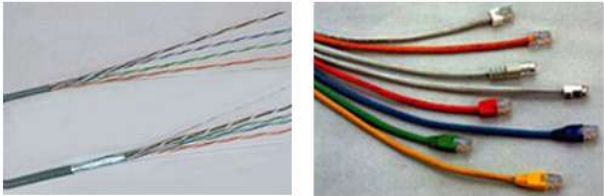
Composants réseau

Supports réseau

Communication sur un réseau est transmise via un support qui permet à un message pour aller de la source vers la destination.

Types de contenu multimédia	Description
Fils métalliques dans les câbles	impulsions électriques
Fibres de verre ou en plastique (câbles à fibre optique)	impulsions lumineuses
Transmission sans fil	Utilise la modulation de fréquences spécifiques d'ondes électromagnétiques.

Copper



Fiber-optic



Wireless



1.3 Topologies et représentations du réseau

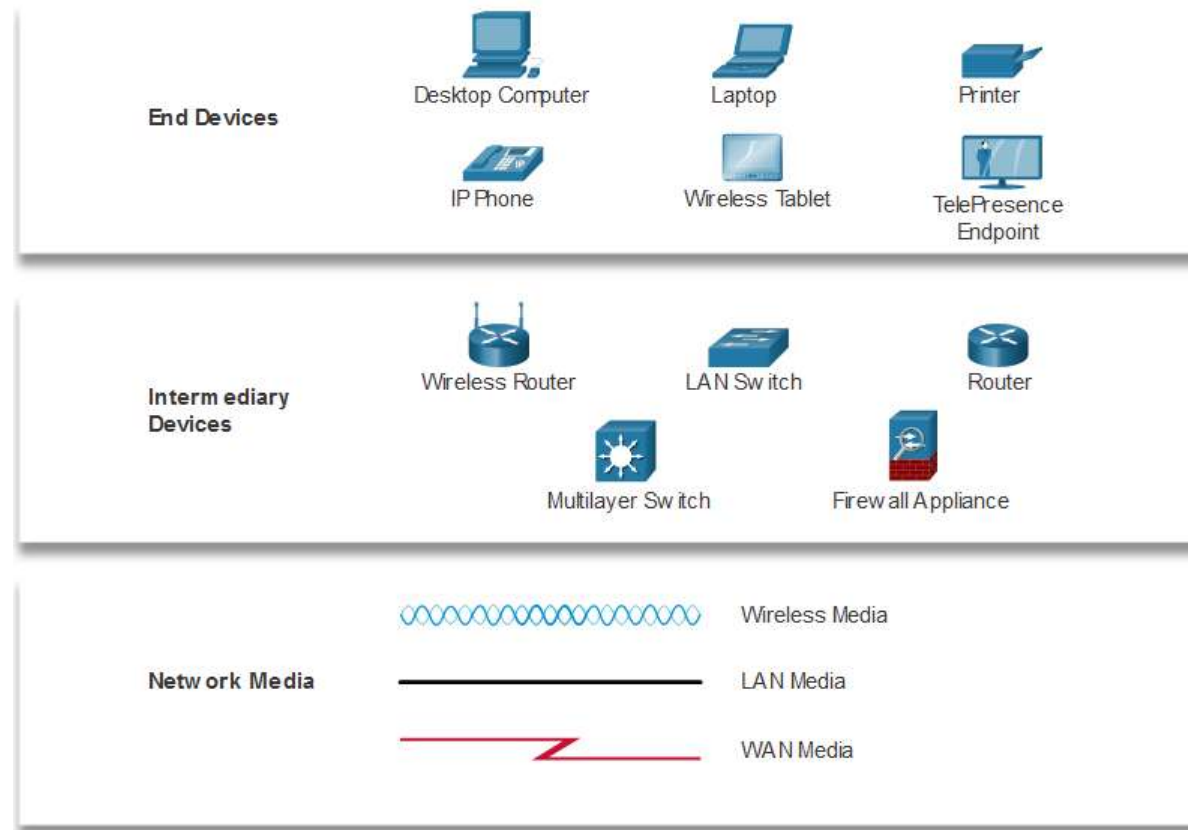
Représentations du réseau

Schémas de réseaux, souvent appelées diagrammes de topologie, utilisent des symboles pour représenter les périphériques au sein du réseau.

Les termes importants à connaître comprennent :

- Carte réseau (NIC)
- Port physique
- Interface

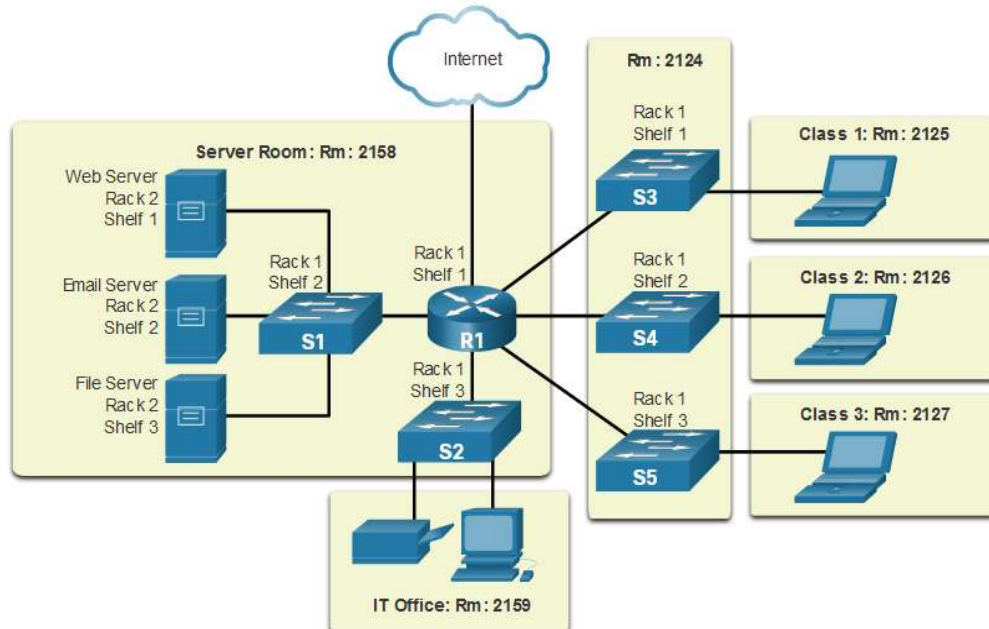
Remarque: Souvent, les termes "port" et "interface" sont utilisés de manière interchangeable



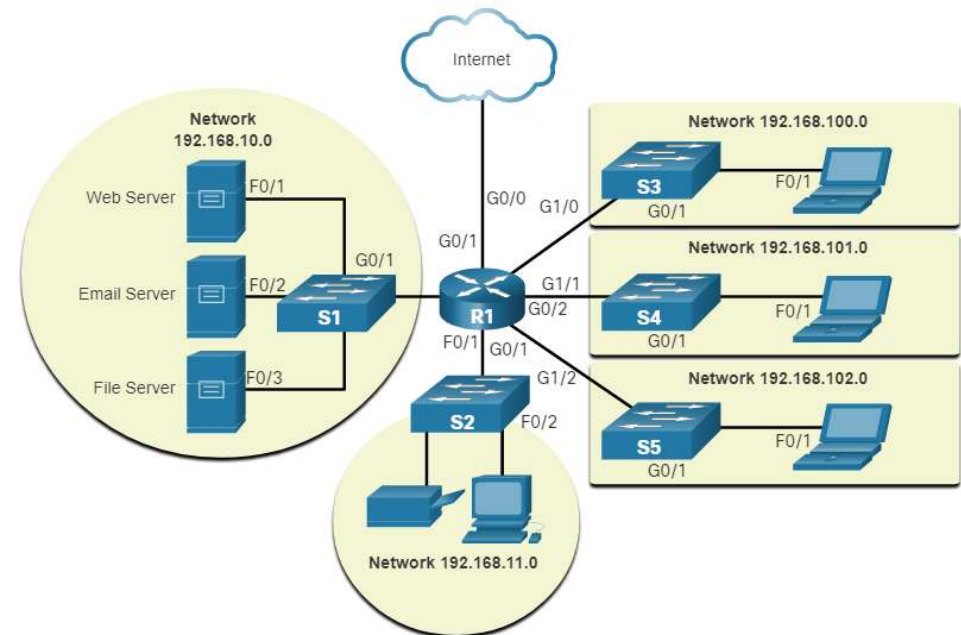
Représentations et topologies des réseaux

Diagrammes de topologie

Les diagrammes de topologie physique illustrent l'emplacement physique des dispositifs intermédiaires et de l'installation des câbles.



Des diagrammes de topologie logique illustrent les dispositifs, les ports et le système d'adressage du réseau.



1.4 Types de réseaux communs

Types de réseaux communs

Réseaux de plusieurs tailles



Petite maison SOHO



Moyen/Grand monde

- Petits réseaux domestiques - connecter quelques ordinateurs les uns aux autres et à l'internet
- Petits bureaux à domicile : permet à l'ordinateur au sein d'un bureau à domicile ou à distance pour se connecter à un réseau d'entreprise
- Moyens et grands réseaux – plusieurs emplacements où des centaines, voire des milliers d'ordinateurs interconnectés
- Réseaux mondiaux - connectent des centaines de millions d'ordinateurs dans le monde entier - tels que l'internet

Types de réseaux communs

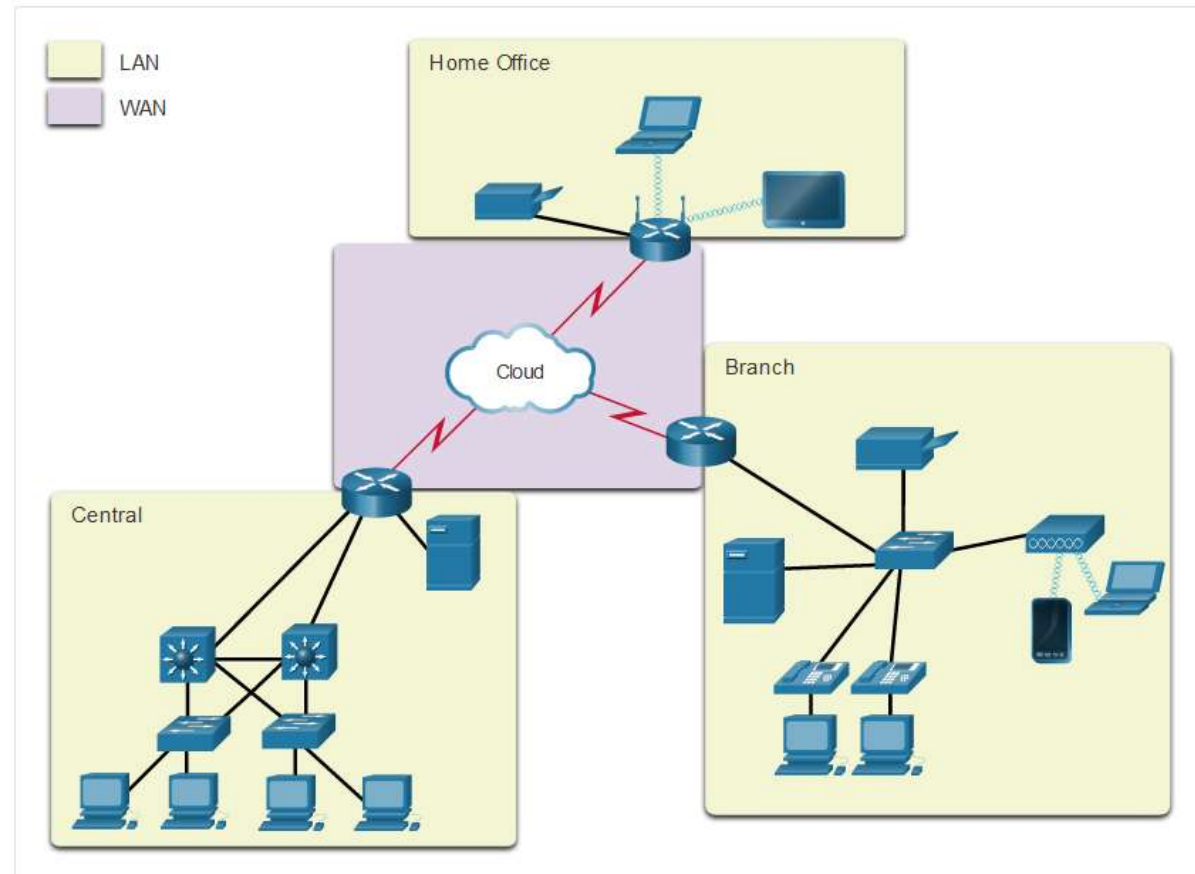
LANs et WANs

Les infrastructures de réseau varient beaucoup en termes de :

- La taille de la zone couverte
- Le nombre d'utilisateurs connectés
- Le nombre et les types de services disponibles
- Le domaine de responsabilité

Deux types courants de réseaux :

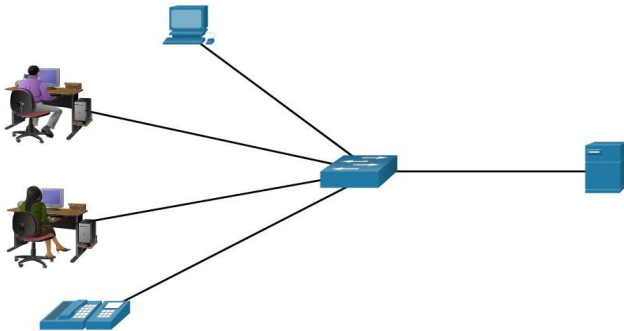
- Réseau local (LAN)
- Réseau étendu (WAN)



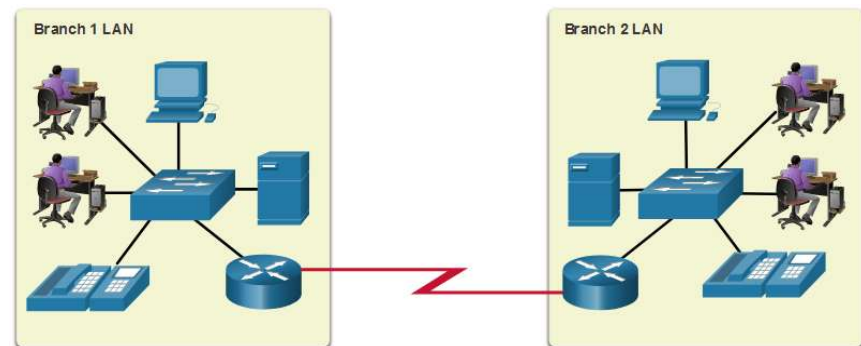
Types de réseaux communs

LAN et WAN (suite)

Un LAN est une infrastructure de réseau qui couvre une zone géographique restreinte.



Un WAN est une infrastructure de réseau qui couvre une vaste zone géographique.



Réseau local (LAN)

Interconnecter les périphériques terminaux dans une zone limitée.

Administré par une seule organisation ou un seul individu.

Fournissent une bande passante haut débit aux appareils internes

Réseau étendu (WAN)

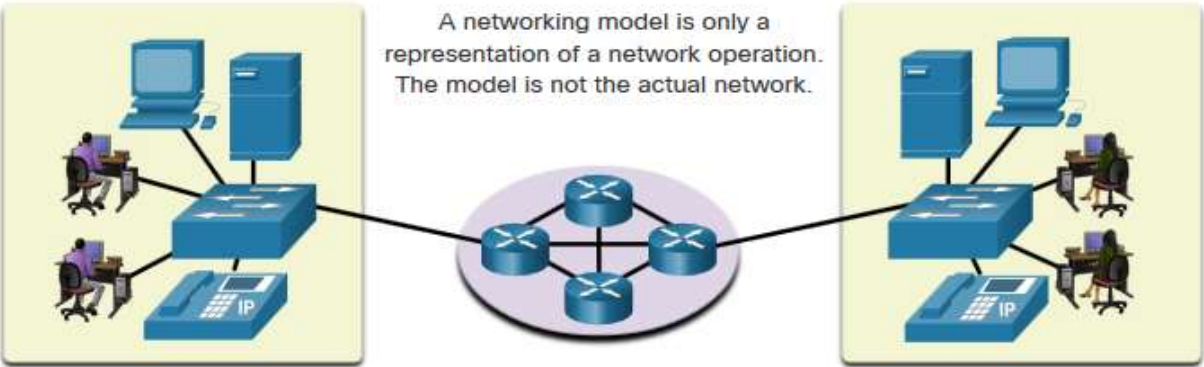
Interconnecter les réseaux locaux sur de vastes zones géographiques.

Généralement un déministerisé par un ou plusieurs fournisseurs de services.

Généralement, ils fournissent des liaisons à vitesse plus lente entre les réseaux locaux.

Modèles de Référence

Les Avantages de l'Utilisation d'Un Modèle en Couches



OSI Model	TCP/IP Protocol Suite	TCP/IP Model
Application	HTTP, DNS, DHCP, FTP	Application
Presentation		
Session		
Transport	TCP, UDP	Transport
Network	IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6	Internet
Data Link	Ethernet, WLAN, SONET, SDH	Network Access
Physical		

Des concepts complexes comme le fonctionnement d'un réseau peuvent être difficiles à expliquer et à comprendre. Pour cette raison, un modèle en couches est utilisé.

Deux modèles en couches décrivent les opérations réseau:

- Modèle de référence pour l'interconnexion des systèmes ouverts (OSI)
- Modèle de Référence TCP/IP

Les Avantages de l'Utilisation d'Un Modèle en Couches (suite)

Ce sont les avantages de l'utilisation d'un modèle à plusieurs niveaux :

- Aide à la conception de protocoles car les protocoles qui fonctionnent à une couche spécifique ont des informations définies sur lesquelles ils agissent et une interface définie avec les couches supérieures et inférieures
- Encourage la compétition, car les produits de différents fournisseurs peuvent fonctionner ensemble.
- Empêche que des changements de technologie ou de capacité dans une couche n'affectent d'autres couches au-dessus et au-dessous
- Fournit un langage commun pour décrire les fonctions et les capacités de mise en réseau

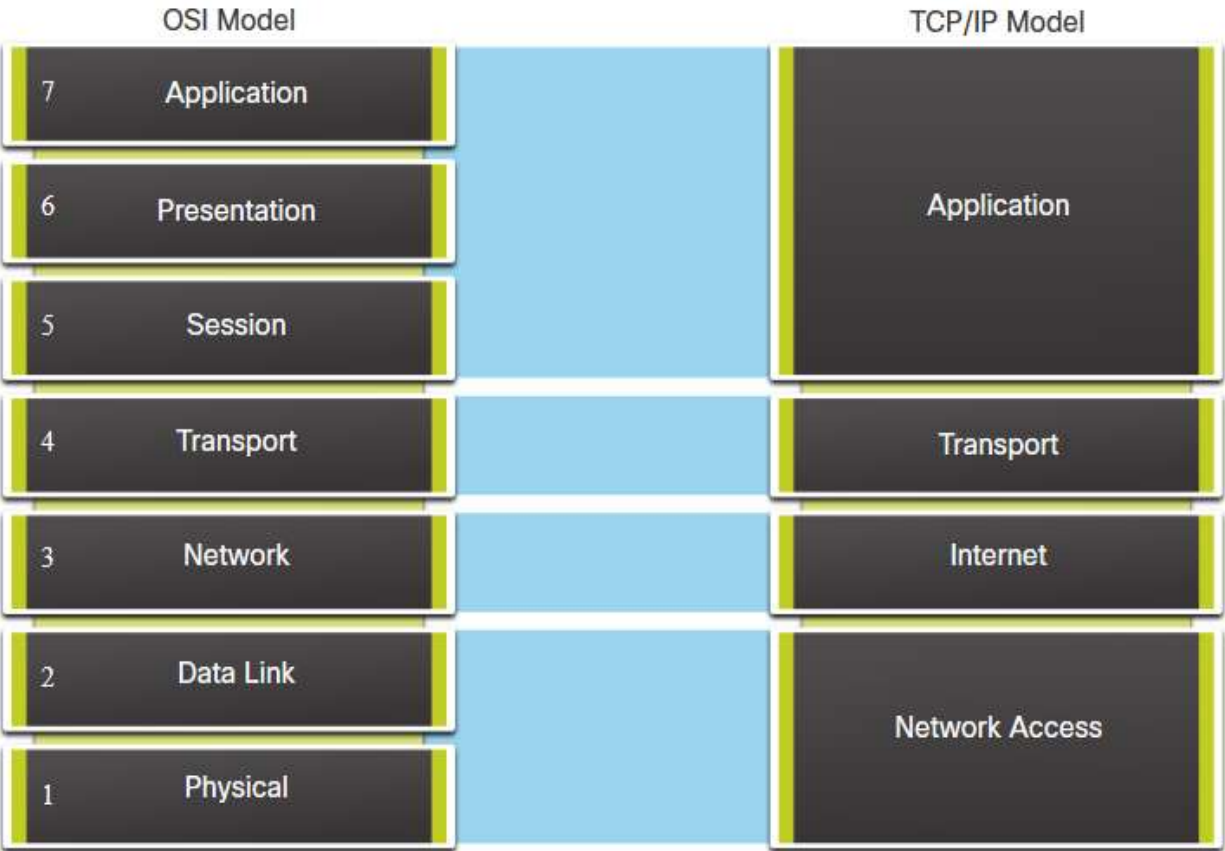
Le Modèle de Référence OSI

Couche du Modèle OSI	Description
7 - Application	Contient les protocoles utilisés pour les communications de processus à processus.
6 - Présentation	Permet une représentation commune des données transférées entre les services de la couche application.
5 - Session	Permet une représentation commune des données transférées entre les services de la couche application.
4 - Transport	Définit les services permettant de segmenter, transférer et réassembler les données pour les communications individuelles.
3 - Réseau	Fournit des services permettant d'échanger des données individuelles sur le réseau.
2 - Liaison de Données	Décrit les méthodes d'échange de blocs de données sur un support commun.
1 - Physique	Décrit les moyens d'activer, de maintenir et de désactiver les connexions physiques.

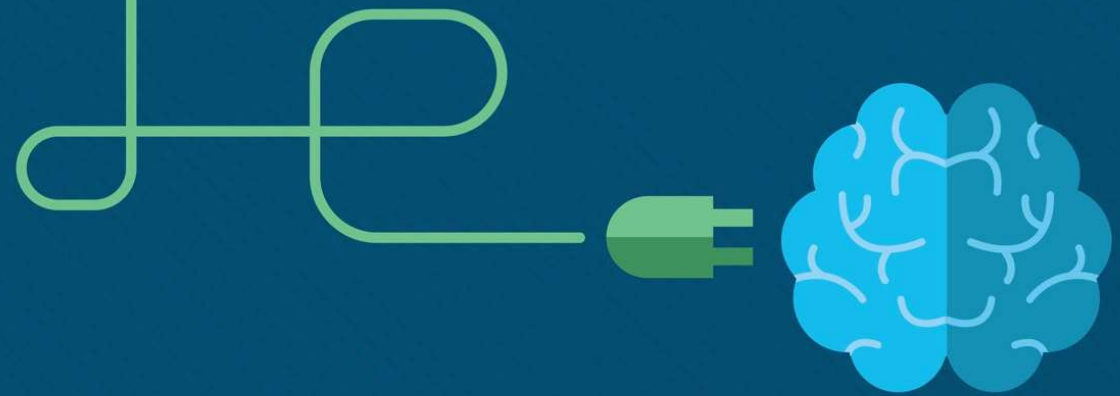
Le Modèle de Référence TCP/IP

Couche du Modèle TCP/IP	Description
Application	Représente des données pour l'utilisateur, ainsi que du codage et un contrôle du dialogue.
Transport	Prend en charge la communication entre plusieurs périphériques à travers divers réseaux.
Internet	Détermine le meilleur chemin à travers le réseau.
Accès réseau	Contrôle les périphériques matériels et les supports qui constituent le réseau.

Comparaison des modèles OSI et TCP/IP



- Le modèle OSI divise la couche d'accès réseau et la couche d'application du modèle TCP/IP en plusieurs couches.
- La suite de protocoles TCP/IP ne spécifie pas les protocoles à utiliser lors de la transmission sur un support physique.
- Les couches OSI 1 et 2 traitent des procédures nécessaires à l'accès aux supports et des moyens physiques pour envoyer des données sur un réseau.



Adressage IPv4



Objectifs du Module

Titre du module: Adressage IPv4

Objectifs du Module: Calculer un schéma de sous-réseau IPv4 pour segmenter efficacement votre réseau.

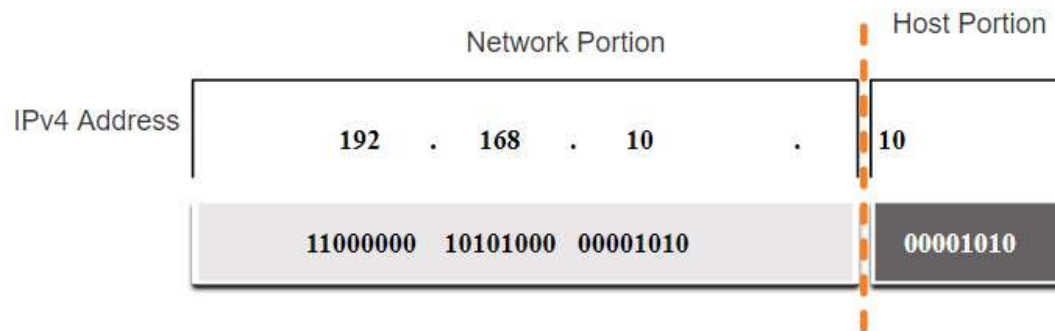
Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Structure de l'adresse IPv4	Décrire la structure d'une adresse IPv4, y compris la partie hôte, la partie réseau et le masque de sous-réseau.
Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion	Comparer les caractéristiques et les utilisations des adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion.
Les types d'adresses IPv4	Expliquer les adresses IPv4 publiques, privées et réservées.
Segmentation du réseau	Expliquer comment la segmentation d'un réseau permet d'améliorer la communication.
Sous-réseau d'un réseau IPv4	Calculer les sous-réseaux IPv4 pour un préfixe /24.

11.1 Structure de l'adresse IPv4

La structure d'une adresse IPv4

Les parties réseau et hôte

- Une adresse IPv4 est une adresse hiérarchique de 32 bits qui se compose d'une partie réseau et d'une partie hôte.
- Lorsque vous déterminez la partie réseau et la partie hôte, il est nécessaire d'examiner le flux de 32 bits.
- Le masque de sous-réseau sert à déterminer la partie réseau d'une adresse IP.



La structure d'une adresse IPv4

Le masque de sous-réseau

- Pour identifier les parties réseau et hôte d'une adresse IPv4, chaque bit du masque de sous-réseau est comparé à l'adresse IPv4, de gauche à droite.
- En réalité, le processus utilisé pour identifier la partie réseau et la partie hôte est appelé l'opération AND.

	Network Portion				Host Portion
IPv4 Address	192	.	168	.	10
	11000000	10101000	00001010		00001010
Subnet Mask	255	.	255	.	0
	11111111	11111111	11111111		00000000

La structure d'une adresse

La longueur de préfixe

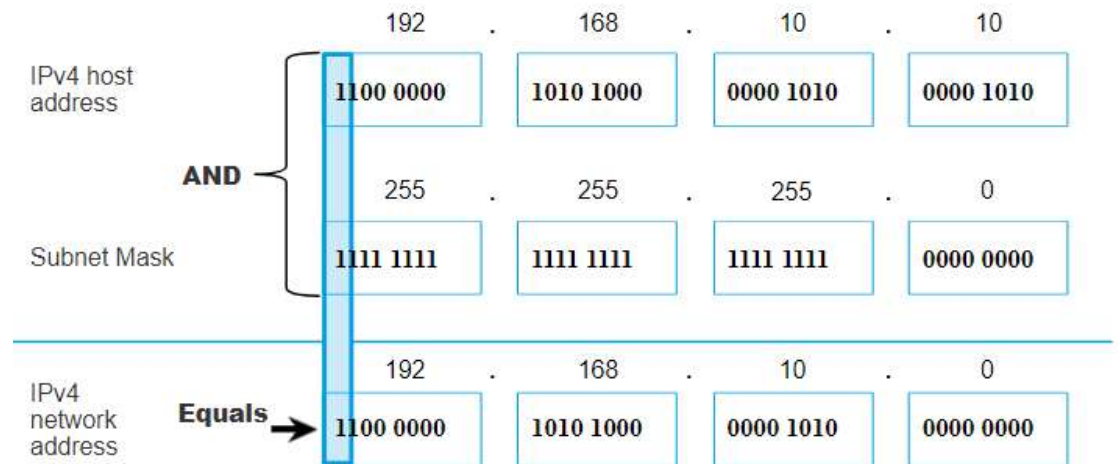
- Une longueur de préfixe est une méthode fastidieux d'exprimer une adresse de masque de sous-réseau.
- En fait, la longueur de préfixe correspond au nombre de bits définis sur 1 dans le masque de sous-réseau.
- Elle est notée au moyen de la « notation de barre oblique », il suffit donc de compter le nombre de bits du masque de sous-réseau et d'y ajouter une barre oblique.

Masque de sous-réseau	Adresse 32 bits	Préfixe Longueur
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

Structure d'adresse IPv4

Détermination du réseau: AND (ET) logique

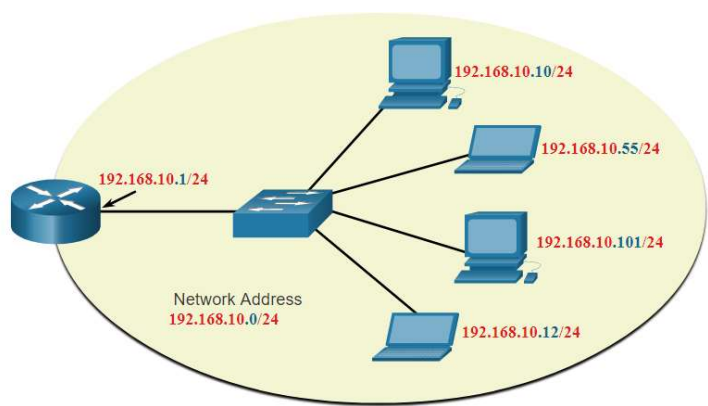
- Une opération logique AND est utilisée pour déterminer l'adresse réseau.
- Le AND (ET) logique est la comparaison de deux bits où un 1 AND (ET) 1 produit un 1 et toutes les autres combinaisons produisent un 0.
- $1 \text{ AND } 1 = 1$, $0 \text{ AND } 1 = 0$, $1 \text{ AND } 0 = 0$, $0 \text{ AND } 0 = 0$
- 1 = Vrai et 0 = Faux
- Pour identifier l'adresse réseau , l'adresse IPv4 d'un hôte est soumise bit par bit à l'opération AND de manière logique avec le masque de sous-réseau



La structure d'une adresse IPv4

Adresses réseau, d'hôte et de diffusion

- Au sein de chaque réseau se trouvent trois types d'adresses IP:
 - Adresse réseau
 - Adresses d'hôtes
 - Adresse de diffusion



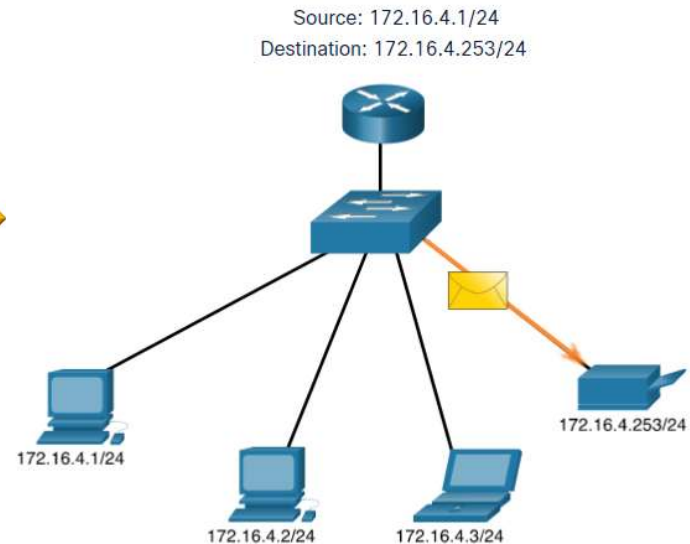
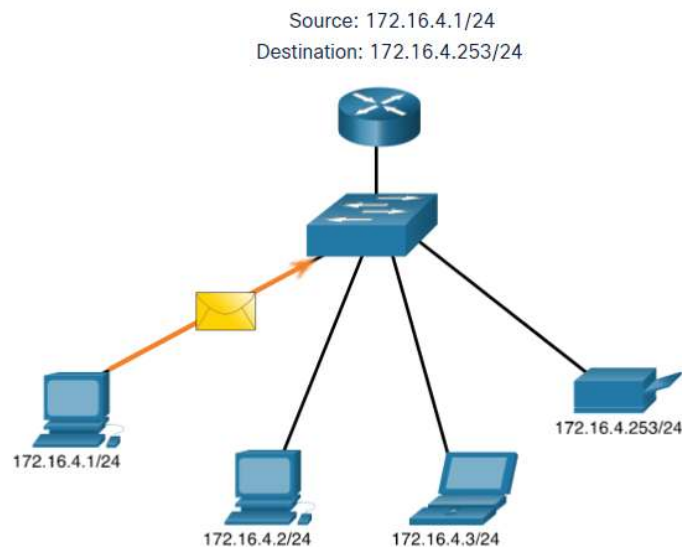
	Partie réseau	Partie hôte	Bits d'hôte
Masque de sous-réseau . 255.255.255.0 or /24	255 255 255 11111111 111111 111111	0 00000000	
Adresse réseau 192.168.10.0 or /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	0 00000000	All 0s
First address 192.168.10.1 or /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	1 00000001	All 0s and a 1
Last address 192.168.10.254 or /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	254 11111110	All 1s and a 0
Adresse de diffusion 192.168.10.255 or /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	255 11111111	All 1s and a 0

11.2 Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion

Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion

Monodiffusion

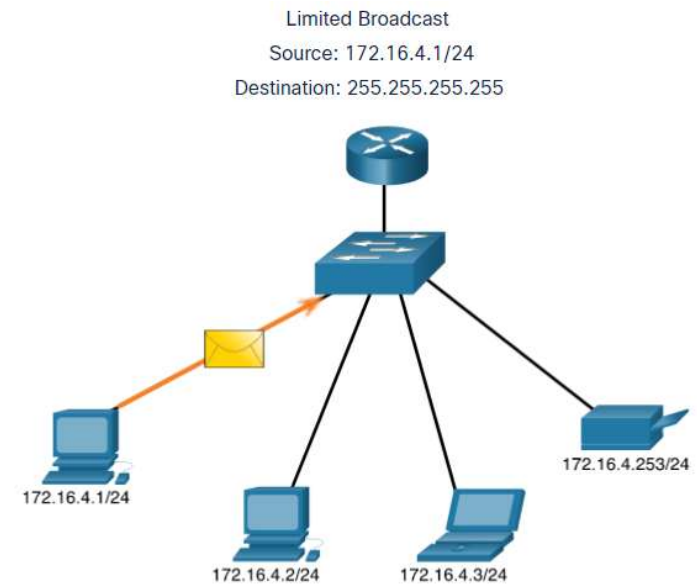
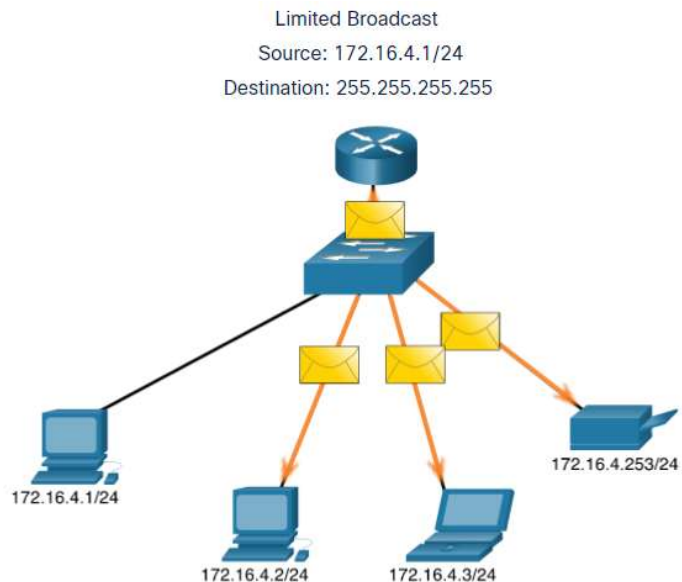
- La transmission monodiffusion envoie un paquet à une adresse IP de destination.
- Par exemple, le PC à 172.16.4.1 envoie un paquet monodiffusion à l'imprimante à 172.16.4.253.



Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion

Diffusion

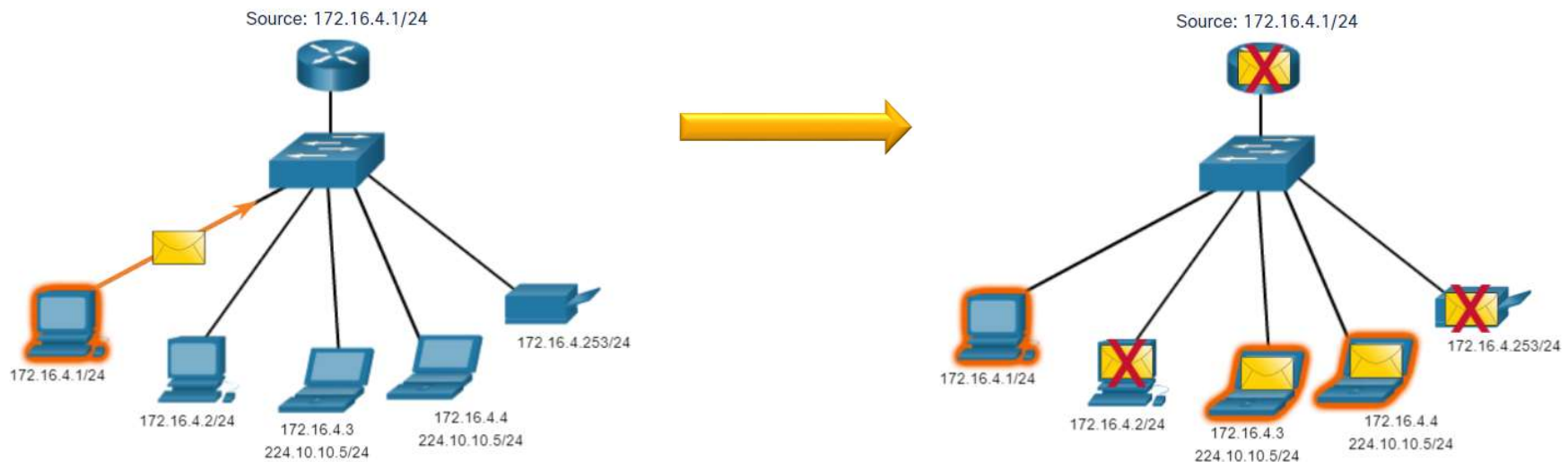
- La transmission de diffusion envoie un paquet à toutes les autres adresses IP de destination.
- Par exemple, le PC à 172.16.4.1 envoie un paquet de diffusion à tous les hôtes IPv4.



Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion

Multidiffusion

- La transmission de multidiffusion envoie un paquet à un groupe d'adresses de multidiffusion.
- Par exemple, le PC à 172.16.4.1 envoie un paquet de multidiffusion à l'adresse du groupe de multidiffusion 224.10.10.5.



11.3 Types d'adresses IPv4

Types d'adresses IPv4

Les adresses IPv4 publiques et privées

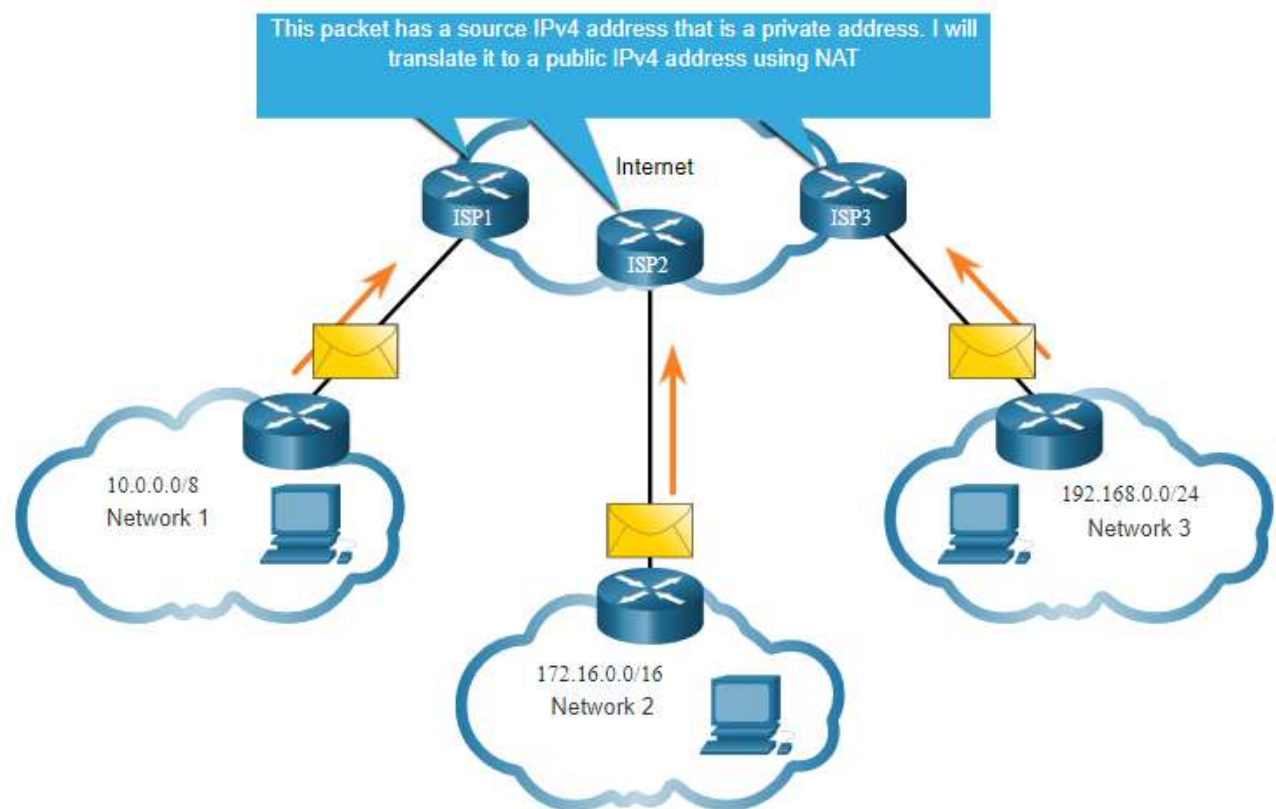
- Selon la définition de la RFC 1918, les adresses IPv4 publiques sont acheminées globalement entre les routeurs des FAI (fournisseurs d'accès à Internet).
- Certains blocs d'adresses appelés adresses privées sont utilisés par la plupart des entreprises pour attribuer des adresses IPv4 aux hôtes internes.
- Les adresses IPv4 privées ne sont pas uniques et peuvent être utilisées par n'importe quel réseau interne.
- Cependant, les adresses ne sont pas routables globalement.

Adresse réseau et préfixe	Gamme d'adresses privée RFC 1918
10.0.0.0/8	10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 - 192.168.255.255

Types d'adresses IPv4

Routage vers l'internet

- Le processus de traduction d'adresses réseau (NAT) convertit les adresses IPv4 privées en adresses IPv4 publiques.
- NAT est généralement activé sur le routeur périphérique qui se connecte à l'internet.
- Il traduit les adresses IP privées en adresses IP publiques.



Les adresses IPv4 des utilisateurs spéciaux

Adresses de bouclage

- 127.0.0.0 /8 (127.0.0.1 to 127.255.255.254)
- Généralement identifié comme 127.0.0.1
- Utilisées sur un hôte pour vérifier si la configuration TCP/IP est opérationnelle.

```
C:\Users\NetAcad> ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

Adresses link-local

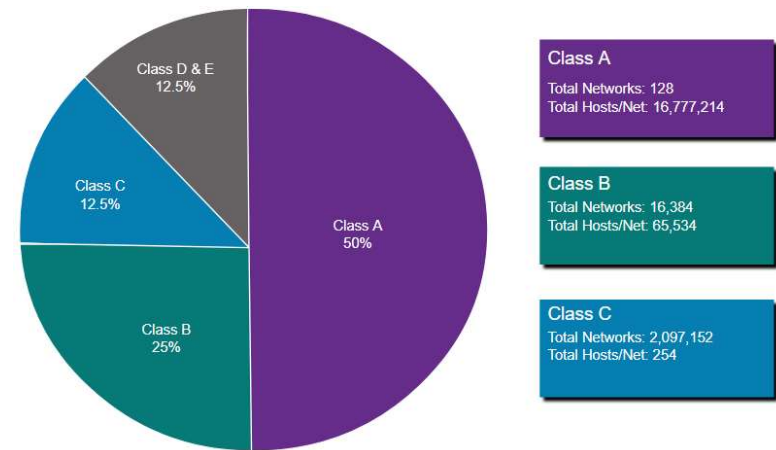
- 169.254.0.0 /16 (169.254.0.1 to 169.254.255.254)
- Plus connues sous le nom d'adresses APIPA (adressage IP privé automatique),
- Elles sont utilisées par un client DHCP Windows pour se configurer automatiquement si aucun serveur DHCP n'est disponible.

Les types d'adresses IPv4

Ancien système d'adressage par classe

les adresses IPv4 étaient attribuées à l'aide de l'adressage par classe tel que défini dans la RFC 790 (1981).

- Classe A (0.0.0.0/8 à 127.0.0.0/8)
- Classe B (128.0.0.0 /16 — 191.255.0.0 /16)
- Classe C (192.0.0.0 /24 — 223.255.255.0 /24)
- Classe D (224.0.0.0 à 239.0.0.0)
- Classe E (240.0.0.0 — 255.0.0.0)
- L'adressage de classe a gaspillé de nombreuses adresses IPv4.



L'allocation d'adresse par classe a été remplacée par l'adressage sans classe qui ignore les règles des classes (A, B, C).

Types d'adresses IPv4

Attribution des adresses IP

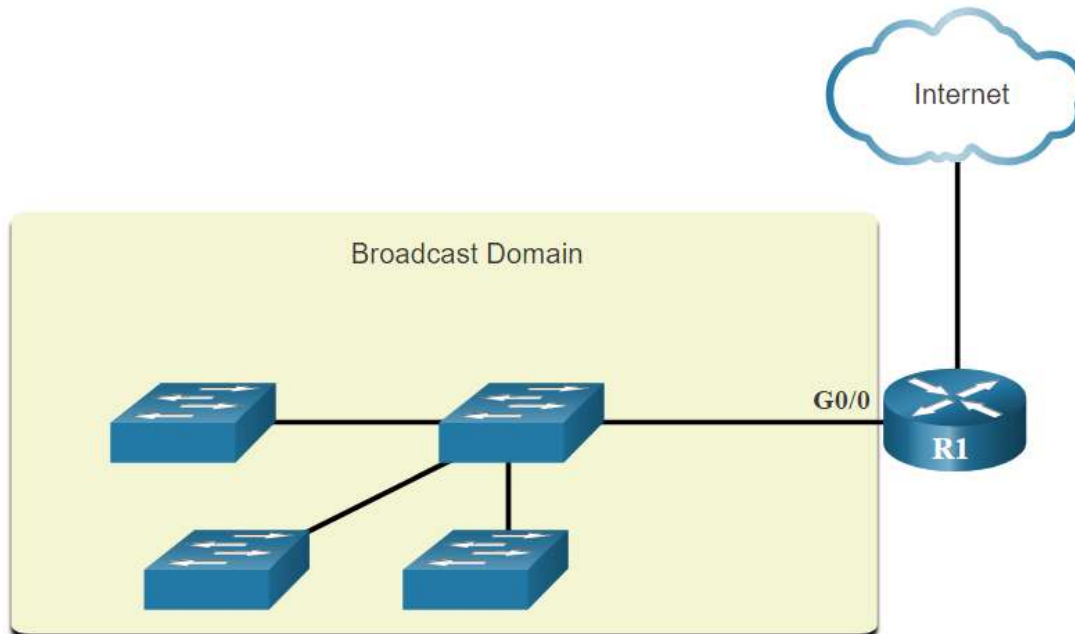
- L'IANA gère les blocs d'adresses IPv4 et IPv6 et les attribue aux organismes d'enregistrement Internet locaux (RIR).
- Les RIR sont chargés d'attribuer des adresses IP à des FAI qui, à leur tour, fournissent des blocs d'adresses IPv4 aux entreprises et aux FAI de plus petite envergure.



11.4 Segmentation du réseau

Domaines de diffusion et de segmentation

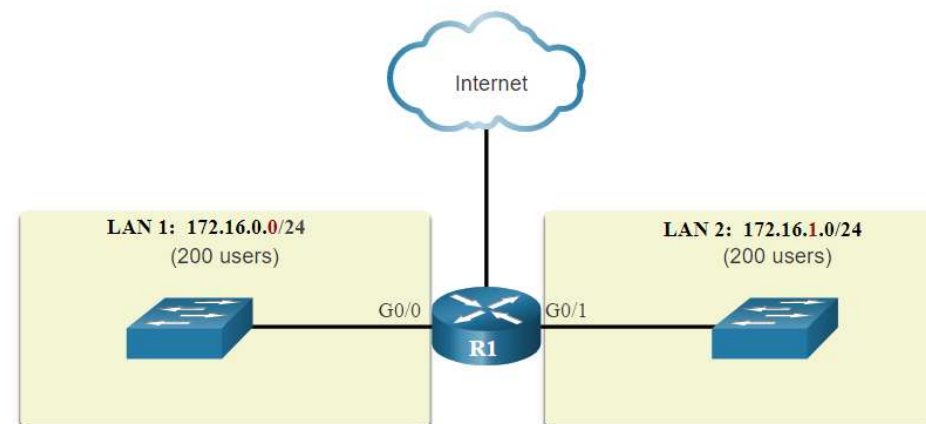
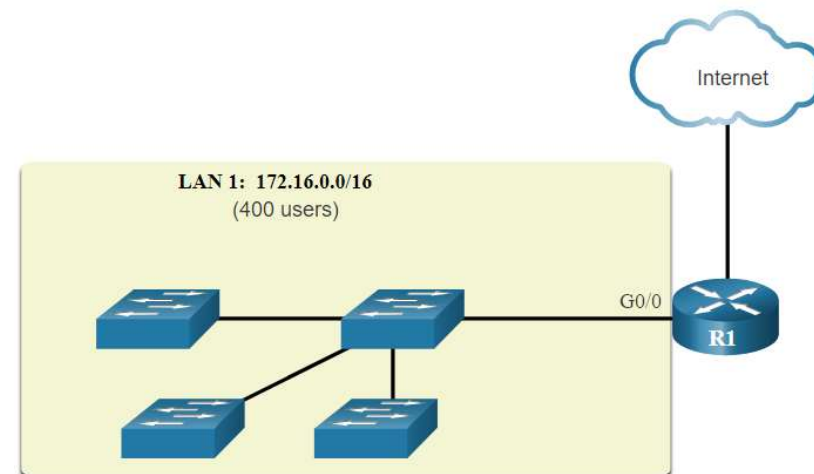
- Plusieurs protocoles utilisent des diffusions ou des multidiffusions (par exemple, ARP utilise des diffusions pour localiser d'autres périphériques, les hôtes envoient des diffusions de découverte DHCP pour localiser un serveur DHCP.)
- Les commutateurs diffusent les messages de diffusion sur toutes les interfaces, sauf celle d'où les messages proviennent.



- Le seul périphérique qui arrête les diffusions est un routeur.
- Les routeurs ne diffusent pas les messages de diffusion.
- Chaque interface de routeur se connecte à un domaine de diffusion, et les diffusions sont propagées dans leur domaine de diffusion spécifique.

Problèmes liés aux domaines de diffusion importants

- Dans ce type de domaine, les hôtes peuvent générer un nombre excessif de diffusion et ainsi avoir un impact négatif sur le réseau.
- La solution consiste à réduire la taille du réseau en créant de plus petits domaines de diffusion. C'est ce qu'on appelle le processus de création de sous-réseaux.
- l'adresse réseau 172.16.0.0 /16 ont été divisés en deux sous-réseaux de 200 utilisateurs chacun : 172.16.0.0 /24 et 172.16.1.0 /24.
- Les diffusions ne sont propagées qu'au sein des domaines de diffusion plus petits.

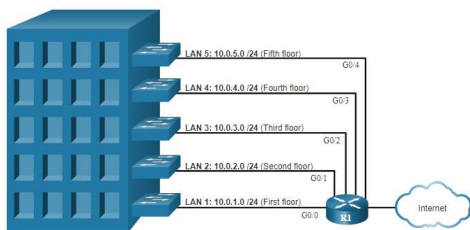


Segmentation du réseau

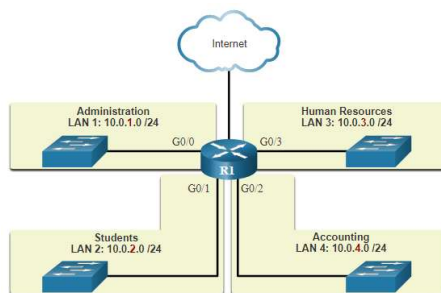
Pourquoi créer des sous-réseaux ?

- La segmentation en sous-réseaux réduit le trafic global et améliore les performances réseau.
- Elle permet également de mettre en œuvre des politiques de sécurité entre les différents sous-réseaux.
- Le sous-réseau réduit le nombre de périphériques affectés par un trafic de diffusion anormal.
- Les sous-réseaux sont utilisés pour diverses raisons, notamment:

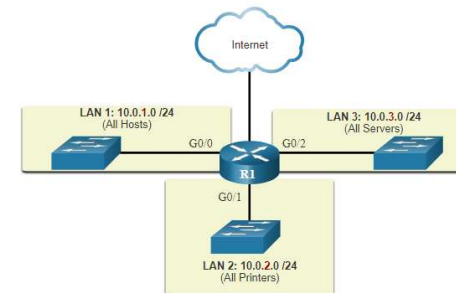
Emplacement



Groupe ou fonction



Type de périphérique



11.5 Segmentation un réseau IPv4 en sous-réseaux

Segmenter un réseau IPv4 en sous-réseaux

Segmentation des réseaux à la limite d'octet

- Le plus simple est de segmenter les réseaux à la limite d'octet de /8, /16 et /24.
- Notez que l'utilisation de préfixes plus longs réduit le nombre d'hôtes par sous-réseau.

Longueur de préfixe	Masque de sous-réseau	Masque de sous-réseau (binaire) (n= réseau, h= hôte)	Nombre d'hôtes
/8	255.0.0.0	nnnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.00000000.00000000.00000000	16777214
/16	255.255.0.0	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.11111111.00000000.00000000	65534
/24	255.255.255.0	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.hhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.00000000	254

Segmenter un réseau IPv4 en sous-réseaux

Création de sous-réseaux au niveau de la limite d'octet (suite)

- Dans le premier tableau 10.0.0.0/8 est sous-réseau en utilisant /16 et dans le deuxième tableau, un masque /24.

Adresse de sous-réseau (256 sous-réseaux possibles)	Plage d'hôtes (65534 hôtes possibles par sous-réseau)	Diffusion
10.0.0.0/16	10.0.0.1 - 10.0.255.254	10.0.255.255
10.1.0.0/16	10.1.0.1 - 10.1.255.254	10.1.255.255
10.2.0.0/16	10.2.0.1 - 10.2.255.254	10.2.255.255
10,30,0,0/16	10.3.0.1 - 10.3.255.254	10.3.255.255
10,40,0,0/16	10.4.0.1 - 10.4.255.254	10.4.255.255
10,50,0,0/16	10,5.0.1 - 10,5.255.254	10.5.255.255
10,60,0,0/16	10.6.0.1 - 10.6.255.254	10.6.255.255
10,70,0,0/16	10,7.0.1 - 10,7.255.254	10.7.255.255
...	...	...
10.255.0.0/16	10.255.0.1 - 10.255.255.254	10.255.255.255

Adresse de sous-réseau (65,536 sous-réseaux possibles)	Plage d'hôtes (254 hôtes possibles par sous-réseau)	Diffusion
10,0,0.0/24	10.0.0.1 - 10.0.0.254	10,0,0.255
10,0,1.0/24	10.0.1.1 - 10.0.1.254	10.0.1.255
10.0.2.0/24	10.0.2.1 - 10.0.2.254	10.0.2.255
...	...	...
10.0.255.0/24	10.0.255.1 - 10.0.255.254	10.0.255.255
10.1.0.0/24	10.1.0.1 - 10.1.0.254	10.1.0.255
10.1.1.0/24	10.1.1.1 - 10.1.1.254	10.1.1.255
10.1.2.0/24	10.1.2.1 - 10.1.2.254	10.1.2.255
...	...	...
10.100.0.0/24	10.100.0.1 - 10.100.0.254	10.100.0.255
...	...	...
10.255.255.0/24	10.255.255.1 - 10.255.255.254	10.255.255.255

Segmenter un réseau IPv4 en sous-réseaux

Création de sous-réseaux au niveau de la limite d'octet

- Reportez-vous au tableau pour voir six façons de sous-réseau d'un réseau /24.

Longueur de préfixe	Masque de sous-réseau	Masque de sous-réseau (binaire) (n = réseau, h = hôte)	Nombre de sous-réseaux	Nombre d'hôtes
/25	255.255.255.128	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.10000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnhhhhhh 11111111.11111111.11111111.11000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnhhhhh 11111111.11111111.11111111.11100000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnhhhh 11111111.11111111.11111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnhhh 11111111.11111111.11111111.11111000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnhh 11111111.11111111.11111111.11111100	64	2

Segmentation un réseau IPv4 en sous- réseaux

Packet Tracer - Segmentation un réseau IPv4 en sous-réseaux

Dans le cadre de ce Packet Tracer, vous ferez ce qui suit :

- Conception d'un schéma d'adressage IPv4 comportant des sous-réseaux
- Configurer les périphériques
- Tester le réseau et résoudre les problèmes

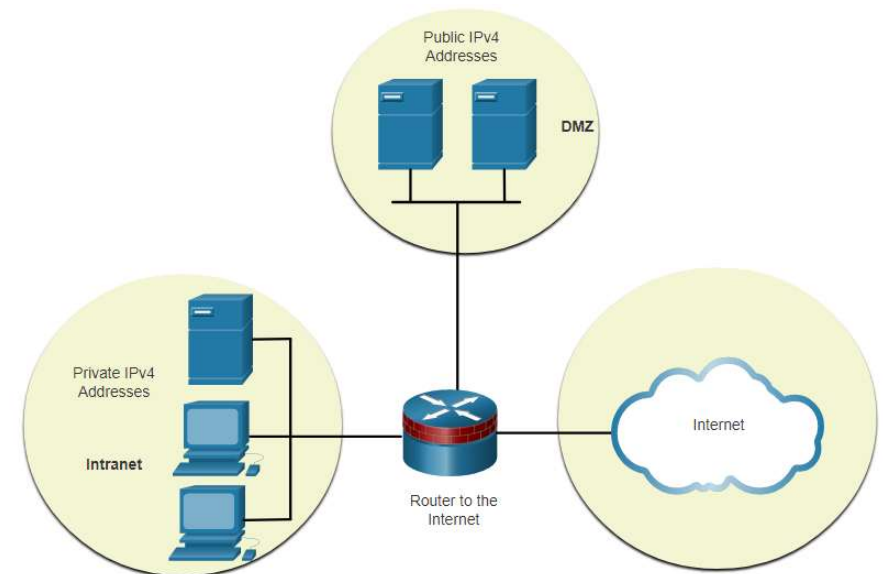
11.7 Segmentation du réseau selon ses besoins

Sous-réseau pour répondre aux exigences

Sous-réseau privé et espace d'adressage IPv4 public

Réseaux d'entreprises ont:

- Intranet - Réseau interne d'une entreprise utilise généralement des adresses IPv4 privées.
- DMZ — Une entreprise internet face aux serveurs. Les périphériques de la DMZ utilisent des adresses IPv4 publiques.
- Une entreprise pourrait utiliser le 10.0.0.0/8 et le sous-réseau sur la limite du réseau /16 ou /24.
- Les périphériques DMZ devraient être configurés avec des adresses IP publiques.



Segmentation du réseau selon ses besoins

Réduire les adresses IPv4 de l'hôte inutilisées et maximiser les sous-réseaux

Deux considérations sont à prendre en compte lors de la planification de sous-réseaux:

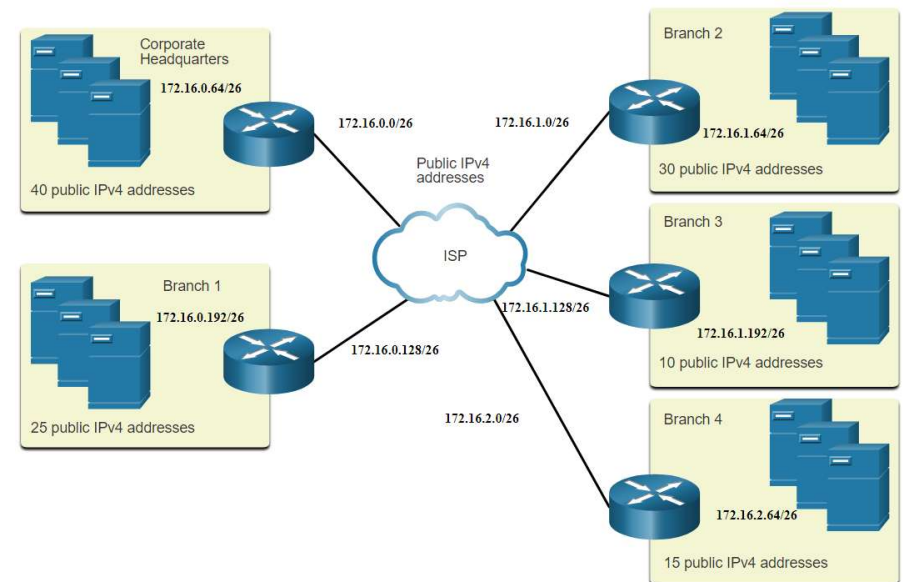
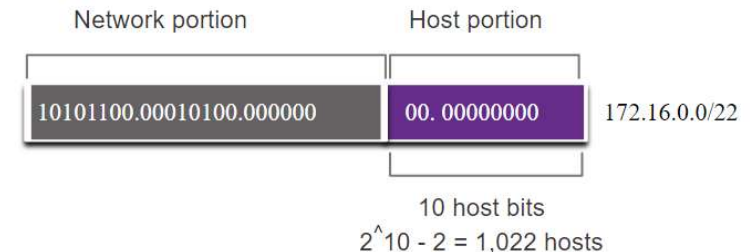
- Le nombre d'adresses d'hôte nécessaires pour chaque réseau.
- Le nombre de sous-réseaux nécessaires.

Longueur de préfixe	Masque de sous-réseau	Masque de sous-réseau (binaire) (n = réseau, h = hôte)	Nombre de sous-réseaux	Nombre d'hôtes
/25	255.255.255.128	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.10000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.11000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.11100000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.11111000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.11111100	64	2

Segmentation du réseau selon ses besoins

Exemple de besoins d'un réseau

- Dans cet exemple, le siège social a attribué l'adresse réseau publique 172.16.0.0/22 (10 bits d'hôte) par son ISP (FAI) qui fournisse 1022 adresses d'hôte.
- Il y a cinq sites et donc cinq connexions Internet, ce qui signifie que l'organisation a besoin de 10 sous-réseaux avec le plus grand sous-réseau nécessite 40 adresses.
- Il a attribué 10 sous-réseaux avec un masque de sous-réseau /26 (c'est-à-dire 255.255.255.192).



Segmentation du réseau selon ses besoins

Packet Tracer - Scénario de segmentation en sous-réseaux

Dans le cadre de ce Packet Tracer, vous ferez ce qui suit :

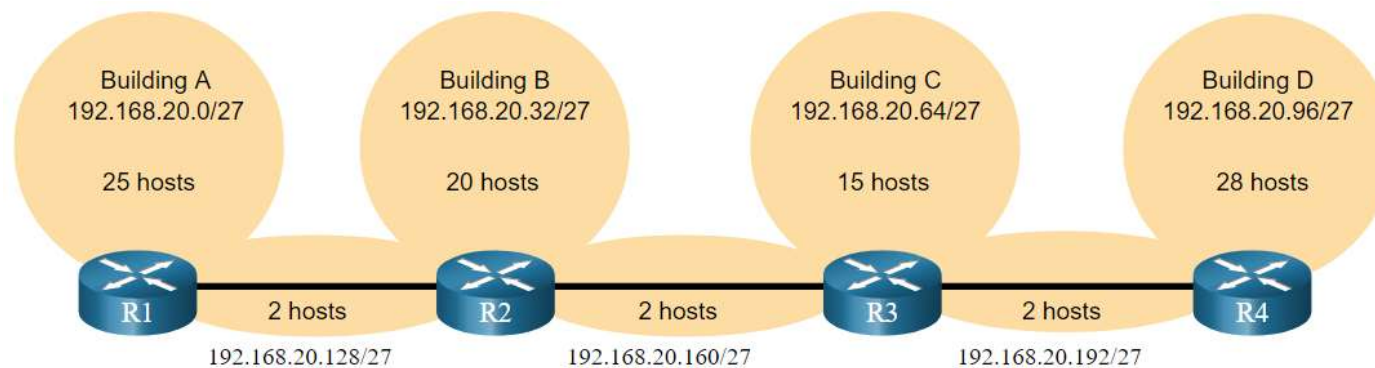
- Concevoir un schéma d'adressage IP
- Attribuer des adresses IP aux périphériques réseau et vérifier la connectivité

11.8 VLSM

Conservation des adresses IPv4_{VLSM}

Compte tenu de la topologie, 7 sous-réseaux sont nécessaires (c'est-à-dire quatre LAN et trois liaisons WAN) et le plus grand nombre d'hôtes se trouve dans le bureau D avec 28 hôtes.

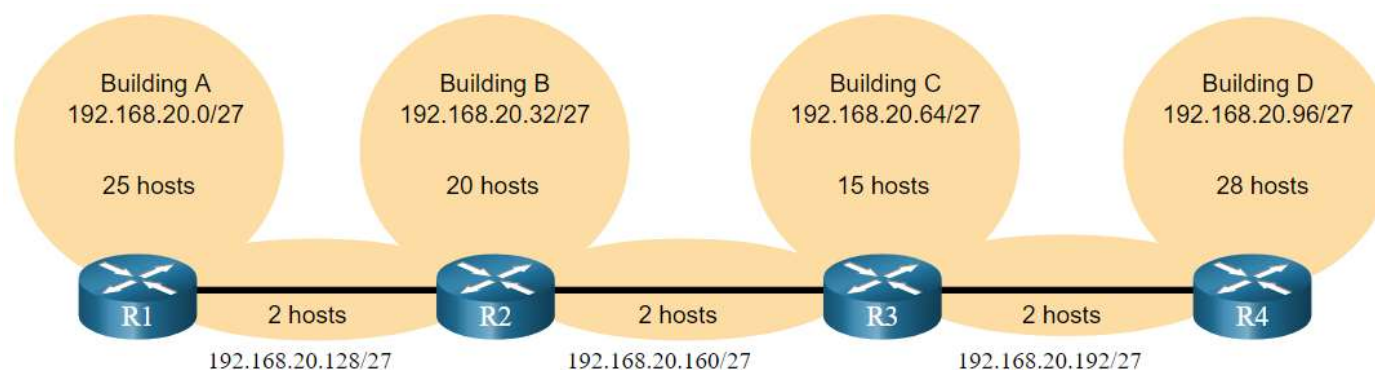
- Un masque /27 fournirait 8 sous-réseaux de 30 adresses IP hôtes et prendrait donc en charge cette topologie.



Conservation des adresses IPv4 (suite)

Cependant, les liaisons WAN point à point nécessitent seulement deux adresses et gaspillent donc 28 adresses chacune pour un total de 84 adresses inutilisées.

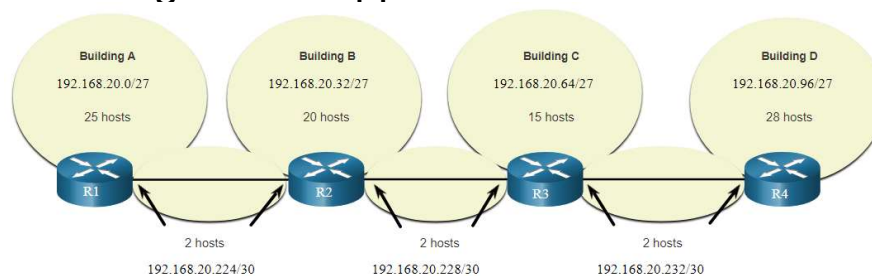
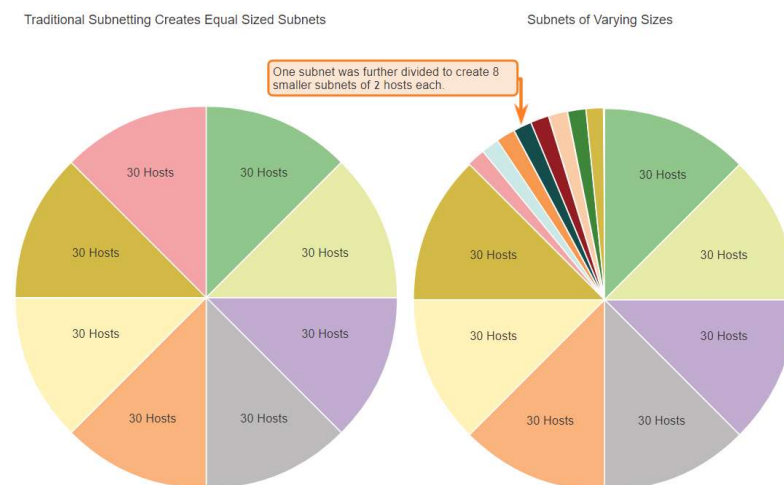
Host portion
 $2^5 - 2 = 30$ host IP addresses per subnet
 $30 - 2 = 28$
Each WAN subnet wastes 28 addresses
 $28 \times 3 = 84$
84 addresses are unused



- L'application d'un schéma de création de sous-réseaux classique à un scénario n'est pas très efficace.
- VLSM a été développé pour éviter le gaspillage d'adresses en nous permettant de segmenter un réseau en sous-réseau.

VLSM VLSM

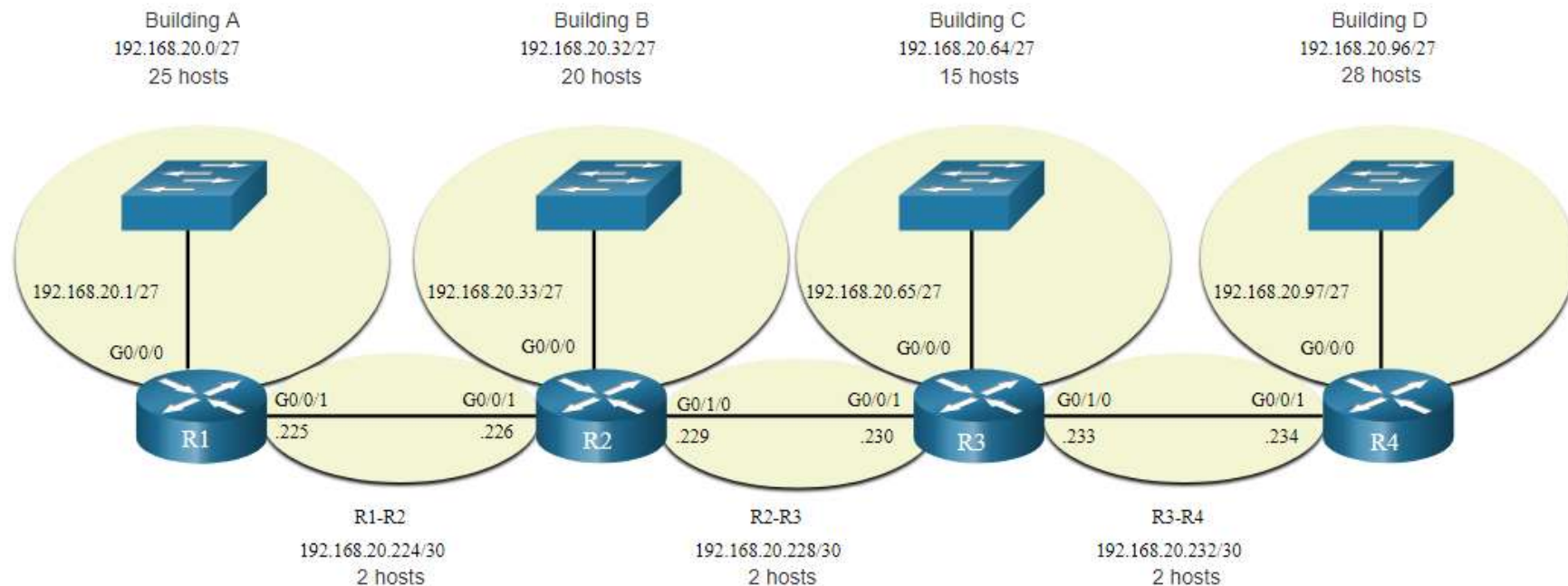
- Le côté gauche affiche le schéma de sous-réseau traditionnel (c'est-à-dire le même masque de sous-réseau) tandis que le côté droit illustre comment le VLSM peut être utilisé pour segmenter un réseau en sous-réseau et diviser le dernier sous-réseau en huit /30 sous-réseaux.
- Lorsque vous utilisez le VLSM, commencez toujours par vous assurer que les exigences en matière d'hôte du plus grand sous-réseau sont atteintes, puis continuez la segmentation de réseau jusqu'à ce que les exigences d'hôte du plus petit sous-réseau soient atteintes.
- La topologie ainsi obtenue grâce à l'application de VLSM.

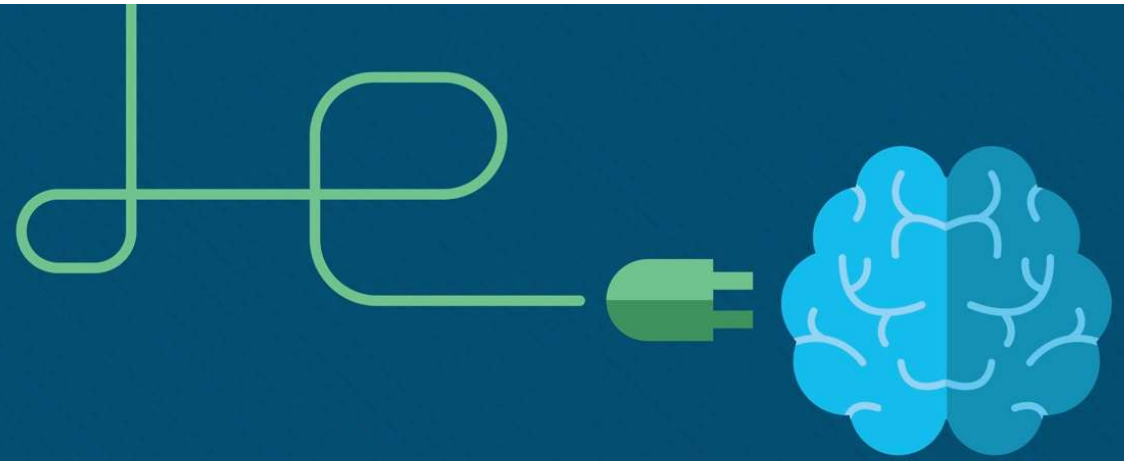


VLSM

Attribution d'adresse de topologie VLSM

- Grâce aux sous-réseaux VLSM, les réseaux LAN et les routeurs peuvent être traités sans gaspillage inutile, comme indiqué dans le diagramme de topologie logique.





Adressage IPv6



Objectifs du Module

Titre du module : Adressage IPv6

Objectif du module: Mettre en œuvre un système d'adressage IPv6.

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Problèmes liés au protocole IPv4	Expliquer la nécessité de l'adressage IPv6.
Représentation de l'adresse IPv6	Expliquer comment les adresses IPv6 sont représentées.
Types d'adresses IPv6	Comparer les types d'adresses réseau IPv6.
Configuration statique GUA et LLA	Expliquer comment configurer des adresses de réseau IPv6 statiques de type monodiffusion globale et lien-local.
Adressage dynamique pour les GUA IPv6	Configurer les adresses de monodiffusion globale d'une façon dynamique.

Titre du module: Adressage IPv6

Objectif du module: Mettre en œuvre un système d'adressage IPv6.

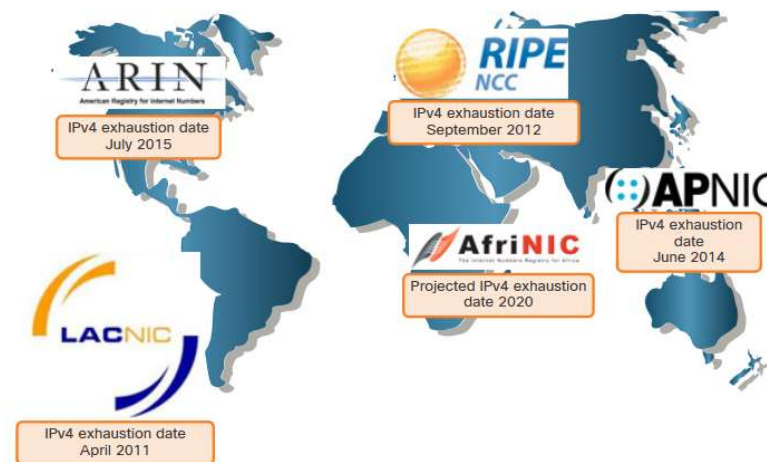
Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Adressage dynamique pour les LLA IPv6	Configurez dynamiquement les adresses lien-local.
Adresses IPv6 de multidiffusion	Identifier des adresses IPv6
Sous-réseau d'un réseau IPv6	Mettre en œuvre un schéma d'adressage IPv6 divisé en sous-réseaux

12.1 Problèmes IPv4

Problèmes IPv4

Nécessité pour IPv6

- IPv4 manque d'adresses. IPv6 est le successeur d'IPv4. Espace d'adressage de 128 bits plus grand
- Le développement d'IPv6 a également inclus des correctifs pour les limitations IPv4 et d'autres améliorations.
- Avec l'utilisation croissante d'Internet, un espace limité d'adresses IPv4, des problèmes liés à la fonction NAT et l'Internet of Everything, le moment est venu d'entamer la transition vers IPv6.



Coexistence de l'IPv4 et de l'IPv6

IPv4 et IPv6 coexisteront dans un proche avenir et la transition prendra plusieurs années.

L'IETF a créé divers protocoles et outils pour aider les administrateurs réseau à migrer leurs réseaux vers l'IPv6. Les techniques de migration peuvent être classées en trois catégories:

- **Double pile** - les périphériques double pile exécutent les piles de protocoles IPv4 et IPv6 simultanément.
- **Tunneling** - méthode qui consiste à transporter un paquet IPv6 sur un réseau IPv4. Le paquet IPv6 est encapsulé dans un paquet IPv4.
- **Traduction** - La traduction d'adresse réseau 64 (NAT64) permet aux appareils compatibles IPv6 de communiquer avec les appareils compatibles IPv4 en utilisant une technique de traduction similaire à la NAT pour IPv4.

Remarque: Le tunneling et la traduction sont destinés à la transition vers IPv6 natif et ne doivent être utilisés qu'en cas de besoin. L'objectif doit être de communiquer de manière native via le protocole IPv6 depuis la source jusqu'à la destination.

12.2 Représentation de l'adresse IPv6

Représentation d'adresses IPv6

Formats d'adressage IPv6

- Les adresses IPv6 ont une longueur de 128 bits et sont écrites en hexadécimal.
- Les adresses IPv6 ne sont pas sensibles à la casse et peuvent être notées en minuscules ou en majuscules.
- le format privilégié pour noter une adresse IPv6 est x:x:x:x:x:x:x:x, où chaque «x» est constitué de quatre valeurs hexadécimales.
- Pour les adresses IPv6, « hextet » est le terme officiel qui désigne un segment de 16 bits ou de quatre valeurs hexadécimales.
- Cela présente des exemples d'adresses IPv6 au format privilégié.

2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200

2001:0db8:0000:00a3:abcd:0000:0000:1234

Règle 1 - Omettre le zéro de début (Leading Zero)

La première règle pour réduire la notation des adresses IPv6 consiste à omettre les zéros (0) du début.

Exemples :

- 01ab est équivalent à 1AB
- 09f0 peut être représenté comme 9f0
- 0a00 peut être représenté comme a00
- 00ab est équivalent à ab

Remarque: Cette règle s'applique uniquement aux 0 de tête et NON aux 0 de queue, sinon l'adresse serait ambiguë.

Type	Format
Souhaitée	2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
Pas de zéros du début	2001 : db8 : 0 : 1111 : 0 : 0 : 0 : 200

Représentation des adresses IPv6

Règle 2 -Double Deux Points

Une suite de double deux-points (::) peut remplacer toute chaîne unique et continue d'un ou plusieurs segments de 16 bits (hextets) comprenant uniquement des zéros.

Exemple :

- 2001:db8:cafe:1:0:0:0:1 (les 0 principaux sont omis) pourrait être représenté par 2001:db8:cafe:1::1

Remarque: Le double point (::) ne peut être utilisé qu'une seule fois dans une adresse, sinon il y aurait plusieurs adresses possibles.

Type	Format
Souhaitée	2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
Compressée	2001:db8:0:1111::200

12.3 Types d'adresses IPv6

Types d'adresses IPv6

Monodiffusion, Multidiffusion, Anycast

Il existe trois grandes catégories d'adresses IPv6 :

- **Monodiffusion** - La monodiffusion identifie de manière unique une interface sur un appareil compatible IPv6.
- **Multidiffusion** - La multidiffusion est utilisée pour envoyer un seul paquet IPv6 vers plusieurs destinations.
- **Anycast** - Il s'agit de toute adresse unicast IPv6 qui peut être attribuée à plusieurs appareils. Un paquet envoyé à une adresse anycast est acheminé vers le périphérique le plus proche ayant cette adresse.

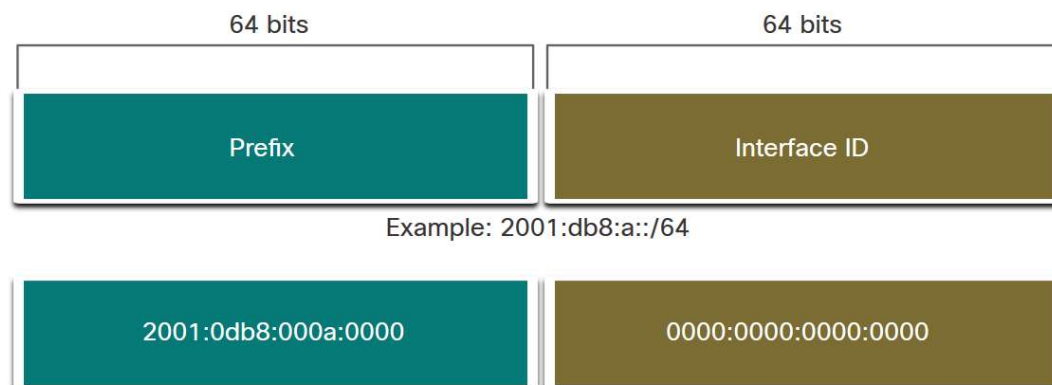
Remarque: Contrairement à IPv4, IPv6 n'a pas d'adresse de diffusion. Cependant, il existe une adresse de multidiffusion destinée à tous les nœuds IPv6 et qui offre globalement les mêmes résultats.

Types d'adresses IPv6

Longueur du préfixe IPv6

La longueur du préfixe IPv6 est utilisée pour indiquer la partie réseau de l'adresse IPv6:

La longueur de préfixe peut être comprise entre 0 et 128. La longueur du préfixe IPv6 recommandée pour les réseaux locaux et la plupart des autres types de réseaux est /64.



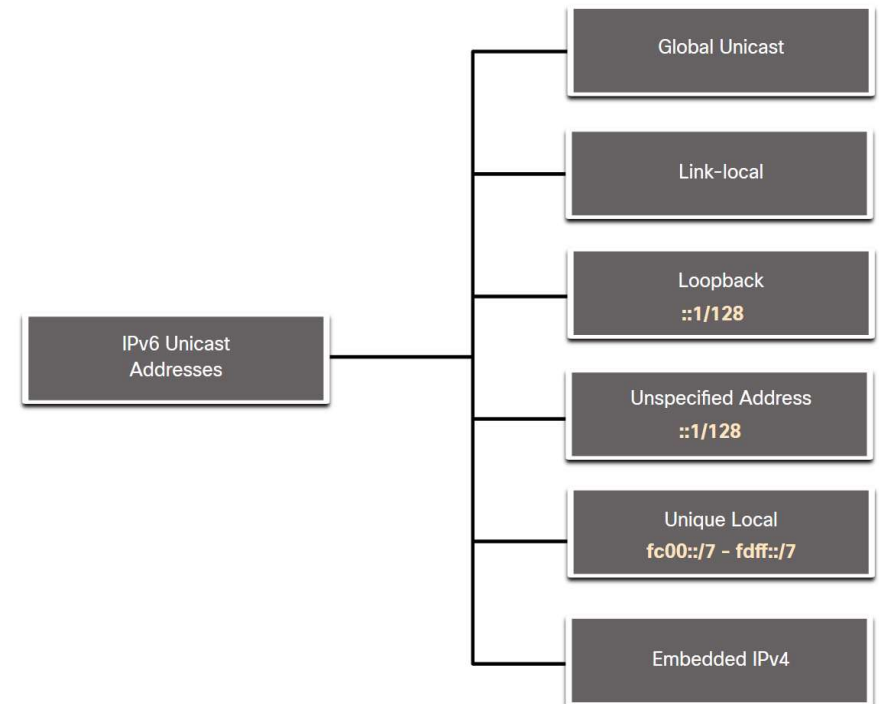
Remarque: Il est fortement recommandé d'utiliser un ID d'interface 64 bits pour la plupart des réseaux. En effet, la configuration automatique d'adresse sans état (SLAAC) utilise 64 bits pour l'ID d'interface. Il facilite également la création et la gestion des sous-réseaux.

Types d'adresses IPv6

Types d'adresses IPv6 Unicast

Contrairement aux périphériques IPv4 qui n'ont qu'une seule adresse, les adresses IPv6 ont généralement deux adresses monodiffusion :

- **Global Unicast Address (GUA)** – Cette adresse est similaire à une adresse IPv4 publique. Ces adresses sont uniques au monde et routables sur Internet.
- **Adresse locale de liaison (LLA)**- Requisite pour chaque appareil compatible IPv6 et utilisée pour communiquer avec d'autres appareils sur la même liaison locale. Les LLA ne sont pas routables et se limitent à une seule liaison.



Une Remarque à propos de l'adresse locale unique

Les adresses locales uniques IPv6 (plage fc00::/7 à fdff::/7) présentent une certaine similitude avec les adresses privées RFC 1918 pour IPv4, mais il existe des différences significatives :

- Des adresses locales uniques sont utilisées pour l'adressage local au sein d'un site ou entre un nombre limité de sites.
- Les adresses locales uniques peuvent être utilisées pour les périphériques qui n'auront jamais besoin d'être accessibles sur un autre réseau.
- Les adresses locales uniques ne sont pas routées globalement ou traduites en adresse IPv6 globale.

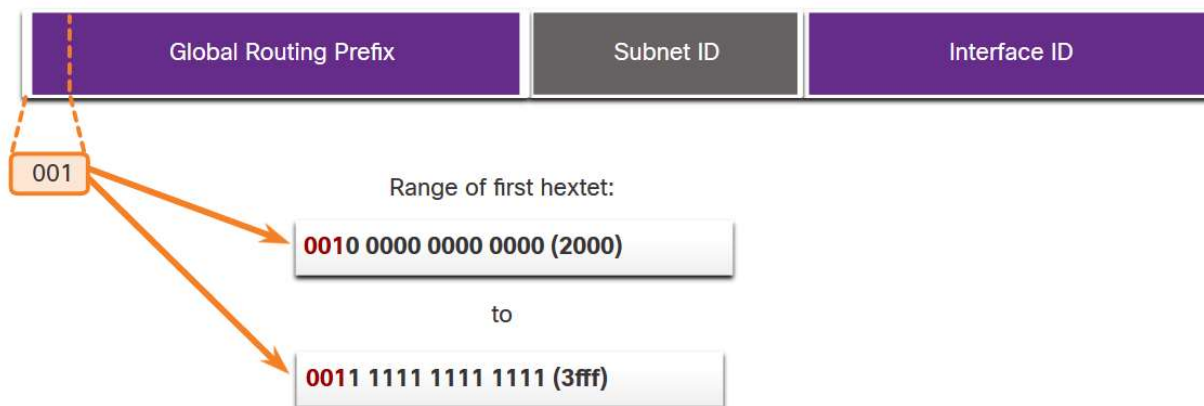
Remarque: de nombreux sites utilisent la nature privée des adresses RFC 1918 pour tenter de sécuriser ou de cacher leur réseau des risques potentiels de sécurité. Cela n'a jamais été l'utilisation prévue des ULA.

Types d'adresses IPv6

IPv6 GUA

Les adresses de diffusion globale (GUA) IPv6 sont uniques au monde et routables (Internet IPv6).

- Actuellement, seules des adresses de monodiffusion globale dont les premiers bits sont 001 ou 2000::/3 sont attribuées
- Les GUA actuellement disponibles commencent par une décimale 2 ou 3 (Ceci représente seulement 1/8ème de l'espace d'adressage IPv6 total disponible).



Types d'adresses IPv6

IPv6 Structure GUA

Préfixe de routage global:

- Le préfixe de routage global est le préfixe ou la partie réseau de l'adresse attribué(e) par le fournisseur (par exemple un ISP) à un client ou à un site. Le préfixe de routage global varie en fonction des stratégies du fournisseur de services Internet.

ID de sous-réseau

- Le champ ID de sous-réseau est la zone située entre le préfixe de routage global et l'ID d'interface. L'ID de sous-réseau est utilisé par une entreprise pour identifier les sous-réseaux au sein de son site.

ID d'interface

- L'ID d'interface IPv6 est l'équivalent de la partie hôte d'une adresse IPv4. Dans la plupart des cas, il est fortement recommandé d'utiliser des sous-réseaux /64, qui crée un ID d'interface de 64 bits.

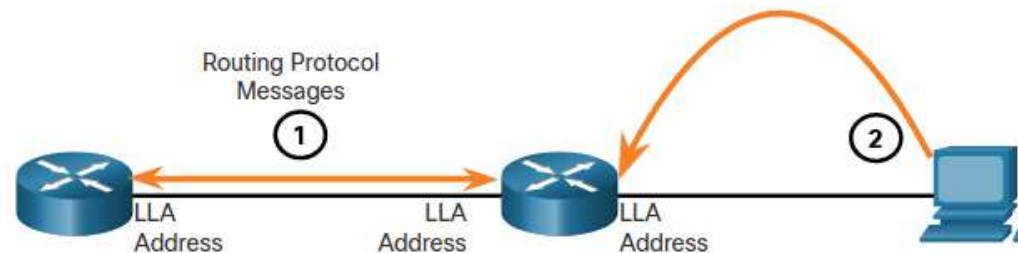
Remarque: IPv6 permet d'attribuer des adresses d'hôte "tout 0" et "tout 1" à un appareil. L'adresse contenant uniquement des 0 peut également être utilisée, mais elle est réservée comme adresse anycast de routeur de sous-réseau, et elle ne doit être attribuée qu'aux routeurs.

Types d'adresses IPv6

IPv6 LLA

Une adresse link-local IPv6 (LLA) permet à un appareil de communiquer avec d'autres appareils IPv6 sur la même liaison et uniquement sur cette liaison (sous-réseau).

- Les paquets avec un LLA source ou de destination ne peuvent pas être routés.
- Chaque interface réseau compatible IPv6 doit avoir un LLA.
- Si un LLA n'est pas configuré manuellement sur une interface, le dispositif en créera un automatiquement.
- Les IPv6 LLAs sont dans la gamme fe80::/10.



1. Routers use the LLA of neighbor routers to send routing updates.
2. Hosts use the LLA of a local router as the default-gateway.

12.4 Configuration statique GUA et LLA

Configuration statique GUA et LLA

Configuration statique GUA sur un routeur

La plupart des commandes de configuration et de vérification IPv6 de Cisco IOS sont semblables à celles utilisées pour l'IPv4. Dans de nombreux cas, la seule différence est l'utilisation d'**ipv6** au lieu d'**ip** dans les commandes.

- La commande pour configurer une GUA IPv6 sur une interface est : **ipv6 adresse ipv6-adresse/prefix-length**.
- L'exemple montre les commandes pour configurer une GUA sur l'interface G0/0/0 sur R1 :

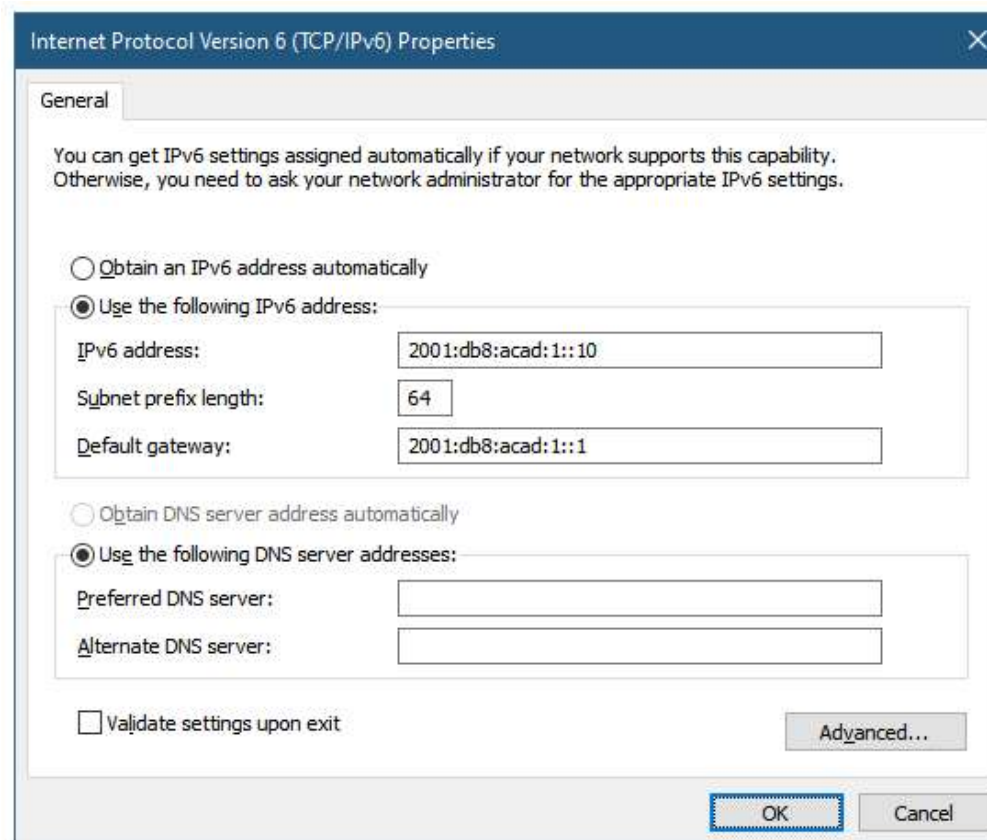
```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

Configuration statique GUA et LLA

Configuration statique GUA sur un hôte Windows

- La configuration manuelle de l'adresse IPv6 sur un hôte est similaire à celle d'une adresse IPv4.
- Le GUA ou LLA de l'interface du routeur peut être utilisé comme passerelle par défaut. La meilleure pratique consiste à utiliser le LLA.

Remarque: lorsque le DHCPv6 ou le SLAAC est utilisé, le LLA du routeur sera automatiquement spécifié comme adresse de passerelle par défaut.



Configuration statique d'une adresse monodiffusion Lien-Local

La configuration manuelle de l'adresse link-local permet de créer une adresse qui est reconnaissable et plus facile à mémoriser.

- Les LLA peuvent être configurés manuellement à l'aide de la commande **ipv6 address ipv6-link-local-address link-local** .
- L'exemple montre les commandes pour configurer un LLA sur l'interface G0/0/0 sur R1

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:1 link-local
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

Remarque: la même LLA peut être configurée sur chaque lien, à condition qu'elle soit unique sur ce lien. La pratique courante consiste à créer un LLA différent sur chaque interface du routeur pour faciliter l'identification du routeur et de l'interface spécifique.

12.5 Adressage dynamique pour les IPv6 GUA

Adressage dynamique pour les IPv6 GUA

Messages RS et RA

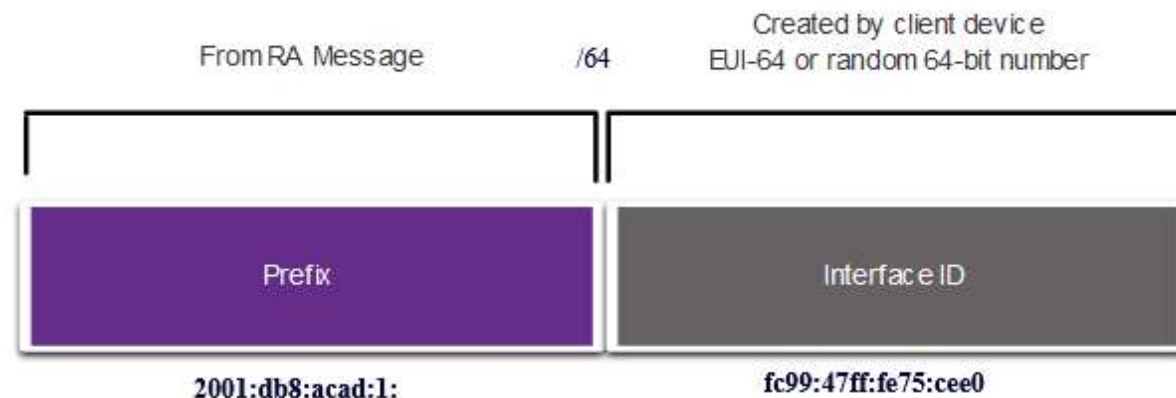
Les périphériques obtiennent des adresses GUA dynamiquement via les messages ICMPv6 (Internet Control Message Protocol version 6).

- Les messages de sollicitation de routeur (RS) sont envoyés par les périphériques hôtes pour découvrir les routeurs IPv6
- Les messages de publicité de routeur (RA) sont envoyés par les routeurs pour informer les hôtes sur la façon d'obtenir une GUA IPv6 et fournir des informations réseau utiles telles que :
 - Préfixe réseau et longueur du préfixe
 - L'adresse de la passerelle par défaut
 - Adresses DNS et nom de domaine
- L'RA peut fournir trois méthodes pour configurer une IPv6 GUA :
 - SLAAC
 - SLAAC avec serveur DHCPv6 apatride
 - DHCPv6 avec état (pas de SLAAC)

Adressage dynamique pour les IPv6 GUA

Méthode 1: SLAAC

- SLAAC permet à un périphérique de configurer une GUA sans les services de DHCPv6.
- Les périphériques obtiennent les informations nécessaires pour configurer une GUA à partir des messages RA ICMPv6 du routeur local.
- Le préfixe est fourni par l'RA et le périphérique utilise soit la méthode EUI-64, soit la méthode de génération aléatoire pour créer un ID d'interface.



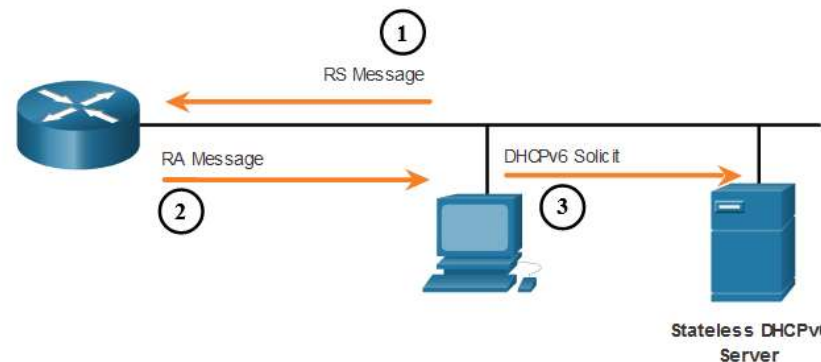
Adressage dynamique pour les IPv6 GUA

Méthode 2: SLAAC et DHCP sans état

Un RA peut demander à un périphérique d'utiliser à la fois SLAAC et DHCPv6 sans état.

Le message RA suggère que les appareils utilisent les éléments suivants :

- SLAAC pour créer sa propre IPv6 GUA
- l'adresse link-local du routeur, l'adresse IPv6 source du message d'annonce de routeur comme adresse de la passerelle par défaut.
- un serveur DHCPv6 sans état pour obtenir d'autres informations telles que l'adresse d'un serveur DNS et un nom de domaine.



Adressage dynamique pour les IPv6 GUA

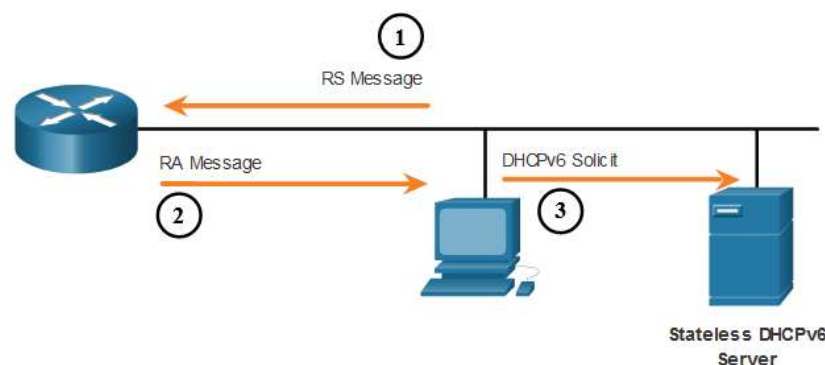
Méthode 3: DHCPv6 avec état

Un RA peut demander à un périphérique d'utiliser uniquement DHCPv6 avec état.

DHCPv6 avec état est similaire à DHCP pour IPv4. Un périphérique peut recevoir automatiquement une GUA, une longueur de préfixe et les adresses des serveurs DNS à partir d'un serveur DHCPv6 avec état.

Le message RA suggère que les appareils utilisent les éléments suivants :

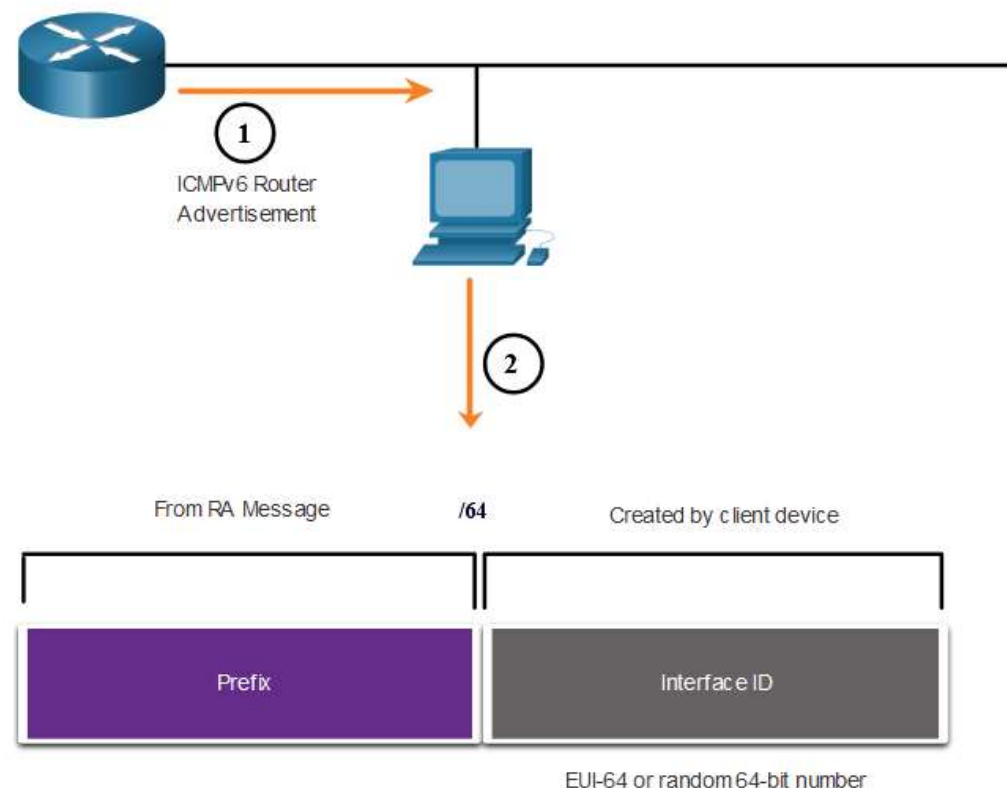
- l'adresse link-local du routeur, l'adresse IPv6 source du message d'annonce de routeur comme adresse de la passerelle par défaut.
- un serveur DHCPv6 avec état pour obtenir une adresse de diffusion globale, l'adresse d'un serveur DNS, un nom de domaine et toutes les autres informations.



Adressage dynamique pour les IPv6 GUA

Processus EUI-64 contre génération aléatoire

- Lorsque le message d'annonce de routeur est la SLAAC seule ou la SLAAC avec DHCPv6 sans état, le client doit générer lui-même son ID d'interface.
- L'interface ID peut utiliser la méthode EUI-64 ou un nombre à 64 bits généré aléatoirement.



Adressage dynamique pour les IPv6 GUA

Processus EUI-64

L'IEEE a défini l'identifiant unique étendu (EUI), ou format EUI-64 modifié.

- Une valeur 16 bits de ffe (en hexadécimal) est insérée au milieu de l'adresse MAC Ethernet 48 bits du client.
- Le 7^e bit de l'adresse MAC du client est inversé du binaire 0 à 1.
- Exemple :

MAC 48 bits	fc:99:47:75:ce:e0
ID d'interface EUI-64	fe:99:47:ff:fe:75:ce:e0

Adressage dynamique pour les IPv6 GUA

Identifiants d'interface générés de manière aléatoire

Selon le système d'exploitation, un périphérique peut utiliser un ID d'interface généré aléatoirement plutôt que l'adresse MAC et le processus EUI-64.

À partir de la version Windows Vista, Windows utilise un ID d'interface généré aléatoirement au lieu d'un ID créé avec le processus EUI-64.

```
C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Suffixe DNS propre à la connexion . . :
IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:50a5:8a35:a5bb:66e1
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::50a5:8a35:a5bb:66e1
Default Gateway . . . . . : fe80::1
C:\>
```

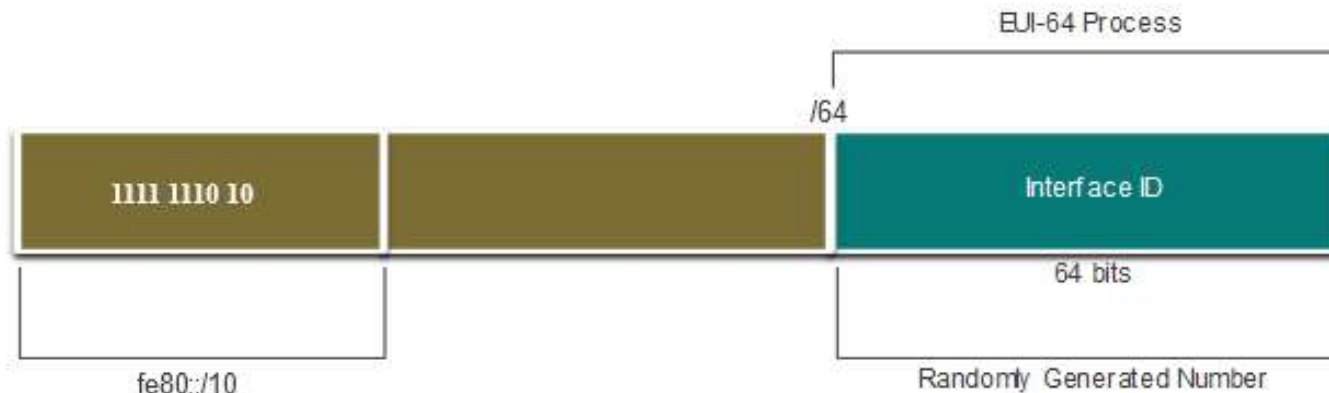
Remarque: pour s'assurer que les adresses de monodiffusion IPv6 sont uniques, le client peut utiliser le processus de détection d'adresse dupliquée (DAD). Le principe est similaire à une requête ARP pour sa propre adresse. En l'absence de réponse, l'adresse est unique.

12.6 Adressage dynamique pour les LLA IPv6

Adressage dynamique pour les IPv6 LLA

LLA dynamiques

- Toutes les interfaces IPv6 doivent avoir un IPv6 LLA.
- Comme les IPv6 GUA, les LLA peuvent être configurés dynamiquement.
- La figure montre que l'adresse link-local est créée dynamiquement à partir du préfixe FE80::/10 et de l'ID d'interface à l'aide de la méthode EUI-64 ou d'un nombre à 64 bits généré aléatoirement.



Adressage dynamique pour les IPv6 LLA

LLA dynamiques sur Windows

Les systèmes d'exploitation, tels que Windows, utiliseront généralement la même méthode pour une GUA créée par SLAAC et une LLA attribuée dynamiquement.

ID d'interface généré par la méthode EUI-64

```
C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:fc99:47ff:fe75:cee0
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fc99:47ff:fe75:cee0
Default Gateway . . . . . : fe80::1
C:\>
```

ID d'interface généré aléatoirement sur 64 bits :

```
C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:50a5:8a35:a5bb:66e1
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::50a5:8a35:a5bb:66e1
Default Gateway . . . . . : fe80::1
C:\>
```

Adressage dynamique pour les IPv6 LLA

LLAs dynamiques sur les routeurs Cisco

Les routeurs Cisco créent automatiquement une adresse link-local IPv6 dès qu'une adresse de diffusion globale est attribuée à l'interface. Par défaut, les routeurs Cisco IOS utilisent la méthode EUI-64 pour générer l'ID d'interface de toutes les adresses link-local sur des interfaces IPv6.

Voici un exemple d'un LLA configuré dynamiquement sur l'interface G0/0/0 de R1:

```
R1# show interface gigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is ISR4221-2x1GE, address is 7079.b392.3640 (bia 7079.b392.3640)
(Output omitted)
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::7279:B3FF:FE92:3640
2001:DB8:ACAD:1::1
```

Adressage dynamique pour les IPv6 LLA

Vérifier la configuration de l'adresse IPv6

Les routeurs Cisco créent automatiquement une adresse link-local IPv6 dès qu'une adresse de diffusion globale est attribuée à l'interface. Par défaut, les routeurs Cisco IOS utilisent la méthode EUI-64 pour générer l'ID d'interface de toutes les adresses link-local sur des interfaces IPv6.

Voici un exemple d'un LLA configuré dynamiquement sur l'interface G0/0/0 de R1 :

```
R1# show interface gigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is ISR4221-2x1GE, address is 7079.b392.3640 (bia 7079.b392.3640)
(Output omitted)
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::7279:B3FF:FE92:3640
2001:DB8:ACAD:1::1
```

Packet Tracer — Configurer l'adressage IPv6

Dans le cadre de ce Packet Tracer, vous ferez ce qui suit :

- Configurer l'adressage IPv6 sur le routeur
- Configurer l'adressage IPv6 sur les serveurs
- Configurer l'adressage IPv6 sur les clients
- Tester et vérifier la connectivité réseau

12.7 Adresses de multidiffusion IPv6

Adresses de multidiffusion IPv6 attribuées

Les adresses de multidiffusion IPv6 ont le préfixe FF00::/8. Il existe deux types d'adresses de multidiffusion IPv6 :

- Les adresses de multidiffusion bien connues
- Adresses de multidiffusion de nœud sollicité

Remarque: les adresses de multidiffusion ne peuvent être que des adresses de destination et non des adresses source.

Adresses de multidiffusion IPv6 bien connues

Des adresses de multidiffusion IPv6 bien connues sont attribuées et sont réservées à des groupes d'appareils prédéfinis.

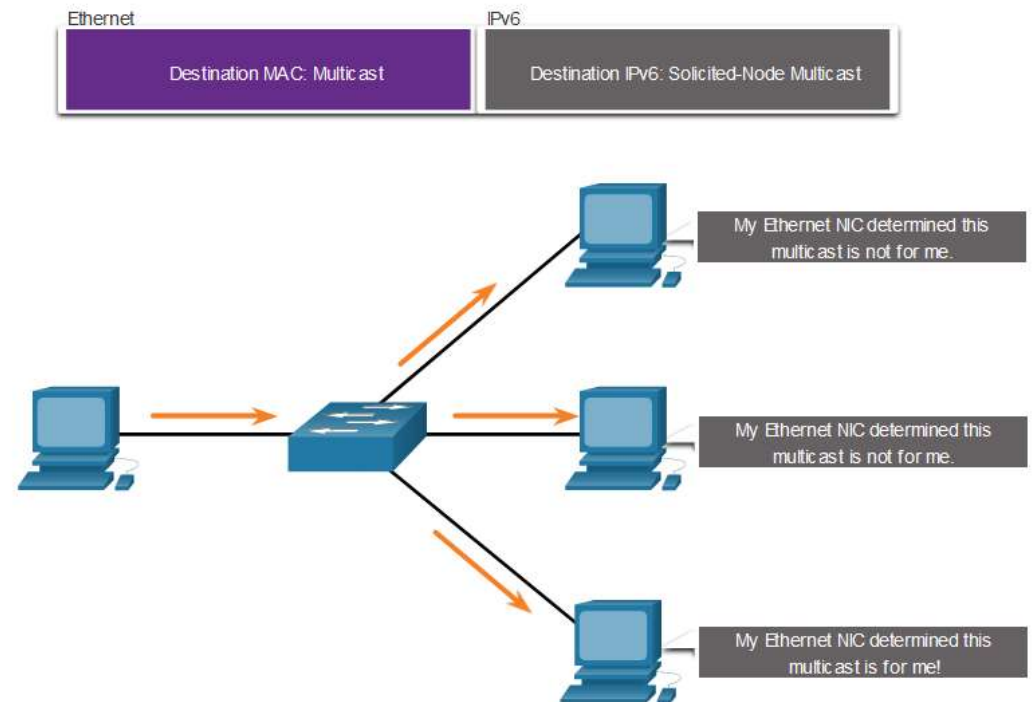
Il existe deux groupes communs de multidiffusion assignés par IPv6 :

- **ff02::1 All-nodes multicast group** - Il s'agit d'un groupe de multidiffusion que tous les appareils compatibles IPv6 rejoignent. Un paquet envoyé à ce groupe est reçu et traité par toutes les interfaces IPv6 situées sur la liaison ou le réseau.
- **ff02::2 All-routers multicast group** - Il s'agit d'un groupe multicast que tous les routeurs IPv6 rejoignent. Un routeur devient un membre de ce groupe lorsqu'il est activé en tant que routeur IPv6 avec la commande de configuration globale **ipv6 unicast-routing** .

Adresses de multidiffusion IPv6

Noeud sollicité IPv6 Multicast

- Une adresse de multidiffusion de noeud sollicité est comparable à une adresse de multidiffusion à tous les noeuds.
- Une adresse de multidiffusion à noeud sollicité est mise en correspondance avec une adresse de multidiffusion Ethernet spéciale.
- Cela permet à la carte réseau Ethernet de filtrer la trame en examinant l'adresse MAC de destination sans l'envoyer au processus IPv6 pour voir si le périphérique est la cible prévue du paquet IPV6.



Travaux pratiques — Identifier les adresses IPv6

Au cours de ce TP, vous aborderez les points suivants:

- Identifier les différents types d'adresses IPv6
- Examiner une adresse et une interface réseau IPv6 hôte
- S'entraîner à abrégé les adresses IPv6

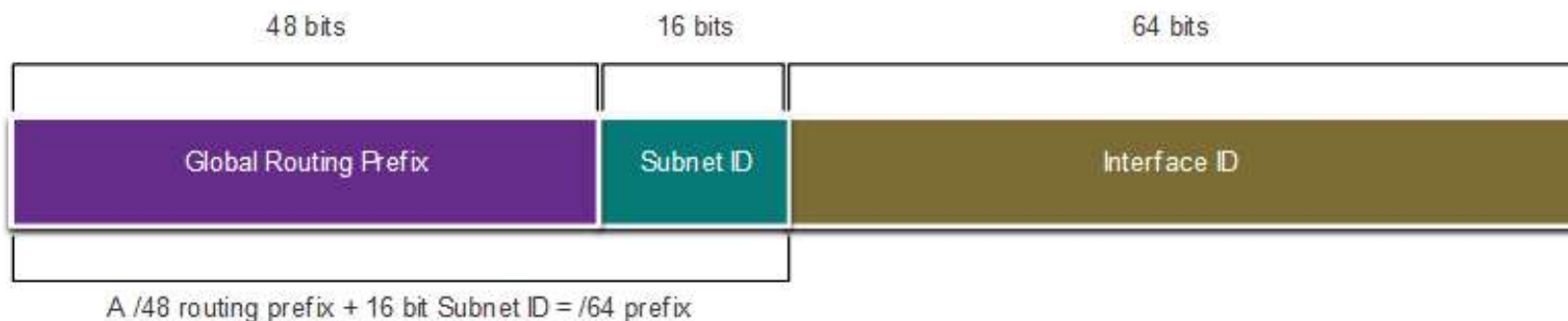
12.8 Sous-réseautage d'un réseau IPv6

Sous-réseautage d'un réseau IPv6

Sous-réseautage utilisant l'ID de sous-réseau

IPv6 a été conçu en pensant au sous-réseau.

- Un champ d'ID de sous-réseau distinct dans la GUA IPv6 est utilisé pour créer des sous-réseaux.
- Le champ ID de sous-réseau est la zone située entre le préfixe de routage global et l'ID d'interface.



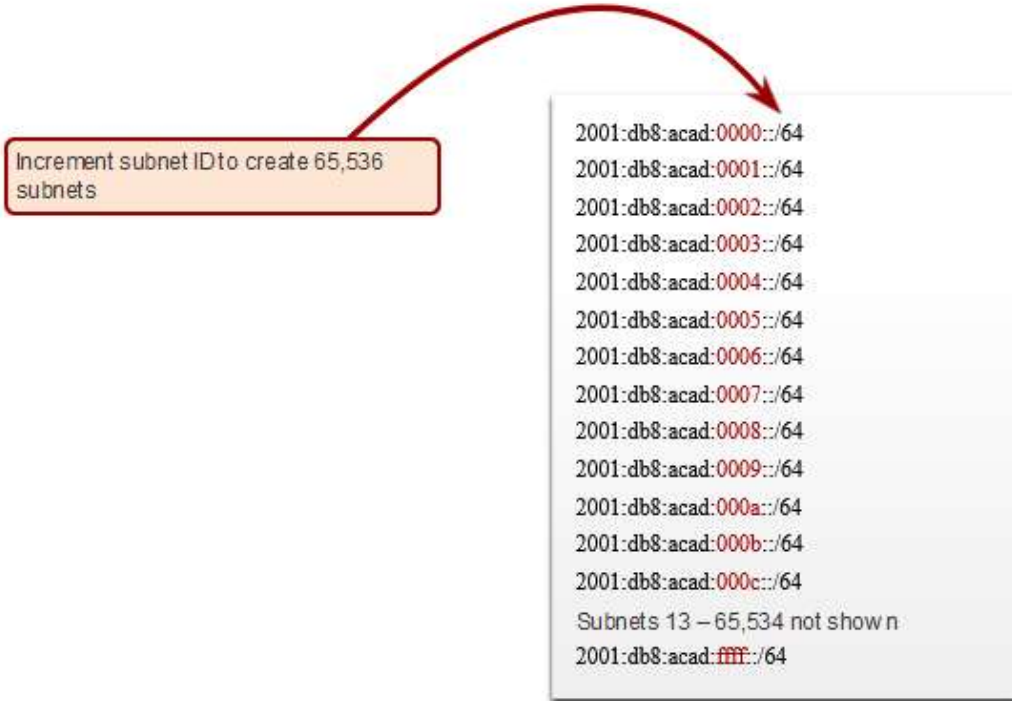
Sous-réseautage d'un réseau IPv6

Exemple de sous-réseautage IPv6

Étant donné le préfixe de routage global 2001:db8:acad::/48 avec un ID de sous-réseau de 16 bits.

- Permet 65 536 /64 sous-réseaux
- Le préfixe de routage global est le même pour tous les sous-réseaux.
- Seul l'hexagone d'identification du sous-réseau est incrémenté en hexadécimal pour chaque sous-réseau.

Increment subnet ID to create 65,536 subnets



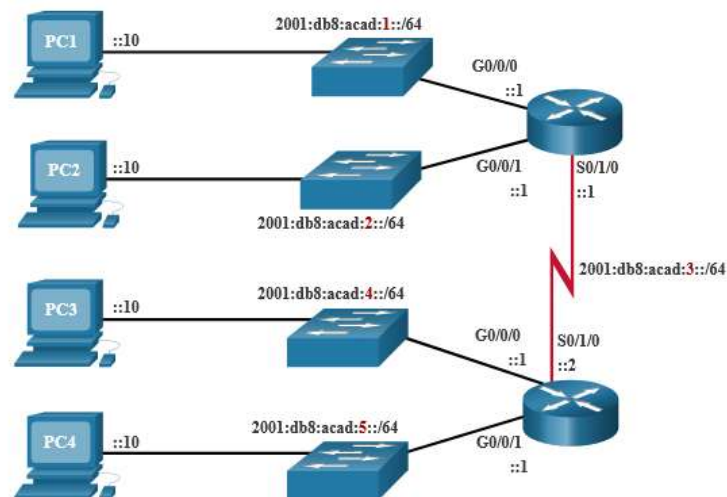
```
2001:db8:acad:0000::/64
2001:db8:acad:0001::/64
2001:db8:acad:0002::/64
2001:db8:acad:0003::/64
2001:db8:acad:0004::/64
2001:db8:acad:0005::/64
2001:db8:acad:0006::/64
2001:db8:acad:0007::/64
2001:db8:acad:0008::/64
2001:db8:acad:0009::/64
2001:db8:acad:000a::/64
2001:db8:acad:000b::/64
2001:db8:acad:000c::/64
Subnets 13 – 65,534 not shown
2001:db8:acad:ffff::/64
```

Sous-réseautage un réseau IPv6

Allocation de sous-réseau IPv6

La topologie de l'exemple nécessite cinq sous-réseaux, un pour chaque réseau local ainsi que pour la liaison série entre R1 et R2.

Les cinq sous-réseaux IPv6 ont été alloués, avec les champs d'ID de sous-réseau 0001 à 0005. Chaque sous-réseau /64 propose plus d'adresses qu'il ne sera jamais nécessaire.



5 subnets allocated from 65,536 available subnets

Address Block 2001:0db8:acad::/48

```
2001:db8:acad:0000::/64
2001:db8:acad:0001::/64
2001:db8:acad:0002::/64
2001:db8:acad:0003::/64
2001:db8:acad:0004::/64
2001:db8:acad:0005::/64
2001:db8:acad:0006::/64
2001:db8:acad:0007::/64
2001:db8:acad:0008::/64
2001:db8:acad:ffff::/64
```

Sous-réseautage d'un réseau IPv6

Routeur configuré avec des sous-réseaux IPv6

Comme pour la configuration IPv4, l'exemple indique que chacune des interfaces du routeur a été configurée pour utiliser un sous-réseau IPv6 différent.

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface serial 0/1/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if)# no shutdown
```

Configuration d'un système d'exploitation réseau

■ 2.1 Formation intensive à IOS

- Expliquer les caractéristiques et les fonctions du logiciel Cisco IOS.
- Expliquer le rôle de Cisco IOS
- Expliquer comment accéder à un périphérique Cisco IOS pour le configurer
- Expliquer comment naviguer dans Cisco IOS pour configurer les périphériques réseau
- Décrire la structure des commandes du logiciel Cisco IOS

■ 2.2 Configuration de base des périphériques

- Configurer les paramètres initiaux d'un périphérique réseau à l'aide du logiciel Cisco IOS
- Configurer les noms d'hôte d'un périphérique Cisco IOS à l'aide de l'interface en ligne de commande
- Utiliser des commandes Cisco IOS pour limiter l'accès aux configurations de périphérique
- Utiliser les commandes IOS pour enregistrer la configuration en cours

■ 2.3 Schémas d'adressage

- À partir d'un schéma d'adressage IP, configurer les paramètres d'adresse IP sur les périphériques pour assurer la connectivité de bout en bout d'un réseau de PME.
- Expliquer comment les périphériques communiquent sur les supports de transmission
- Configurer un périphérique hôte à l'aide d'une adresse IP
- Vérifier la connectivité entre deux périphériques finaux

2.1 Formation intensive à IOS

Système d'exploitation

Cisco IOS

Les périphériques Cisco utilisent le **système d'exploitation interréseau Cisco (IOS)**.

- Bien qu'utilisé par Apple, iOS est une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisé par Apple sous licence.

- Tous les périphériques électroniques nécessitent un système d'exploitation.
 - Windows, Mac et Linux pour les PC et ordinateurs portables
 - Apple iOS et Android pour les Smartphones et tablettes
 - Cisco IOS pour les périphériques réseau (par exemple, les commutateurs, les routeurs, les points d'accès sans fil, les pare-feu, etc.).

Interpréteur de commandes du système d'exploitation

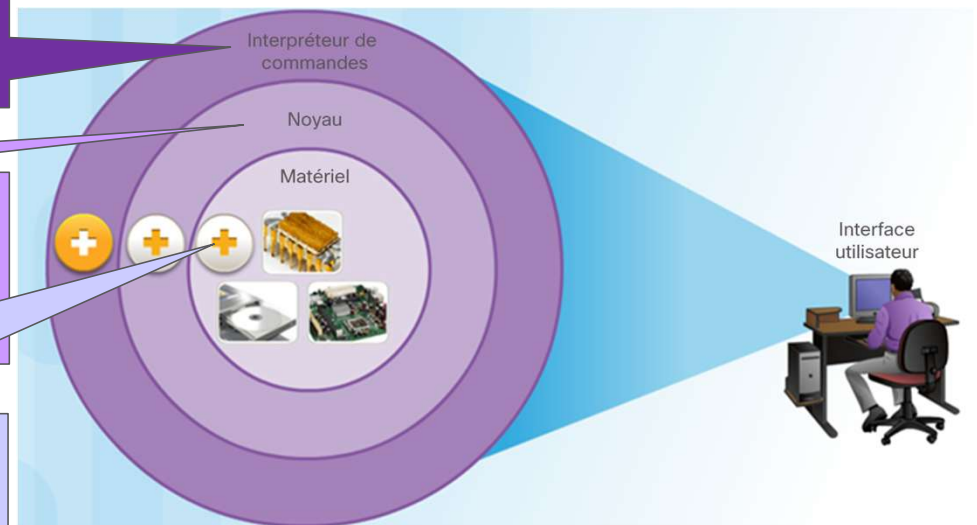
- L'interpréteur de commandes du système d'exploitation est soit une interface de ligne de commande (CLI), soit une interface utilisateur graphique (GUI) et permet à un utilisateur de s'interfacer avec des applications.

Noyau du système d'exploitation

- Le noyau du système d'exploitation communique directement avec le matériel et gère l'utilisation des ressources matérielles pour répondre aux exigences logicielles.

Matériel

- La partie physique d'un ordinateur qui intègre des éléments électroniques.



Rôle du système d'exploitation

- L'utilisation d'une interface graphique permet à un utilisateur d'effectuer les opérations suivantes :
 - Utiliser une souris pour faire des sélections et exécuter des programmes ;
 - Entrer des commandes textuelles ;

- L'utilisation d'une interface de ligne de commande sur un commutateur ou un routeur Cisco IOS permet à un technicien réseau d'effectuer les opérations suivantes :
 - Utiliser un clavier pour exécuter des programmes réseau basés sur CLI ;
 - Utiliser un clavier pour entrer des commandes textuelles ;

- Il existe de nombreuses versions différentes de Cisco IOS :
 - IOS pour les commutateurs, les routeurs et les autres périphériques réseau Cisco
 - Versions numérotées d'IOS pour un périphérique réseau Cisco donné

Méthodes d'accès

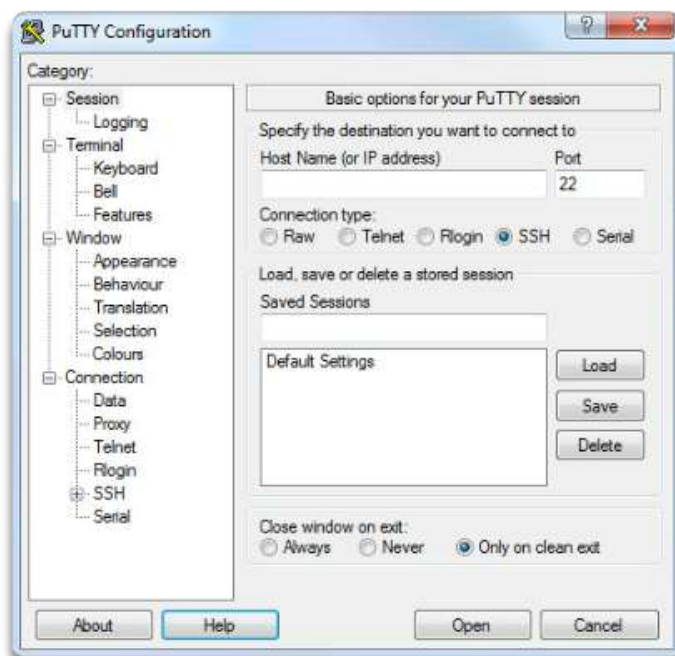
- Les trois façons les plus courantes d'accéder à IOS sont les suivantes :
 - **Port de console** : port série hors bande utilisé principalement à des fins de gestion comme la configuration initiale du routeur.
 - **Secure Shell (SSH)** : méthode intrabande pour établir à distance et en toute sécurité une session CLI sur un réseau. Les informations d'authentification des utilisateurs, les mots de passe et les commandes envoyés sur le réseau sont chiffrés. Il est fortement conseillé d'utiliser SSH plutôt que Telnet dans la mesure du possible.
 - **Telnet** : interfaces intrabandes permettant d'établir une session CLI à distance via une interface virtuelle sur un réseau. Les informations d'authentification des utilisateurs, les mots de passe et les commandes sont envoyés sur le réseau en clair.

Remarque : le port AUX est une méthode plus ancienne pour établir une session CLI à distance via une connexion téléphonique commutée utilisant un modem.

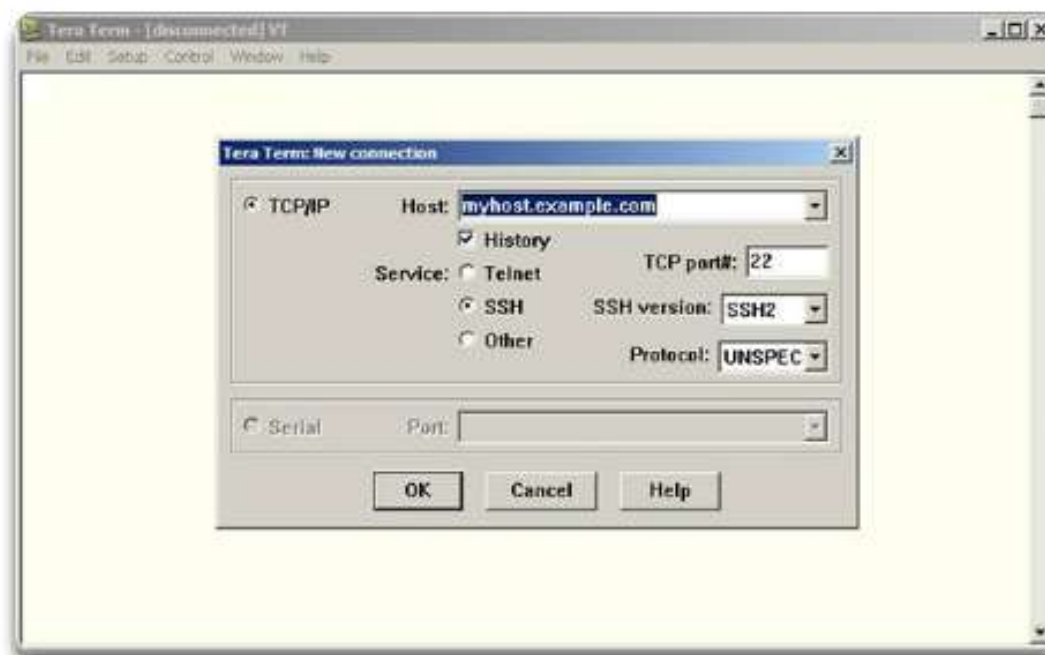
Programme d'émulation de Terminal

- Quelle que soit la méthode d'accès, un programme d'émulation de terminal sera nécessaire. Les programmes d'émulation de terminal les plus populaires comprennent PuTTY, Tera Term, SecureCRT, et OS X Terminal.

PuTTY



Tera Term



Explorer IOS

Modes de fonctionnement de Cisco IOS

- Les modes Cisco IOS utilisent une structure de commande hiérarchique.
- Chaque mode présente une invite distincte et permet d'effectuer des tâches particulières grâce à des commandes spécifiques disponibles uniquement dans ce mode.



Principaux modes de commande

- Le mode d'exécution utilisateur n'autorise qu'un nombre limité de commandes de surveillance de base.
 - Il est souvent qualifié de mode de « visualisation seule » pour cette raison.
 - Par défaut, aucune authentification n'est requise pour accéder au mode d'exécution utilisateur, mais cela doit être sécurisé.
- Le mode d'exécution privilégié permet d'exécuter des commandes de configuration et de gestion.
 - Il est souvent appelé « mode actif » parce qu'il nécessite la commande d'exécution utilisateur **enable**.
 - Par défaut, aucune authentification n'est requise pour accéder au mode d'exécution utilisateur, mais cela doit être sécurisé.

Mode de commande	Description	Invite du périphérique par défaut
Mode d'exécution utilisateur	▪ Ce mode n'autorise l'accès qu'à un nombre limité de commandes de surveillance de base ▪ Il est d'ailleurs souvent qualifié de mode de « visualisation seule » pour cette raison.	Switch> Router>
Mode d'exécution privilégié	▪ Ce mode permet d'accéder à toutes les commandes et fonctionnalités. ▪ L'utilisateur peut se servir de toutes les commandes de surveillance et exécuter des commandes de configuration et de gestion.	Switch# Router#

Modes de commande de configuration

- Le principal mode de configuration est appelé mode de **configuration globale** ou simplement **config. globale**.
 - Utilisez la commande **configurer terminal** pour y accéder.
 - Les modifications apportées affectent le fonctionnement du périphérique.
- Il est possible d'accéder à des sous-modes de configuration spécifiques à partir du mode de configuration globale. Chacun de ces modes permet de configurer une partie ou une fonction spéciale du périphérique IOS.
 - **Mode interface** : pour configurer l'une des interfaces réseau.
 - **Mode ligne** : configurer l'accès par la console, par SSH, par Telnet, ou l'accès AUX.



Navigation entre les différents modes IOS

- Différentes commandes sont utilisées pour entrer et sortir des invites de commandes :
 - Pour passer du mode utilisateur au mode privilégié, utilisez la commande **enable**.
 - Utilisez revenir au mode d'exécution utilisateur, utilisez la commande **disable**.
- Différentes méthodes peuvent être utilisées pour quitter les modes de configuration :
 - **exit** : permet de passer d'un mode spécifique au mode plus général précédent, par exemple du mode interface à la configuration globale.
 - **end** : peut être utilisé pour sortir du mode de configuration globale quel que soit le mode de configuration dans lequel vous vous trouvez.
 - **^Z** : fonctionne de la même manière que **end**.



Navigation entre les différents modes IOS (suite)

- Voici un exemple de navigation entre les modes IOS :
 - Accédez au mode d'exécution privilégié en utilisant la commande **enable**.
 - Passez en mode config. globale au moyen de la commande **configure terminal**.
 - Passez en sous-mode de configuration de l'interface à l'aide de la commande **interface fa0/1**.
 - Quittez chaque mode à l'aide de la commande **exit**.
 - Le reste de la configuration illustre la façon dont vous pouvez quitter un sous-mode de configuration et revenir au mode d'exécution privilégié en utilisant **end** ou la combinaison de touches **^Z**.



Structure des commandes

Structure des commandes IOS de base

- Un périphérique Cisco IOS prend en charge de nombreuses commandes. Chaque commande IOS a un format ou une syntaxe spécifique et ne peut être exécutée que dans le mode approprié.



- La syntaxe d'une commande est constituée de la commande suivie des mots-clés et des arguments appropriés.
 - **Mot-clé** : il s'agit d'un paramètre spécifique défini dans le système d'exploitation (dans la figure, **protocoles IP**)
 - **Argument** : non prédéfini ; il s'agit d'une valeur ou d'une variable définie par l'utilisateur (dans la figure, **192.168.10.5**)
- Après avoir tapé une commande complète suivie des mots-clés et des arguments adéquats, appuyez sur la touche **Entrée** pour la soumettre à l'interpréteur de commandes.

Syntaxe des commandes IOS

- Pour connaître les mots-clés et arguments requis pour une commande, consultez la section sur la syntaxe des commandes
 - Reportez-vous au tableau suivant pour connaître la syntaxe des commandes.

Convention	Description
gras	Le texte en gras signale les commandes et mots-clés à saisir tels quels.
<i>Italique</i>	Le texte en italique signale les arguments pour lesquels des valeurs doivent être saisies.
[x]	Les crochets signalent un élément facultatif (mot-clé ou argument).
{x}	Les accolades signalent un élément requis (mot-clé ou argument).
[x {y z}]	Les accolades et les lignes verticales encadrées par des crochets signalent un choix obligatoire, au sein d'un élément facultatif.

- Exemples :
 - **description chaîne** : la commande permet d'ajouter une description à une interface. L'argument *chaîne* est un texte saisi par l'administrateur, par exemple une **description** *Se connecte au commutateur du siège social principal*.
 - **ping adresse IP** : La commande est **ping** et l'argument défini par l'utilisateur est l'*adresse IP* du périphérique de destination comme dans **ping 10.10.10.5**

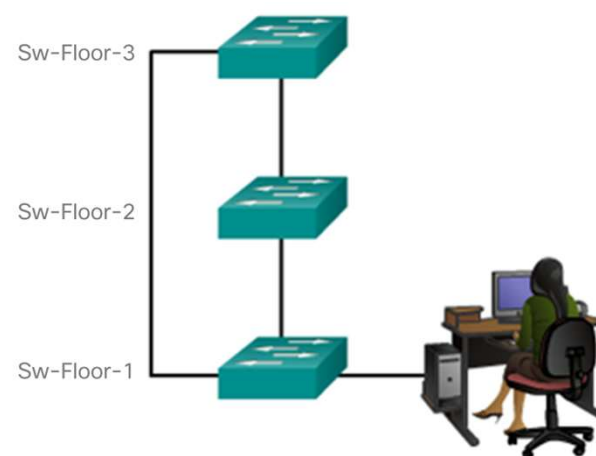
2.2 Configuration de base des périphériques

Noms d'hôte

Noms des périphériques

- La première étape lors de la configuration d'un commutateur consiste à lui attribuer un nom de périphérique unique, ou nom d'hôte.
- Les noms d'hôte apparaissent dans les invites de la CLI, peuvent être utilisés dans différents processus d'authentification entre les périphériques et doivent être utilisés dans les diagrammes de topologie.
- Sans nom d'hôte, les périphériques réseau sont difficiles à identifier à des fins de configuration.

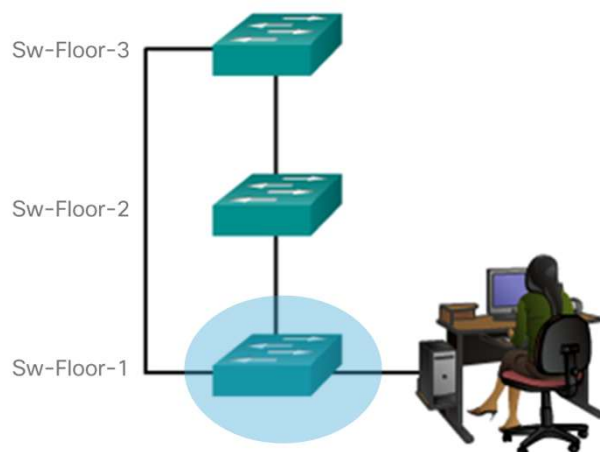
Les noms d'hôtes permettent à un administrateur de nommer un périphérique, ce qui facilite son identification dans un réseau.



Noms d'hôte

Configuration des noms d'hôte

- Une fois la convention d'attribution de noms établie, l'étape suivante consiste à associer ces noms aux périphériques à l'aide de la CLI.
- La commande de configuration globale **hostname** *nom* sert à attribuer un nom.



```
Switch>  
Switch> enable  
Switch#  
Switch# configure terminal  
Switch(config)# hostname Sw-Floor-1  
Sw-Floor-1(config)#
```

Limiter l'accès aux configurations d'un périphérique

Limitation de l'accès au périphérique

- **Étape 1** : sécurisez les périphériques réseau pour limiter physiquement l'accès en les plaçant dans des armoires de répartition et des racks verrouillés.
- **Étape 2** : appliquez des mots de passe sécurisés, car ils constituent la principale défense contre l'accès non autorisé aux périphériques réseau.
- Limitez l'accès administratif en procédant comme suit.
- Utilisez un mot de passe fort comme suggéré.

Sécurisation de l'accès administratif

- Sécuriser l'accès au mode d'exécution privilégié avec un mot de passe
- Sécuriser l'accès au mode d'exécution utilisateur avec un mot de passe
- Sécuriser l'accès au mode Telnet à distance avec un mot de passe

Autres tâches

- Chiffrer tous les mots de passe
- Fournir la notification légale



Lors du choix des mots de passe

- Utilisez des mots de passe de plus de 8 caractères
- Utilisez une combinaison de lettres majuscules et minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux et/ou des séquences de chiffres.
- Évitez d'utiliser le même mot de passe pour tous les périphériques.
- N'utilisez pas des mots courants car ils sont faciles à deviner.

Pour des raisons de commodité, la plupart des travaux pratiques et des exemples de ce cours utilisent les mots de passe simples, mais faibles **cisco** ou **classe**.

Limiter l'accès aux configurations d'un périphérique

Configuration des mots de passe

- Sécurisez l'accès au mode d'exécution privilégié en utilisant la commande de config. globale **enable secret** *mot de passe*.
- Sécurisez l'accès au mode d'exécution utilisateur en configurant la console de ligne comme suit :

Sécuriser le mode d'exécution utilisateur	Description
Switch(config) # line console 0	La commande passe en mode de configuration de console de ligne.
Switch(config-line) # password password	La commande spécifie le mot de passe de console de ligne.
▪ Switch(config-line) # login	Cette commande configure le commutateur pour demander le mot de passe.
Sécurisation intrabande et horsbande	Description
Switch(config) # line vty 0 15	Les commutateurs Cisco prennent généralement en charge jusqu'à 16 lignes VTY numérotées de 0 à 15.
Switch(config-line) # password password	La commande spécifie le mot de passe de la ligne VTY.
	Cette commande configure le commutateur pour demander le mot de

Limiter l'accès aux configurations d'un périphérique

Configuration des mots de passe (suite)

Sécuriser le mode d'exécution privilégié	Sw-Floor-1 (config) # enable secret class Sw-Floor-1 (config) # exit Sw-Floor-1 # Sw-Floor-1 # disable Sw-Floor-1 > enable Mot de passe : Sw-Floor-1 #
Sécuriser le mode d'exécution utilisateur	Sw-Floor-1 (config) # line console 0 Sw-Floor-1 (config-line) # password cisco Sw-Floor-1 (config-line) # login Sw-Floor-1 (config-line) # exit Sw-Floor-1 (config) #
Sécurisation intrabande et horsbande	Sw-Floor-1 (config) # line vty 0 15 Sw-Floor-1 (config-line) # password cisco Sw-Floor-1 (config-line) # login Sw-Floor-1 (ligne de config) #

Limiter l'accès aux configurations d'un périphérique

Chiffrement des mots de passe

- Les fichiers **startup-config** et **running-config** affichent la plupart des mots de passe en clair. C'est une menace à la sécurité, car n'importe quel utilisateur peut voir les mots de passe s'il a accès à ces fichiers.
- Utilisez la commande de configuration globale **service password-encryption** pour chiffrer tous les mots de passe.
 - La commande applique un chiffrement simple à tous les mots de passe non chiffrés.
 - Toutefois, il évite le « shoulder surfing ».

```
Sw-Floor-1(config)# service password-encryption
S1(config)# exit
S1# show running-config
<résultat omis>
service password-encryption
!
hostname S1
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
<résultat omis>
line con 0
password 7 0822455D0A16
login
!
line vty 0 4
password 7 0822455D0A16
login
line vty 5 15
password 7 0822455D0A16
login!
```

Limiter l'accès aux configurations d'un périphérique

Messages de bannière

- Les bannières sont des messages qui s'affichent lorsqu'une personne tente d'accéder à un périphérique. Les bannières sont une partie importante du processus légal dans le cas où quelqu'un est poursuivi pour avoir pénétré par effraction dans un périphérique.
- Configuré à l'aide de la commande **banner motd** *délimiteur message délimiteur* à partir du mode de configuration globale. Vous pouvez utiliser comme délimiteur n'importe quel caractère tant qu'il est unique et ne figure pas dans le message (par exemple, #,\$%^&*).



Limiter l'accès aux configurations d'un périphérique

Contrôleur de syntaxe – Limitation de l'accès à un commutateur

Chiffrez tous les mots de passe.

```
Sw-Floor-1 (config) # service password-encryption  
Sw-Floor-1 (config) #
```

Sécurisez l'accès au mode d'exécution privilégié avec le mot de passe Cla55.

```
Sw-Floor-1 (config) # enable secret class  
Sw-Floor-1 (config) #
```

Sécurisez la ligne de la console. Utilisez le mot de passe Cisc0 et autorisez la connexion.

```
Sw-Floor-1 (config) # line console 0  
Sw-Floor-1 (config-line) # password Cisc0  
Sw-Floor-1 (config-line) # login  
Sw-Floor-1 (config-line) # exit  
Sw-Floor-1 (config) #
```

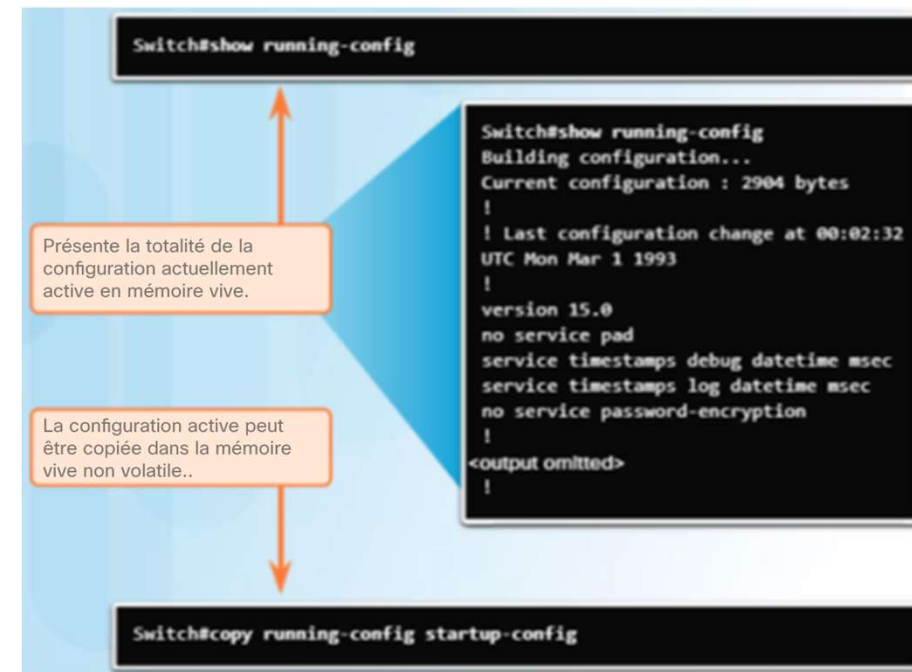
Sécurisez les 16 premières lignes VTY. Utilisez le mot de passe Cisc0 et autorisez la connexion.

```
Sw-Floor-1 (config) # line vty 0 15  
Sw-Floor-1 (config-line) # password Cisc0  
Sw-Floor-1 (config-line) # login  
Sw-Floor-1 (config-line) # end  
Sw-Floor-1 #
```

Enregistrer des configurations

Enregistrer le fichier de configuration en cours

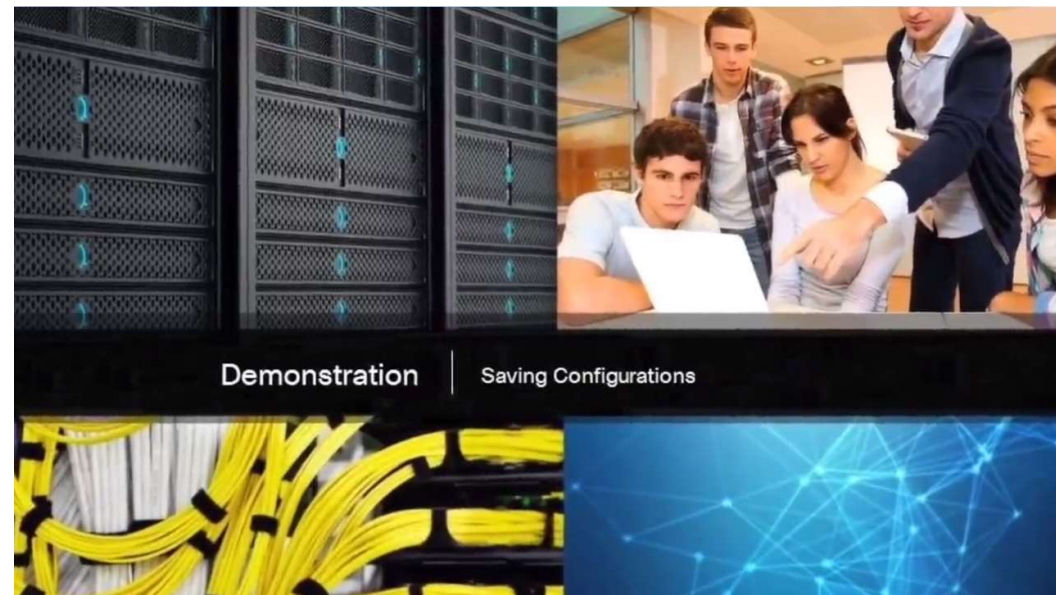
- Les périphériques Cisco utilisent un fichier de **configuration en cours** et un fichier de **configuration de démarrage**.
- Le fichier de configuration en cours est stocké dans la mémoire vive et contient la configuration en cours sur un périphérique Cisco IOS.
 - Les modifications de configuration sont stockées dans ce fichier.
 - Si l'alimentation est interrompue, la configuration en cours d'exécution est perdue.
 - Utilisez la commande **show startup-config** pour afficher le contenu.
- Le fichier de configuration initiale est stocké dans la mémoire vive non volatile et contient la configuration qui sera utilisée par le périphérique au redémarrage.
 - En général, la configuration en cours est enregistrée en tant que la configuration de démarrage.
 - Si l'alimentation est interrompue, elle n'est ni perdue ni effacée.
 - Utilisez la commande **show running-config** pour afficher le contenu.
- Utilisez la **commande copy running-config startup-config** pour enregistrer la configuration en cours.



Enregistrer des configurations

Modifier le fichier de configuration en cours

- Si les modifications de configuration n'ont pas l'effet désiré, elles peuvent être supprimées individuellement ou le périphérique peut être redémarré sur la dernière configuration enregistrée en utilisant la commande **reload** en mode d'exécution privilégié.
 - La commande permet de restaurer la configuration initiale.
 - Dans l'affirmative, IOS affiche une invite vous demandant s'il doit enregistrer les modifications. Pour abandonner les modifications, entrez **n** ou **no**.
- Par ailleurs, si des modifications indésirables ont été enregistrées dans la configuration de démarrage, il peut être nécessaire d'effacer toutes les configurations à l'aide de la commande **erase startup-config** en mode d'exécution privilégié.



Enregistrer des configurations

Capture de la configuration dans un fichier texte

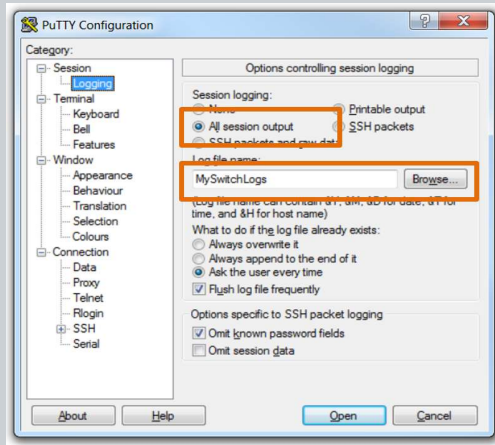
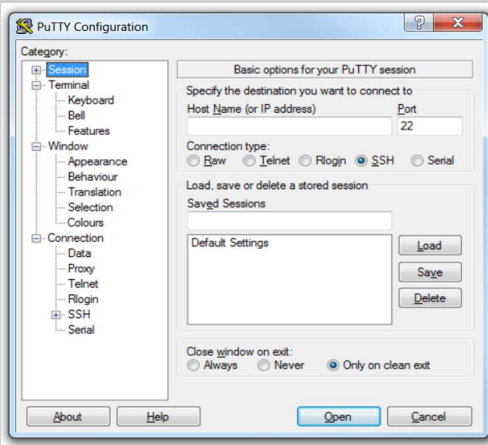
- Vous pouvez aussi enregistrer archiver les fichiers de configuration dans un document texte pour les modifier ou les réutiliser ultérieurement. Par exemple supposons qu'un commutateur a été configuré et que la configuration en cours a été enregistrée.

Connectez-vous au commutateur à l'aide de PuTTY ou de Tera Term.

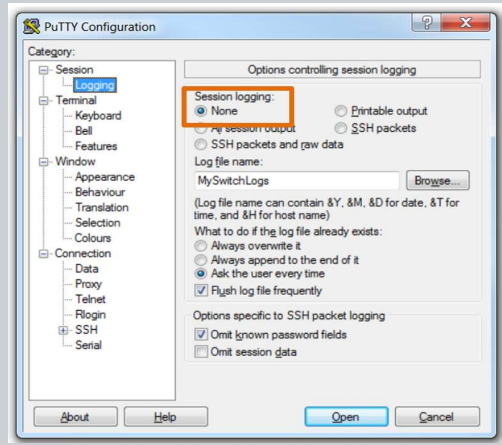
Activez la journalisation et attribuez un nom et un emplacement de fichier pour enregistrer le fichier journal.

Le texte à capturer comme texte affiché dans la fenêtre du terminal sera également placé dans le fichier choisi.

Désactivez l'enregistrement dans le logiciel de terminal en choisissant l'option d'ouverture de session **None** (Aucune).



Exécutez la commande **show running-config** ou **show startup-config** à l'invite du mode d'exécution privilégié.



Capture de la configuration dans un fichier texte (suite)

- Le fichier texte créé peut être utilisé comme enregistrement de la façon dont l'appareil est actuellement implémenté et être utilisé pour restaurer une configuration. Il peut être nécessaire de modifier le fichier avant de l'utiliser afin de restaurer une configuration enregistrée sur un périphérique.

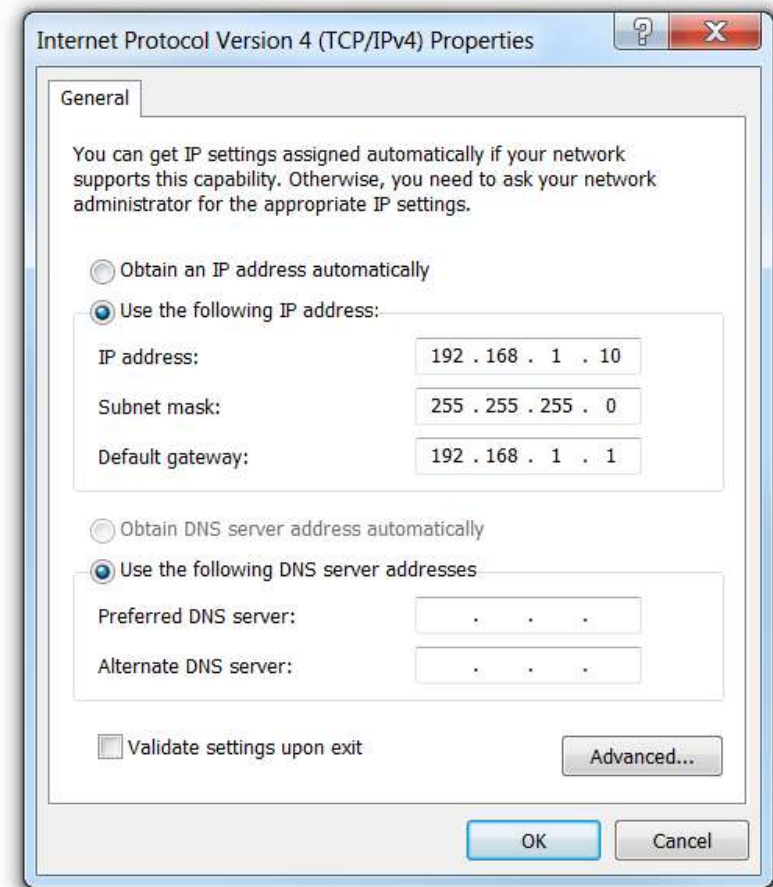
- Pour restaurer un fichier de configuration sur un périphérique :
 - passez en mode de configuration globale sur le périphérique ;
 - copiez et collez le fichier texte dans la fenêtre du terminal connecté au commutateur.

- Le texte contenu dans le fichier est appliqué sous forme de commandes dans l'environnement CLI et devient la configuration en cours du périphérique.

2.3 Schémas d'adressage

Présentation de l'adressage IP

- Chaque périphérique final d'un réseau (PC, ordinateurs portables, serveurs, imprimantes, téléphones VoIP, caméras de sécurité, etc.) nécessite une configuration IP composée des éléments suivants :
 - **Adresse IP**
 - **Masque de sous-réseau**
 - **Passerelle par défaut** (en option pour certains périphériques)
- Les adresses IPv4 sont affichées en format décimal à point composé de :
 - 4 nombres décimaux 0 et 255
 - Séparés par des points décimaux (points)
 - Par exemple, 192.168.1.10, 255.255.255.0, 192.168.1.1



Interfaces et ports

- Les commutateurs Cisco IOS de couche 2 sont équipés de ports physiques pour permettre à des périphériques de s'y connecter. Cependant, ces ports ne prennent pas en charge les adresses IP de couche 3.
- Pour se connecter à distance et gérer un commutateur de couche 2, il doit être configuré avec une ou plusieurs interfaces virtuelles de commutateur (SVI).
- Chaque commutateur possède un VLAN 1 SVI par défaut.

Remarque : un commutateur de couche 2 ne nécessite pas d'adresse IP pour fonctionner. L'adresse IP SVI sert uniquement à gérer à distance un commutateur.

Configuration de l'adressage IP

Configuration manuelle des adresses IP des périphériques finaux

- Pour configurer manuellement une adresse IP sur un hôte Windows :

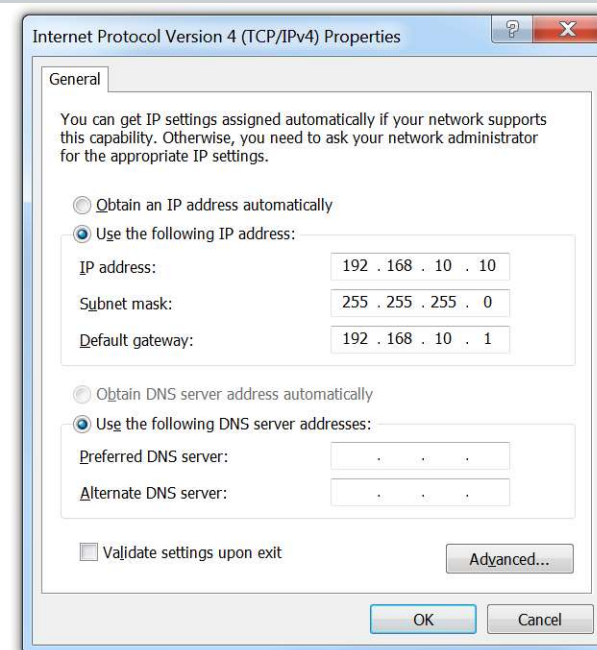
Ouvrez **Panneau de configuration > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte** et cliquez sur la carte.

Configurez les informations de l'adresse IPv4 et du masque de sous-réseau, ainsi que la passerelle par défaut et cliquez sur **OK**.

Effectuez un clic droit sur la carte et sélectionnez **Propriétés** pour afficher la fenêtre Propriétés de la connexion au réseau local.

Surlignez Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) et cliquez sur **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre des propriétés du Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).

Cliquez sur **Utiliser l'adresse IP suivante** pour configurer manuellement la configuration de l'adresse IPv4.



Configuration de l'adressage IP

Configuration automatique des adresses IP des périphériques finaux

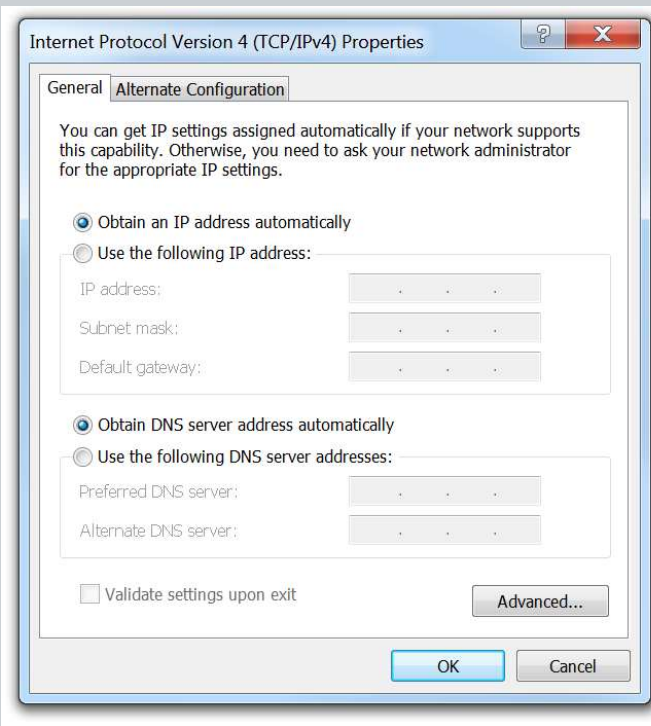
- Pour affecter la configuration IP à l'aide d'un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) :

Ouvrez **Panneau de configuration > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte** et cliquez sur la carte.

Cliquez sur **Obtenir une adresse IP automatiquement** et cliquez sur **OK**.

Effectuez un clic droit sur la carte et sélectionnez **Propriétés** pour afficher la fenêtre Propriétés de la connexion au réseau local.

Surlignez Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) et cliquez sur **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre des propriétés du Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).



Configuration de l'adressage IP

Interface virtuelle du commutateur

- Pour gérer à distance un commutateur, il doit également être configuré avec une configuration IP :
 - Toutefois, un commutateur n'est pas une interface Ethernet physique qui peut être configurée.
 - Au lieu de cela, vous devez configurer l'**interface virtuelle du commutateur (SVI)** de VLAN 1.
- L'interface SVI de VLAN 1 doit être configurée avec :
 - **Adresse IP** : identifie de façon unique le commutateur sur le réseau
 - **Masque de sous-réseau** : identifie la partie réseau et hôte de l'adresse IP
 - **Activée** : en utilisant la commande **no shutdown**.



Utilisez la commande **show ip interface brief** en mode d'exécution privilégié pour vérifier.

Concepts de commutation

Objectif du module : Expliquer comment la couche 2 permet de transférer des données.

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Transfert de trame	Expliquer comment les trames sont transmises sur un réseau commuté.
Domaines de commutation	Comparer un domaine de collision à un domaine de diffusion.

2.1 Transfert de trame

Commutation dans la mise en réseau

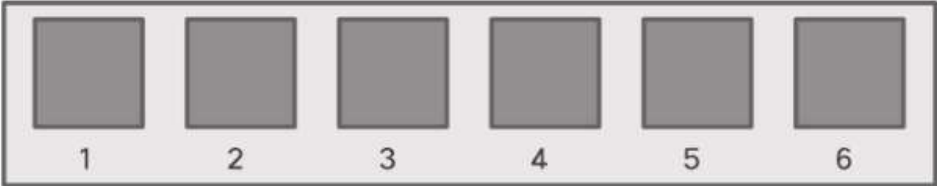
Deux termes sont associés à des trames entrant ou sortant d'une interface:

- **Ingress (entrer)** - entrer dans l'interface
- **Egress (sortie)** — sortie de l'interface

Un commutateur de transfert basé sur l'interface d'entrée et l'adresse MAC de destination.

Un commutateur utilise sa table d'adresses MAC pour prendre des décisions de transmission.

Remarque: Un commutateur ne permettra jamais de transférer le trafic sur l'interface où il a reçu le trafic.



Port Table

Destination Addresses	Port
EE	1
AA	2
BA	3
EA	4
AC	5
AB	6

Le tableau d'adresses MAC du commutateur

Un commutateur utilisera l'adresse MAC de destination pour déterminer l'interface de sortie.

Avant qu'un commutateur puisse prendre cette décision, il doit savoir quelle interface se trouve la destination.

Un commutateur construit une table d'adresses MAC, également appelée table CAM (Content Addressable Memory), en enregistrant l'adresse MAC source dans la table avec le port qu'il a reçu.

La méthode d'apprentissage et de transmission du commutateur

Le commutateur utilise un processus en deux étapes:

Étape 1. Apprendre - Examiner l'adresse source

- Ajoute le MAC source si ce n'est pas dans la table
- Réinitialise le réglage du délai d'arrêt à 5 minutes si la source est dans le tableau

Étape 2. Transfert - Examiner l'adresse de destination

- Si le MAC de destination se trouve dans la table d'adresses MAC, il est transféré hors du port spécifié.
- Si un MAC de destination n'est pas dans la table, il est inondé de toutes les interfaces sauf celle qu'il a reçue.

Les méthodes de transmission du commutateur

Les commutateurs utilisent des logiciels sur des circuits intégrés spécifiques à l'application (ASIC) pour prendre des décisions très rapides.

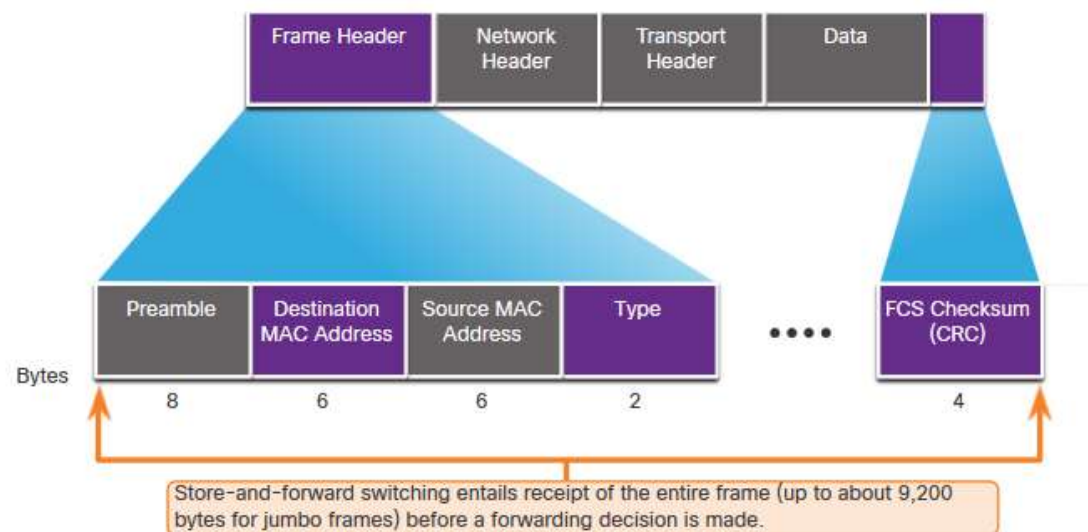
Un commutateur utilisera l'une des deux méthodes pour prendre des décisions de transfert après avoir reçu une trame:

- **Commutation de stockage et de transfert** - Reçoit la trame entière et assure la validité de la trame. La commutation par stockage et retransmission est la méthode de commutation LAN principale de Cisco.
- **Commutation par coupure (cut-through)** - Transfère la trame immédiatement après avoir déterminé l'adresse MAC de destination d'une trame entrante et le port de sortie.

Commutation par stockage et retransmission (Store-and-Forward)

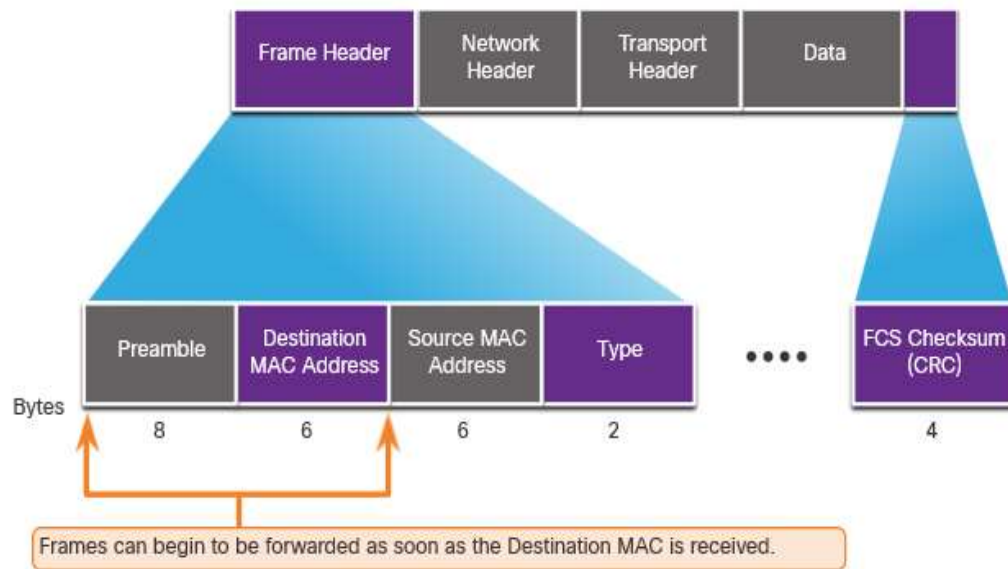
Le stockage et le transfert présentent deux caractéristiques principales :

- Vérification des erreurs — Le commutateur vérifie la séquence de vérification de trame (FCS) pour les erreurs CRC. Les trames défectueuses seront jetées.
- Mise en mémoire tampon - L'interface d'entrée met en mémoire tampon la trame pendant qu'elle vérifie le FCS. Cela permet également au commutateur de s'adapter à une éventuelle différence de vitesse entre les ports d'entrée et de sortie.



Transfert de trame

Commutation par coupure (Cut-Through)



- La coupure transmet la trame immédiatement après avoir déterminé le MAC de destination.
- La méthode Fragment (Frag) Free permet de vérifier la destination et de s'assurer que la trame est d'au moins 64 octets. Cela éliminera les runts.

Concepts de la commutation cut-through :

- convient aux commutateurs dont la latence doit être inférieure à 10 microsecondes
- Ne vérifie pas le FCS, il peut donc propager des erreurs
- Peut entraîner des problèmes de largeur de bande si le commutateur propage trop d'erreurs
- Ne peut pas prendre en charge les ports dont les vitesses varient de l'entrée à la sortie

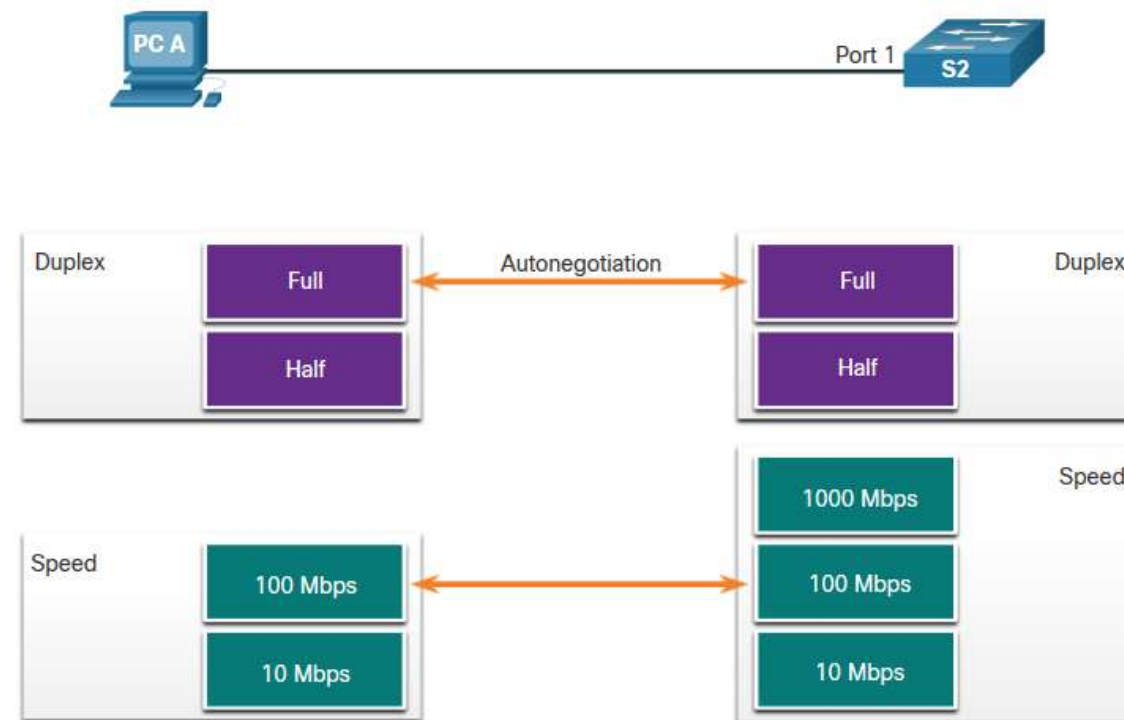
2.2 Domaines de commutation

Domaines de commutation

Domaines de collision

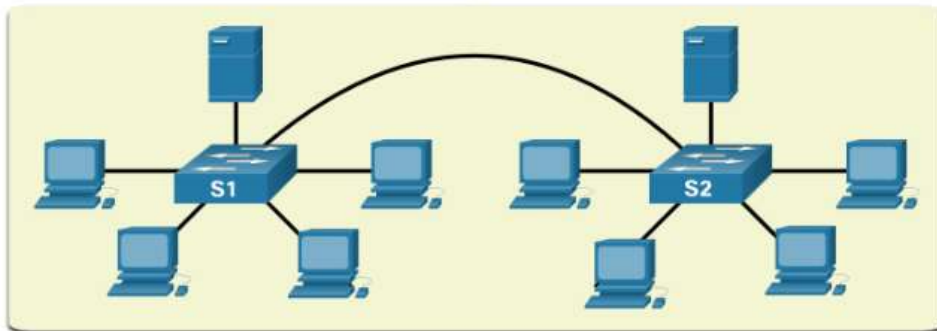
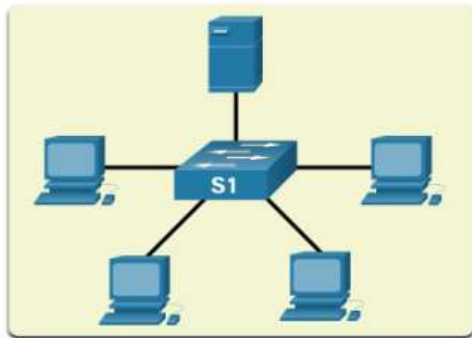
Les commutateurs éliminent les domaines de collision et réduisent la congestion.

- Lorsqu'il y a duplex intégral sur le lien, les domaines de collision sont éliminés.
- Lorsqu'il y a un ou plusieurs périphériques en semi-duplex, il y aura désormais un domaine de collision.
 - Il y aura maintenant un conflit pour la bande passante.
 - Les collisions sont maintenant possibles.
- La plupart des appareils, y compris Cisco et Microsoft, utilisent l'auto-négociation comme paramètre par défaut pour le duplex et la vitesse.



Domaines de commutation

Domaines de diffusion



- Un domaine de diffusion s'étend sur tous les périphériques de couche 1 ou 2 d'un réseau local.
- Seul un périphérique de couche 3 (routeur) brisera le domaine de diffusion, également appelé domaine de diffusion MAC.
- Le domaine de diffusion MAC est constitué de tous les périphériques du réseau local qui reçoivent les trames de diffusion provenant d'un hôte.
- Lorsque le commutateur de couche 2 reçoit la diffusion, il l'inondera toutes les interfaces à l'exception de l'interface d'entrée.
- Trop de diffusions peuvent causer de la congestion et des performances réseau médiocres.
- L'augmentation des périphériques au niveau de la couche 1 ou de la couche 2 entraîne le développement du domaine de diffusion.

Réduction de la congestion des réseaux

Les commutateurs utilisent la table d'adresses MAC et le duplex intégral pour éliminer les collisions et éviter la congestion.

Les caractéristiques de l'interrupteur qui soulagent la congestion sont les suivantes:

Protocole	Fonction
Vitesse de port rapide	Selon le modèle, les commutateurs peuvent avoir des vitesses de port allant jusqu'à 100 Gbit/s.
Commutation interne rapide	Cela utilise un bus interne rapide ou une mémoire partagée pour améliorer les performances.
Grands tampons de trame	Cela permet un stockage temporaire lors du traitement de grandes quantités de trames.
Nombre de ports élevé	Cela fournit de nombreux ports pour les périphériques à connecter au réseau local à moindre coût. Cela permet également d'augmenter le trafic local avec moins de

LES VLAN (VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK)

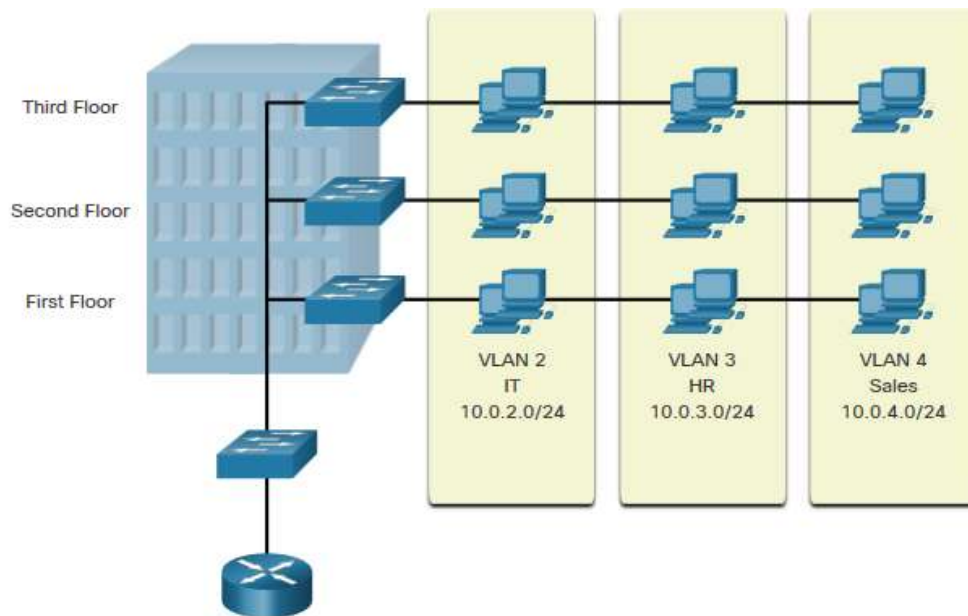
Objectifs de ce module

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Présentation des VLAN	Expliquer l'objectif du VLAN dans un réseau commuté.
VLAN dans un environnement à commutateurs multiples	Expliquer comment un commutateur transmet des trames en fonction de la configuration du VLAN dans un environnement à commutateurs multiples.
Configuration du VLAN	Configurer un port de commutateur à attribuer à un VLAN en fonction des conditions requises.
Trunks de VLAN	Configurer un port trunk sur un commutateur LAN.
Protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol)	Configurer le protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol).

Présentation des VLAN

Présentation des VLAN

Définitions des VLAN



Les VLAN sont des connexions logiques avec d'autres périphériques similaires.

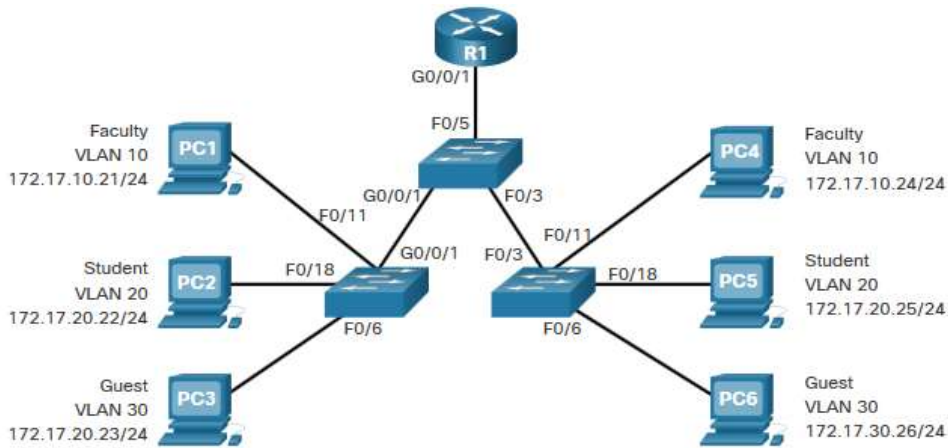
Le placement de périphériques dans divers VLAN présente les caractéristiques suivantes:

- Fournir la segmentation des différents groupes de périphériques sur les mêmes commutateurs
- Fournir une organisation plus facile à gérer
- Les diffusions, les multidiffusions et les monodiffusions sont isolées dans le VLAN individuel
- Chaque VLAN aura sa propre plage d'adressage IP unique
- Domaines de Diffusion Plus Petits

Présentation des VLAN

Avantages du concept de VLAN

Les avantages des VLAN sont les suivants:



Avantages	Description
Domaines de Diffusion Plus Petits	La division du réseau local réduit le nombre de domaines de diffusion
Sécurité optimisée	Seuls les utilisateurs du même VLAN peuvent communiquer ensemble
Efficacité accrue des IT	Les VLAN peuvent regrouper des appareils ayant des exigences similaires, par exemple professeurs contre étudiants
Réduction des	Un commutateur peut prendre en charge plusieurs

Présentation des VLAN

Types de VLAN

VLAN par défaut

VLAN 1 est le suivant:

- Le VLAN par défaut
- Le VLAN natif par défaut
- VLAN de gestion par défaut
- Impossible de supprimer ou de renommer

Remarque : Bien que nous ne puissions pas supprimer VLAN1, Cisco recommandera d'attribuer ces caractéristiques par défaut à d'autres VLAN

```
Switch# show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
----  -
1      default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gi0/1, Gi0/2
1002   fddi-default             act/unsup
1003   token-ring-default       act/unsup
1004   fddinet-default          act/unsup
1005   trnet-default             act/unsup
```

Types de VLAN (Suite)

VLAN de données

- Dédié au trafic généré par l'utilisateur (trafic e-mail et web).
- VLAN 1 est le VLAN de données par défaut car toutes les interfaces sont attribuées à ce VLAN.

VLAN natif

- Ceci est utilisé uniquement pour les liaisons de trunk.
- Toutes les trames sont marquées sur une liaison de trunk 802.1Q, à l'exception de celles sur le VLAN natif.

VLAN de gestion

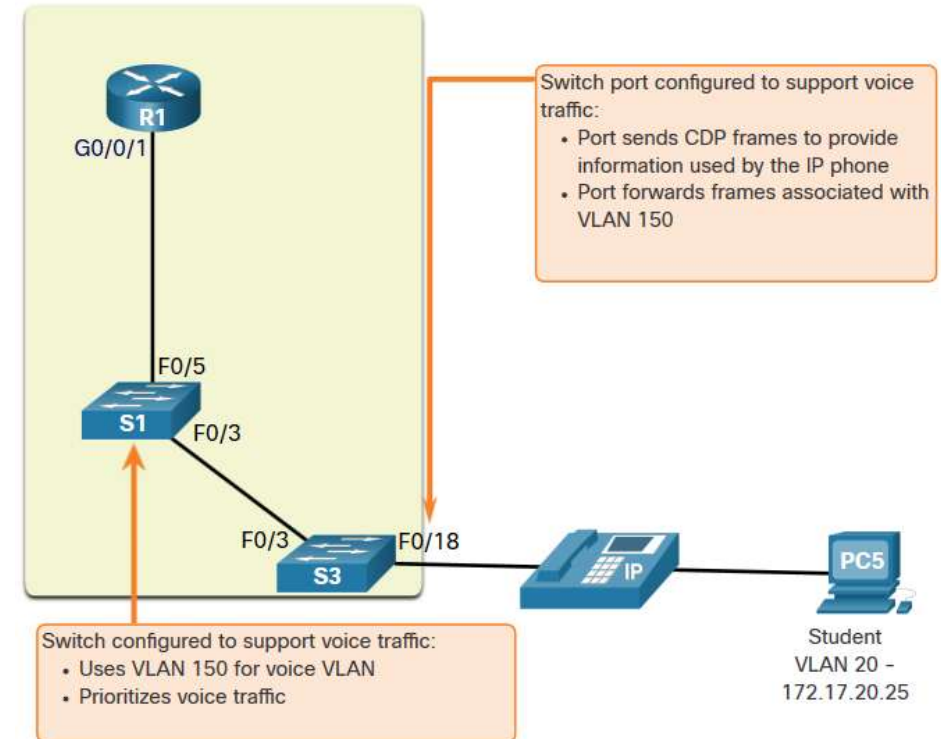
- Ceci est utilisé pour le trafic SSH/TelNet VTY et ne doit pas être transporté avec le trafic d'utilisateur final.
- Généralement, le VLAN qui est le SVI pour le commutateur de couche 2.

Présentation des VLAN

Types de VLAN (Suite)

VLAN voix

- Un VLAN distinct est requis car le trafic de voix nécessite:
 - La bande passante consolidée
 - La priorité de QOS élevée
 - La capacité d'éviter la congestion
 - Le délai inférieur à 150 ms de la source à la destination
- L'ensemble du réseau doit être conçu pour prendre en charge la voix.



Packet Tracer - Qui entend la diffusion?

Dans cette activité Packet Tracer, vous allez:

- Observer le trafic de diffusion dans une implémentation VLAN
- Compléter les questions de révision

3.2 Les VLAN dans un environnement à plusieurs commutateurs

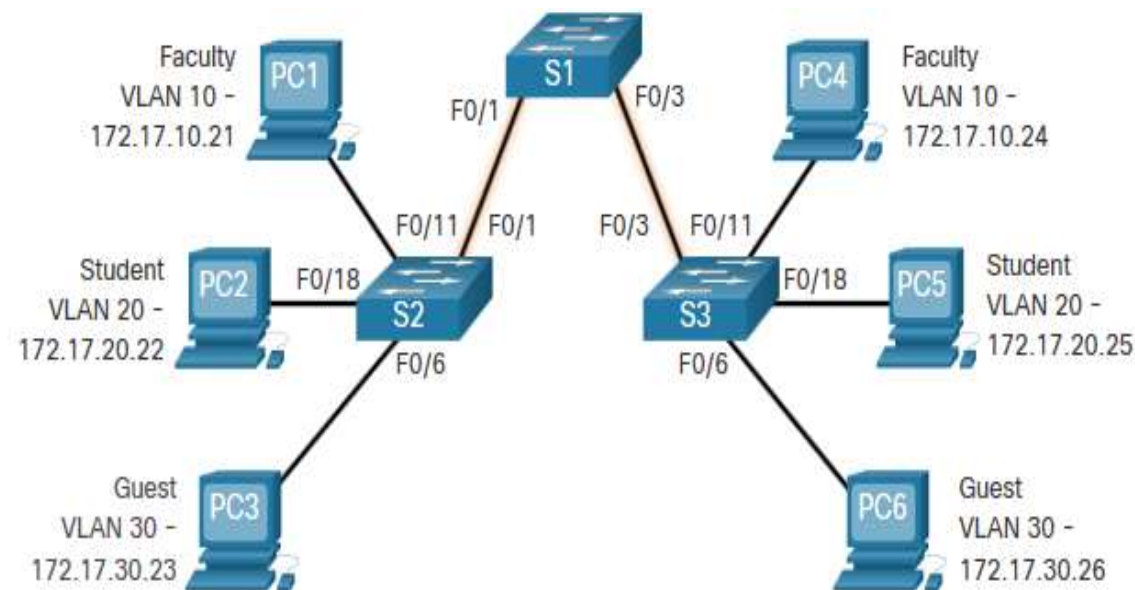
VLAN dans un environnement à plusieurs commutateurs

Définir les trunks de VLAN

Un trunk est une liaison point à point entre deux périphériques réseau.

Fonctions du trunk Cisco :

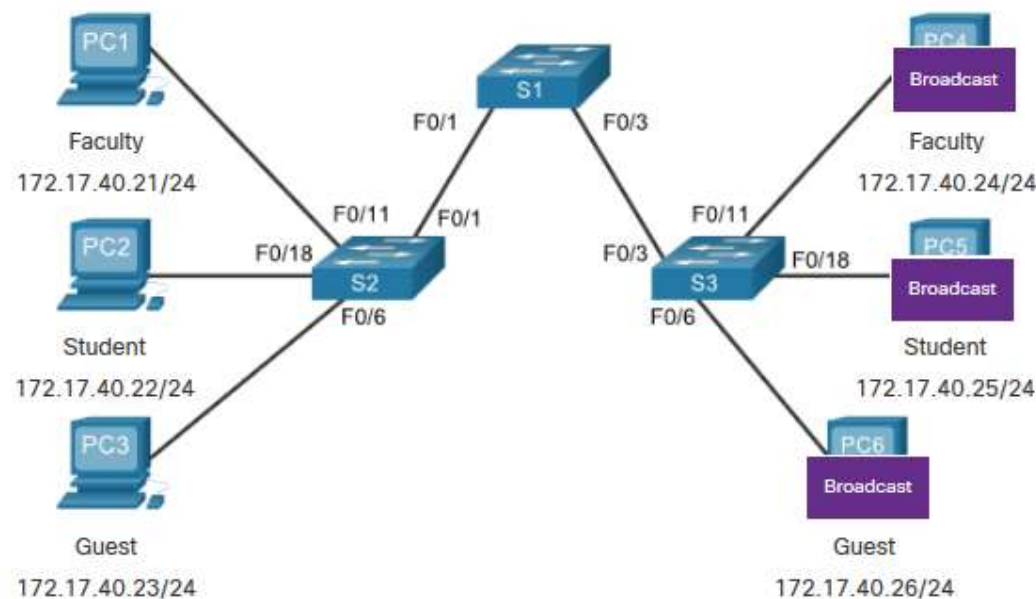
- Autoriser plusieurs VLAN
- Étendre le VLAN sur l'ensemble du réseau
- Par défaut, il prend en charge tous les VLAN
- Il prend en charge trunking 802.1Q



Les VLAN dans un environnement à plusieurs commutateurs

Réseaux sans VLAN

Sans VLAN, tous les périphériques connectés aux commutateurs recevront tout le trafic de monodiffusion, de multidiffusion et de diffusion.

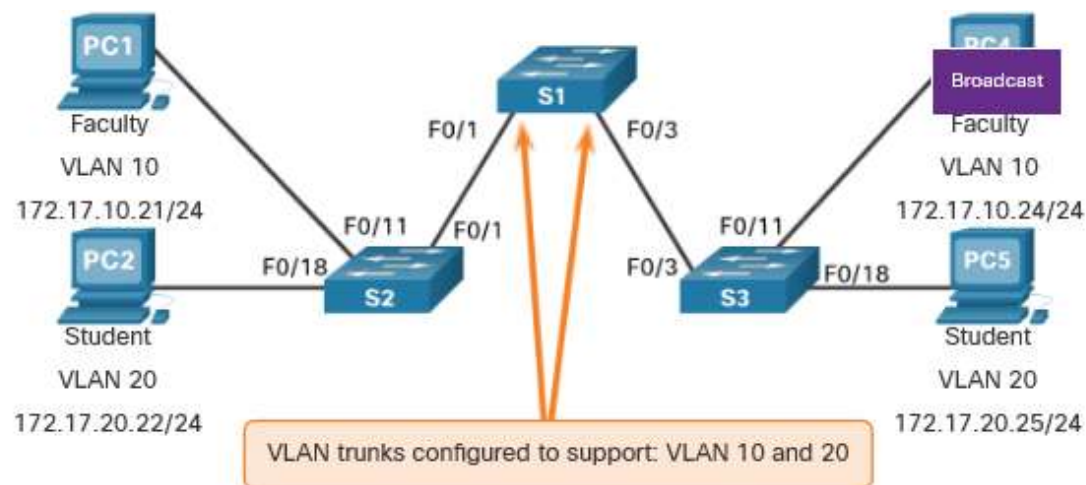


PC1 sends out a local Layer 2 broadcast. The switches forward the broadcast frame out all available ports.

VLAN dans un environnement à plusieurs commutateurs

Réseaux sans VLAN

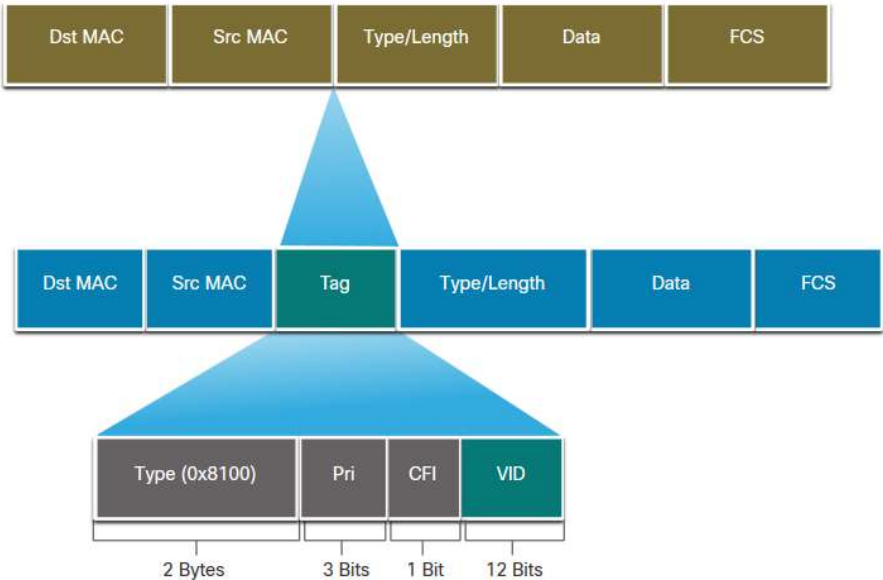
Avec les VLAN, le trafic de monodiffusion, de multidiffusion et de diffusion est limité à un VLAN. Sans un périphérique de couche 3 permettant de connecter les VLAN, les périphériques de différents VLAN ne peuvent pas communiquer.



VLAN dans un environnement à plusieurs commutateurs

Identification du VLAN avec une étiquette

- L'en-tête IEEE 802.1Q est de 4 octets
- Lorsque l'étiquette est créée, le FCS doit être recalculé.
- Lorsqu'elle est envoyée aux périphériques terminaux, cette étiquette doit être supprimée et le FCS doit être recalculé pour retourner à son numéro d'origine.



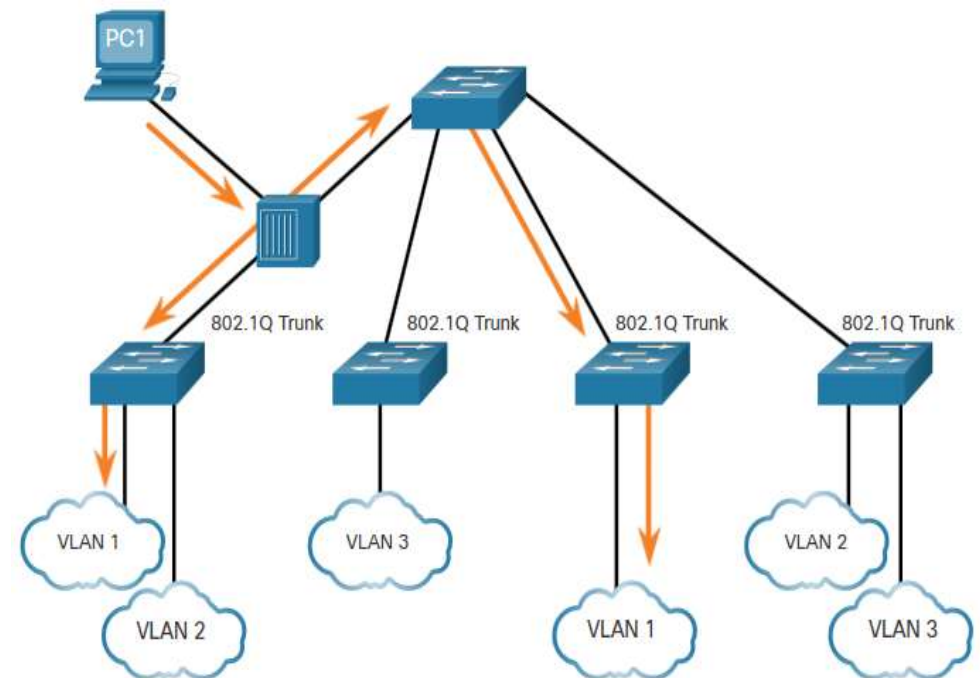
Champ d'étiquette VLAN 802.1Q	Fonction
Type	• Champ de 2 octets avec hexadécimal 0x8100 • Ceci est appelé TPID (Tag Protocol ID)
Priorité Utilisateur	• Valeur de 3 bits prenant en charge
CFI (Canonical Format Identifier)	• Identificateur de 1 bit qui prend en charge les trames Token Ring sur des liaisons Ethernet
ID de VLAN (VID)	• Numéro d'identification VLAN de 12 bits qui prend en charge jusqu'à 4096 ID de VLAN.

VLAN dans un environnement à plusieurs commutateurs

VLAN natifs et étiquetage 802.1Q

trunk de base 802.1Q:

- Étiquetage est généralement effectué sur tous les VLAN.
- L'utilisation d'un VLAN natif a été conçue pour une utilisation ancienne, comme le concentrateur dans l'exemple.
- Moins qu'il ne soit modifié, VLAN1 est le VLAN natif.
- Les deux extrémités d'une liaison trunk doit être configurées avec le même VLAN natif.
- Chaque trunk est configuré séparément, il est donc possible d'avoir un VLAN natif différent sur des trunks séparés.



VLAN dans un environnement à plusieurs commutateurs

Packet Tracer - Étude de l'implémentation d'un VLAN

Dans cette activité Packet Tracer, vous allez effectuer les opérations suivantes:

- Partie 1: observer le trafic de diffusion dans une implémentation VLAN
- Partie 2: observer le trafic de diffusion sans VLAN

3.3 Configuration de VLAN

Configuration de VLAN

Plages de VLAN sur les commutateurs Catalyst

Les commutateurs Catalyst 2960 et 3560 prennent en charge plus de 4000 VLAN.

```
Switch# show vlan brief

VLAN Name                Status Ports
----
1    default              active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
```

Réseaux locaux virtuels (VLAN) à plage normale compris entre 1 et 1005	Réseaux locaux virtuels (VLAN) à plage étendue compris entre 1006 et 4095
Utilisé dans les petites et moyennes entreprises	Utilisé par les Fournisseurs de Services
la plage entre 1002 et 1005 sont réservés aux VLAN anciens	Sont dans running-config
La plage entre 1, 1002 et 1005 sont créés automatiquement et ne peuvent pas être supprimés	Prend en charge moins de caractéristiques de VLAN
Stocké dans le fichier vlan.dat en flash	Configuration VTP requise

Configuration de VLAN

Commandes de création de VLAN

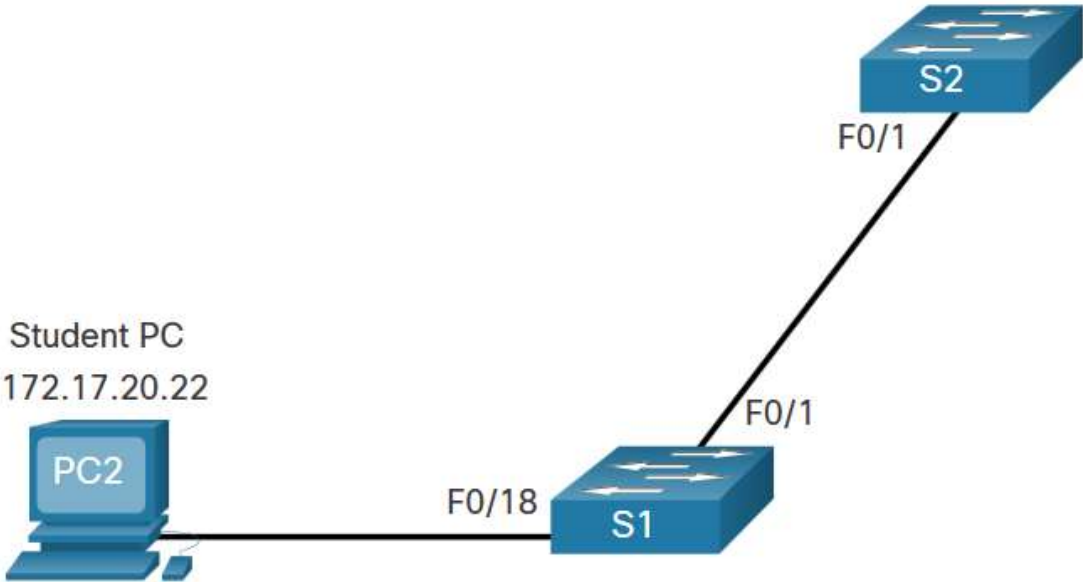
Les détails du VLAN sont stockés dans le fichier vlan.dat. Vous créez des VLAN en mode de configuration globale.

Tâche	Commande IOS
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal
Créez un VLAN avec un numéro d'identité valide.	Switch(config)# vlan <i>vlan-id</i>
Indiquez un nom unique pour identifier le VLAN.	Switch(config-vlan)# name <i>vlan-name</i>
Repassez en mode d'exécution privilégié.	Switch(config-vlan) # end
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal

Configuration de VLAN

Exemple de création de VLAN

- Si le PC d'étudiant doit être en VLAN 20, nous allons d'abord créer le VLAN, puis le nommer.
- Si vous ne le nommez pas, le Cisco IOS lui donnera un nom par défaut de vlan et le numéro à quatre chiffres du VLAN. Par exemple, vlan 0020 pour VLAN 20.



Invite	Commande
S1#	Configure terminal
S1(config)#	vlan 20
S1(config-vlan)#	name student
S1(config-vlan)#	end

Commandes d'attribution de port à des VLAN

Une fois le VLAN est créé, nous pouvons alors l'attribuer aux interfaces correctes.

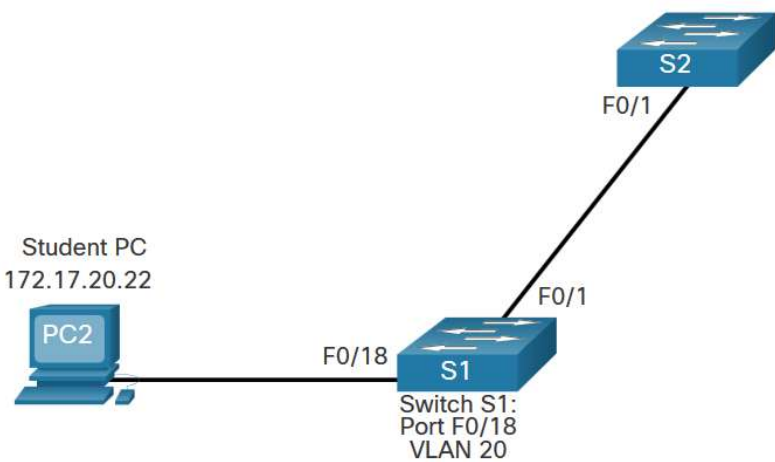
Tâche	Commande
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal
Passez en mode de configuration d'interface.	Switch(config)# interface <i>interface-id</i>
Définissez le port en mode d'accès.	Switch(config-if)# switchport mode access
Affectez le port à un réseau local virtuel.	Switch(config-if)# switchport access vlan <i>vlan-id</i>
Repassez en mode d'exécution	Switch(config-if)# exit

Configuration de VLAN

Exemples d'attribution de port à des VLAN

Nous pouvons attribuer le VLAN à l'interface du port.

- Une fois le VLAN est attribué au périphérique, le périphérique final aura besoin des informations d'adresse IP pour ce VLAN
- Ici, le PC de l'étudiant reçoit 172.17.20.22

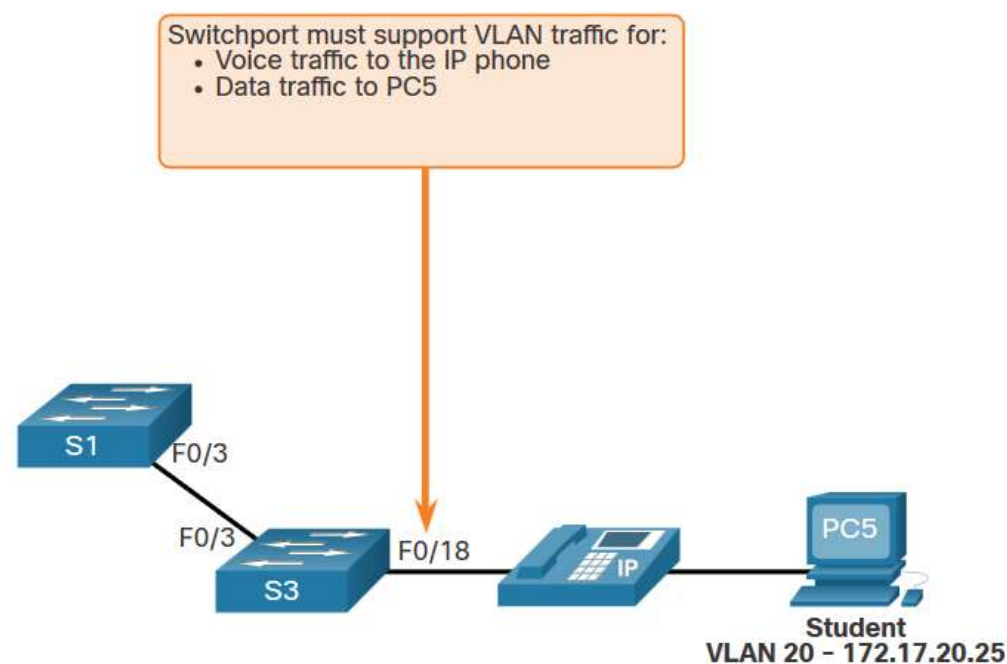


Invite	Commande
S1#	Configure terminal
S1(config)#	Interface fa0/18
S1(config-if)#	Switchport mode access
S1(config-if)#	Switchport access vlan 20
S1(config-if)#	end

Configuration de VLAN

VLAN de données et de voix

Un port d'accès ne peut être attribué qu'à un seul VLAN. Cependant, il peut également être attribué à un VLAN voix lorsqu'un téléphone et un périphérique terminal sont hors du même port de commutation.



Configuration de VLAN

Exemple de VLAN de données et de voix

- Nous voulons créer et nommer à la fois les VLAN de données et de voix.
- En plus d'attribuer le VLAN de données, nous allons également attribuer le VLAN de voix et activer la QoS pour le trafic de voix à l'interface.
- Le commutateur catalyst le plus récent crée automatiquement le VLAN, s'il n'existe pas déjà, lorsqu'il est affecté à une interface.

Remarque: l'implémentation de la QoS dépasse le cadre de ce cours. Ici, nous montrons l'utilisation de la commande **mls qos trust [cos | device cisco-phone | dscp | ip-precedence]**.

```
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name student
S1(config-vlan)# vlan 150
S1(config-vlan)# name VOICE
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# interface fa0/18
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# mls qos trust cos
S1(config-if)# switchport voice vlan 150
S1(config-if)# end
```

```
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 30
```

Configuration de VLAN

Vérifier les informations sur les VLAN

Utiliser la commande **show vlan** . La syntaxe complète est :

show vlan [brief | id *vlan-id* | name *vlan-name* | summary]

```
S1# show vlan summary
Number of existing VLANs           : 7
Number of existing VTP VLANs      : 7
Number of existing extended VLANs : 0
```

```
S1# show interface vlan 20
Vlan20 is up, line protocol is up
Hardware is EtherSVI, address is 001f.6ddb.3ec1 (bia 001f.6ddb.3ec1)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set

(Output omitted)
```

Tâche	Option de commande
Afficher une ligne pour chaque VLAN comportant le nom du VLAN, son état et ses ports.	brief
Afficher des informations sur un VLAN identifié par un ID de VLAN.	id <i>vlan-id</i>
Afficher des informations sur un VLAN identifié par un nom de VLAN. Le <i>nom de VLAN</i> est une chaîne ASCII de 1 à 32 caractères de long.	name <i>vlan-name</i>
Afficher les informations récapitulatives sur le VLAN.	summary

Configuration de VLAN

Modification de l'appartenance des ports aux VLAN

Il existe plusieurs façons de modifier l'appartenance des ports aux VLAN:

- saisissez à nouveau la commande **switchport access vlan *vlan-id***
- utilisez la commande **no switchport access vlan** pour replacer l'interface sur VLAN 1

Utilisez les commandes **show vlan brief** ou **show interface fa0/18 switchport** pour vérifier l'association correcte de VLAN.

```
S1(config)# interface fa0/18
S1(config-if)# no switchport access vlan
S1(config-if)# end
S1#
S1# show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gi0/1, Gi0/2
20   student                active
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
```

```
S1# show interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
```

Suppression de VLAN

Supprimez les VLAN avec la commande **no vlan***vlan-id*.

Attention: Avant de supprimer un VLAN, réaffectez tous les ports membres à un autre VLAN.

- Supprimez tous les VLAN avec les commandes **delete flash:vlan.dat** ou **delete vlan.dat** .
- Rechargez le commutateur lors de la suppression de tous les VLAN.

Remarque: Pour restaurer la valeur par défaut d'usine, débranchez tous les câbles de données, effacez la configuration de démarrage et supprimez le fichier vlan.dat, puis rechargez le périphérique.

Packet Tracer - Configuration de VLAN

Dans cette activité Packet Tracer, vous allez effectuer les opérations suivantes:

- Vérifier la configuration des réseaux locaux virtuels (VLAN) par défaut
- Configurer les VLAN
- Attribuer les VLAN aux ports

3.4 Agrégations de VLAN

Agrégations de VLAN

Commandes de configuration de trunk

Configurez et vérifiez les trunks VLAN. Les trunks sont de couche 2 et transportent le trafic pour tous les VLAN.

Tâche	Commande IOS
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal
Passez en mode de configuration d'interface.	Switch(config)# interface <i>interface-id</i>
Réglez le port en mode de liaison permanent.	Switch(config-if)# switchport mode trunk
Choisissez un VLAN natif autre que le VLAN 1	Switch(config-if)# switchport trunk native vlan <i>vlan-id</i>
Indiquez la liste des VLAN autorisés sur la liaison trunk.	Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan <i>vlan-list</i>
Repassez en mode d'exécution privilégié.	Switch(config-if)# end

Agregations de VLAN

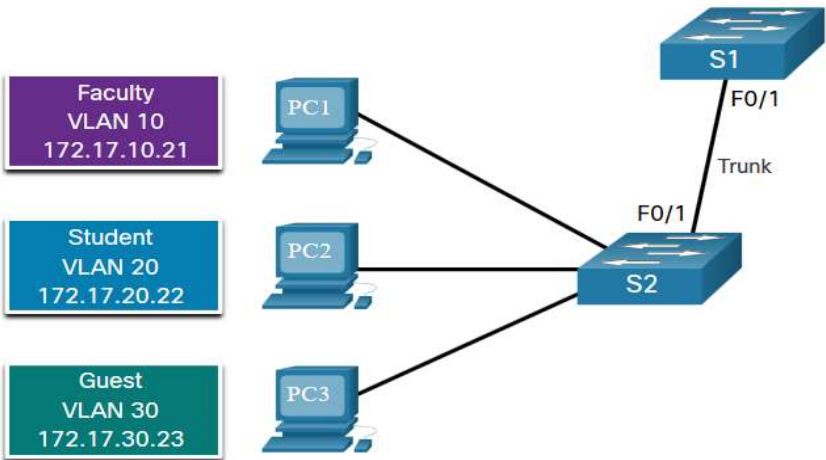
Exemple de configuration de trunk

Les sous-réseaux associés à chaque VLAN sont:

- VLAN 10 - Faculté/Personnel - 172.17.10.0/24
- VLAN 20 - Étudiants - 172.17.20.0/24
- VLAN 30 - Invités - 172.17.30.0/24
- VLAN 99 - Natif - 172.17.99.0/24

Le port F0/1 sur S1 est configuré en tant que port de trunk.

Remarque : Ceci suppose un commutateur 2960 utilisant l'étiquetage 802.1q. Les commutateurs de couche 3 nécessitent que l'encapsulation soit configurée avant le mode trunk.



Invite	Commande
S1(config)#	Interface fa0/1
S1(config-if)#	Switchport mode trunk
S1(config-if)#	Switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)#	Switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S1(config-if)#	end

Agrégations de VLAN

Vérifier la configuration du trunk

Définissez le mode de trunk et le vlan natif.

Remarquez la commande **show interface fa0/1 switchport** :

- Est défini sur le trunk administrativement
- Est défini comme trunk opérationnel (fonctionnement)
- L'encapsulation est dot1q
- VLAN natif défini sur VLAN 99
- Tous les VLAN créés sur le commutateur transmettront le trafic sur ce trunk

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# no switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# end
S1# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (VLAN0099)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
(output omitted)
```

Agrégations de VLAN

Réinitialisation du trunk à l'état par défaut

- Réinitialisez les paramètres de trunk par défaut avec la commande "no".
- Tous les VLAN sont autorisés à transmettre le trafic
- VLAN natif = VLAN 1
- Vérifiez les paramètres par défaut à l'aide du commande **show interface fa0/1 switchport** .

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# no switchport trunk allowed vlan
S1(config-if)# no switchport trunk native vlan
S1(config-if)# end
```

```
S1# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
(output omitted)
```

Réinitialisation du trunk à l'état par défaut (Suite)

Réinitialisez le trunk à un mode d'accès à l'aide de la commande **switchport mode access** :

- Est défini sur une interface d'accès administrativement
- Est défini comme une interface d'accès opérationnelle (fonctionnement)

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# end
S1# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
(output omitted)
```

Packet Tracer - Configuration de trunk

Dans cette activité Packet Tracer, vous allez effectuer les opérations suivantes:

- Vérifier des VLAN
- Configurer des trunks

Travaux Pratiques - Configuration de VLAN et de trunk

Dans cette activité de Travaux Pratiques, vous effectuerez les opérations suivantes:

- Créer un réseau et configurer les paramètres de base des périphériques
- Créer un VLAN et attribuer les ports de commutateur
- Mettre à jour les attributions des ports VLAN et de la base de données VLAN
- Configurer un trunk 802.1Q entre les commutateurs
- Supprimer la base de données VLAN

Protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol)

Présentation au protocole DTP

Le protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol) est un protocole de Cisco propriétaire.

Les caractéristiques de protocole DTP sont les suivantes:

- Activé par défaut sur les commutateurs Catalyst 2960 et 2950
- Dynamic-auto est par défaut sur les commutateurs 2960 et 2950
- Peut être désactivé avec la commande `nonegotiate`
- Peut être réactivé en réglant l'interface sur `dynamic-auto`
- La définition d'un commutateur sur un trunk statique ou un accès statique évitera les problèmes de négociation avec la commande **`switchport mode trunk`** ou **`switchport mode access`** .

```
S1(config-if)# switchport mode trunk  
S1(config-if)# switchport nonegotiate
```

```
S1(config-if)# switchport mode dynamic auto
```

Modes d'interface négociés

La commande **switchport mode** comporte des options supplémentaires.

Utilisez la commande de configuration d'interface **switchport nonegotiate** pour arrêter la négociation DTP.

Option	Description
accès	Mode d'accès permanent et négocie pour convertir le lien voisin en un lien d' accès
Dynamique Automatique	l'interface devient un trunk si l'interface voisine est configurée en mode trunk inconditionnel ou souhaitable.
dynamique souhaitable	Cherche activement à devenir un trunk en négociant avec d'autres interfaces automatiques ou souhaitables
trunk	Mode de trunking permanent avec négociation pour convertir le liaison voisin en liaison trunk

Résultats d'une configuration du protocole DTP

Les options de configuration du protocole DTP sont les suivantes:

	Dynamique Automatique	Dynamique souhaitable	Trunk	Accès
Dynamique Automatique	Accès	Trunk	Trunk	Accès
Dynamique souhaitable	Trunk	Trunk	Trunk	Accès
Trunk	Trunk	Trunk	Trunk	Connectivité limitée
Accès	Accès	Accès	Connectivité limitée	Accès

Vérifier le mode du protocole DTP

La configuration du protocole DTP par défaut dépend de la version et de la plateforme de Cisco IOS.

- Utilisez la commande **show dtp interface** pour déterminer le mode DTP actuel.
- La meilleure pratique recommande que les interfaces soient configurées pour l'accès ou le trunk et pour passer au PAO

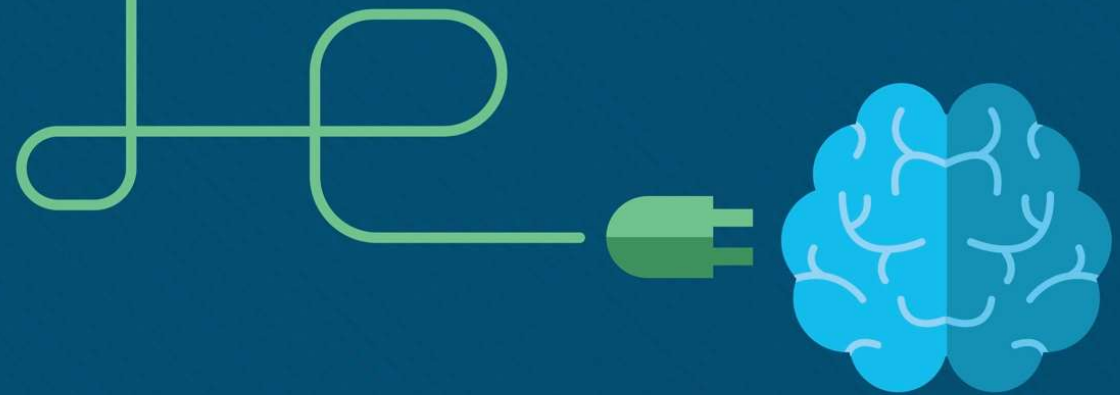
```
S1# show dtp interface fa0/1
DTP information for FastEthernet0/1:
TOS/TAS/TNS: ACCESS/AUTO/ACCESS
TOT/TAT/TNT: NATIVE/NEGOTIATE/NATIVE
Neighbor address 1: C80084AEF101
Neighbor address 2: 000000000000
Hello timer expiration (sec/state): 11/RUNNING
Access timer expiration (sec/state): never/STOPPED
Negotiation timer expiration (sec/state): never/STOPPED
Multidrop timer expiration (sec/state): never/STOPPED
FSM state: S2:ACCESS
# times multi & trunk 0
Enabled: yes
In STP: no
```

Protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol)

Packet Tracer - Configuration de protocole DTP

Dans cette activité Packet Tracer, vous allez effectuer les opérations suivantes:

- Configurer le trunking statique
- Configurer et vérifier le protocole DTP



Module 4 : Routage inter-VLAN

Notions de base sur la
commutation, le routage et le
sans fil v7.0 (SRWE)



Routage inter-VLAN

Objectifs de ce module

Objectif du module: Dépanner le routage inter-VLAN sur les appareils de couche 3

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Fonctionnement du routage inter VLAN	Décrire les options permettant de configurer le routage inter VLAN.
Routage inter-VLAN avec la méthode router-on-a-stick	Configurer le routage entre réseaux locaux virtuels avec la méthode « Router-on-a-stick ».
Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3	Configurer le routage inter VLAN à l'aide de la commutation de couche 3.
Dépannage du routage inter-VLAN	Dépanner les problèmes courants de configuration inter-VLAN

Fonctionnement du routage inter-VLAN

Fonctionnement du routage inter-VLAN

Qu'est-ce que le routage inter-VLAN?

Les VLANs sont utilisés pour segmenter des réseaux de couche 2 commutés pour diverses raisons. Quelle que soit la raison, les hôtes d'un VLAN ne peuvent pas communiquer avec les hôtes d'un autre VLAN sauf s'il existe un routeur ou un commutateur de couche 3 pour fournir des services de routage.

Le routage inter-VLAN est un processus d'acheminement du trafic réseau d'un VLAN à un autre.

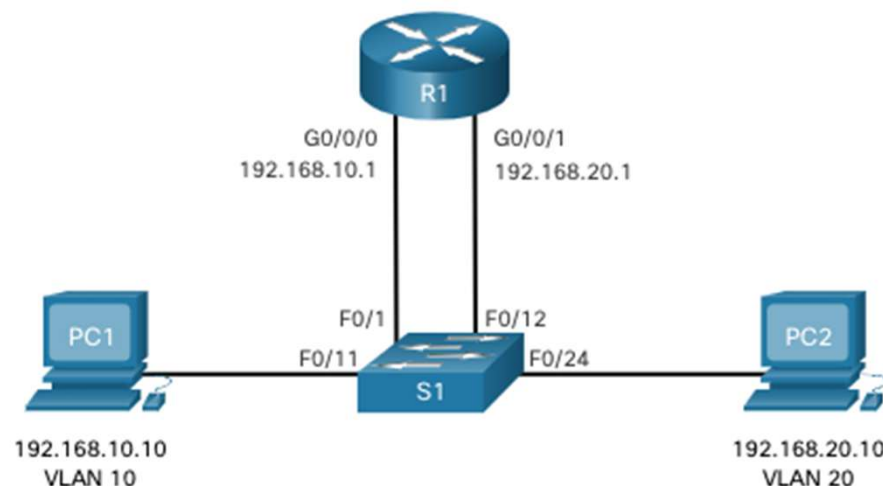
Il existe 3 options de routage inter-VLAN:

- **Routage inter-VLAN hérité** - Il s'agit d'une solution héritée. Il n'est pas bien dimensionné.
- **Router-on-a-Stick** - C'est une solution acceptable pour un réseau de petite à moyenne taille.
- **Commutateur de couche 3 utilisant des interfaces virtuelles commutées (SVIS)** - Il s'agit de la solution la plus évolutive pour les moyennes et grandes entreprises.

Fonctionnement du routage inter-VLAN

Routage inter-VLAN hérité

- La première solution de routage inter-VLAN reposait sur l'utilisation d'un routeur avec plusieurs interfaces Ethernet. Chaque interface de routeur était connectée à un port de commutateur dans différents VLANs. Les interfaces de routeur ont servi de passerelles par défaut vers les hôtes locaux du sous-réseau VLAN.
- L'ancien routage inter-VLAN utilisant des interfaces physiques fonctionne, mais il présente une limitation importante. Il n'est pas raisonnablement évolutif car les routeurs ont un nombre limité d'interfaces physiques. La nécessité de posséder une interface de routeur physique par VLAN épuise rapidement la capacité du routeur.
- **Remarque:** Cette méthode de routage inter-VLAN n'est plus implémentée dans les réseaux commutés et est incluse à des fins d'explication uniquement.



Fonctionnement du routage inter-VLAN

Routage inter VLAN Router-on-a-Stick

La méthode de routage inter-VLAN 'router-on-a-stick' surmonte la limite de la méthode de routage inter-VLAN héritée. Il ne nécessite qu'une seule interface Ethernet physique pour acheminer le trafic entre plusieurs VLANs sur un réseau.

- Une interface Ethernet de routeur Cisco IOS est configurée comme un trunk 802.1Q et connectée à un port de trunk sur un commutateur de couche 2. Plus précisément, l'interface du routeur est configurée à l'aide de sous-interfaces pour identifier les VLANs routables.
- Les sous-interfaces configurées sont des interfaces virtuelles logicielles. Chacune est associée à une seule interface Ethernet physique. Les sous-interfaces sont configurées dans un logiciel sur un routeur. Chaque sous-interface est configurée indépendamment avec sa propre adresse IP et une attribution VLAN. Les sous-interfaces sont configurées pour différents sous-réseaux correspondant à une attribution VLAN. Cela facilite le routage logique.
- Lorsque le trafic balisé VLAN entre dans l'interface du routeur, il est transféré à la sous-interface VLAN. Une fois qu'une décision de routage est prise en fonction de l'adresse du réseau IP de destination, le routeur détermine l'interface de sortie du trafic. Si l'interface de sortie est configurée en tant que sous-interface 802.1q, les blocs de données sont étiquetés VLAN avec le nouveau VLAN et renvoyés vers l'interface physique

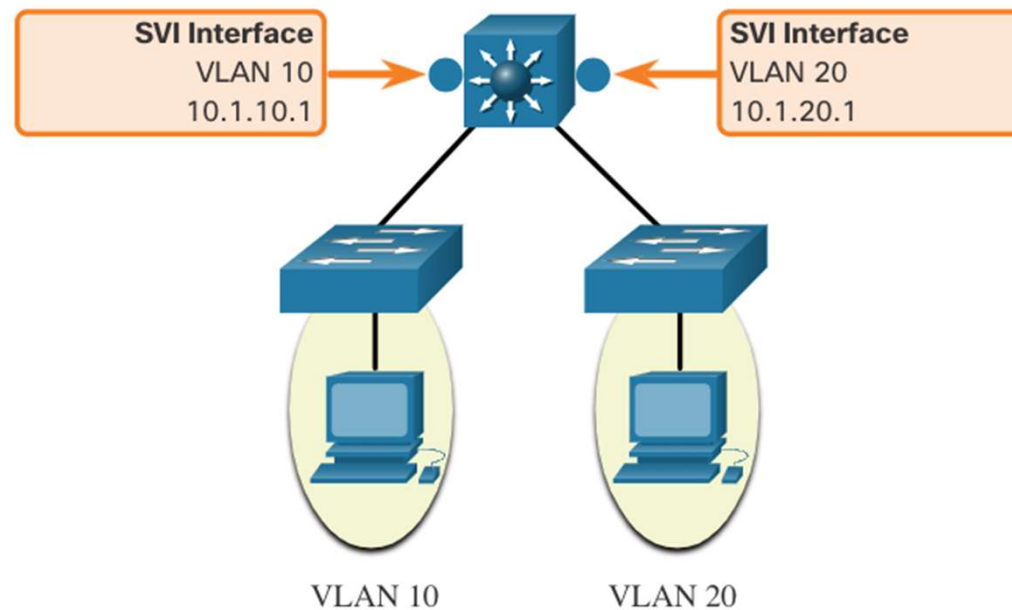
Remarque: la méthode router-on-a-stick de routage inter-VLAN ne va pas au-delà de 50 VLAN.

Fonctionnement du routage inter-VLAN

Routage inter-VLAN sur un commutateur de couche 3

La méthode moderne d'exécution du routage inter-VLAN consiste à utiliser des commutateurs de couche 3 et des interfaces virtuelles commutées (SVI). Une interface SVI est une interface virtuelle configurée dans un commutateur de couche 3, comme illustré dans la figure.

Remarque: Un commutateur de couche 3 est également appelé commutateur multicouche car il fonctionne sur les couches 2 et 3. Cependant, dans ce cours, nous utilisons le terme commutateur de couche 3.



Fonctionnement du routage inter-VLAN

Routage inter-VLAN sur un commutateur de couche 3 (suite)

Les SVI inter-VLAN sont créés de la même manière que l'interface VLAN de gestion est configurée. Une interface SVI est créée pour chaque VLAN existant sur le commutateur. Bien que virtuel, le SVI exécute les mêmes fonctions pour le VLAN qu'une interface de routeur le ferait. Plus précisément, il assure le traitement de couche 3 des paquets vers ou depuis tous les ports de commutateur associés à ce VLAN.

Voici les avantages de l'utilisation de commutateurs de couche 3 pour le routage inter-VLAN :

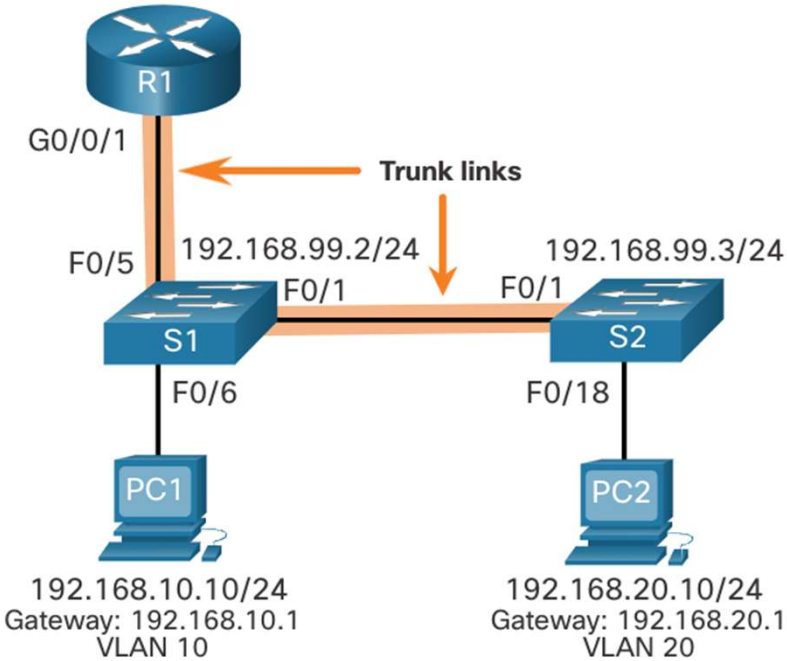
- Ils sont beaucoup plus rapides que les routeurs sur bâton car tout est commuté et acheminé par le matériel.
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser des liaisons externes entre le commutateur et le routeur pour le routage.
- Ils ne sont pas limités à une liaison, car les canaux EtherChannels de couche 2 peuvent être utilisés comme liaisons de trunk entre les commutateurs pour augmenter la bande passante.
- La latence est bien plus faible, car les données n'ont pas besoin de quitter le commutateur pour être acheminées vers un autre réseau.
- Ils sont plus souvent déployés dans un réseau local de campus que les routeurs.
- Le seul inconvénient est que les commutateurs de couche 3 sont plus chers.

4.2 Routage inter-VLAN «Router-on-a-Stick»

Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing

Router-on-a-Stick Scénario

- Sur la figure, l'interface R1 GigabitEthernet 0/0/1 est connectée au port S1 FastEthernet 0/5. Le port S1 FastEthernet 0/1 est connecté au port S2 FastEthernet 0/1. Il s'agit de liaisons de trunk qui sont nécessaires pour transférer le trafic au sein des VLANs et entre ceux-ci.
- Pour router entre les VLANs, l'interface R1 GigabitEthernet 0/0/1 est logiquement divisée en trois sous-interfaces, comme indiqué dans le tableau. Le tableau indique également les trois VLANs qui seront configurés sur les commutateurs.
- Supposons que R1, S1 et S2 ont des configurations de base initiales. Actuellement, PC1 et PC2 ne peuvent pas effectuer de **ping** mutuellement parce qu'ils se trouvent sur des réseaux distincts. Seuls S1 et S2 peuvent s'envoyer des **pings** mutuellement, mais ils sont inaccessibles par PC1 ou PC2 car ils sont également sur des réseaux différents.
- Pour permettre aux périphériques de s'envoyer des pings, les commutateurs doivent être configurés avec des VLANs et des trunkings, et le routeur doit être configuré pour le routage inter-VLAN.



Sous-interfaces	VLAN	Adresse IP
G0/0/1.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/1.20	20	192.168.20.1/24
G0/0/1.30	99	192.168.99.1/24

Configuration du VLAN S1 et du trunking

Effectuez les étapes suivantes pour configurer S1 avec les VLANs et le trunking :

- **Étape 1.** Créez et nommez les VLANs.
- **Étape 2.** Créez l'interface de gestion.
- **Étape 3.** Configurer les ports d'accès
- **Étape 4.** Configurez les ports trunk.

Routage inter-VLAN «Router-on-a-Stick»

Configuration du VLAN S2 et du trunking

La configuration de S2 est similaire à S1.

```
S2(config)# vlan 10
S2(config-vlan)# name LAN10
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 20
S2(config-vlan)# name LAN20
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 99
S2(config-vlan)# name Management
S2(config-vlan)# exit
S2(config)#
S2(config)# interface vlan 99
S2(config-if)# ip add 192.168.99.3 255.255.255.0
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
S2(config)# interface fa0/18
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config)# interface fa0/1
S2(config-if)# switchport mode trunk
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config-if)# end
*Mar  1 00:23:52.137: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
```

Routage inter-VLAN «Router-on-a-Stick»

Configuration de la sous-interface R1

La méthode «Router-on-a-Stick» impose de créer des sous-interfaces pour chaque VLAN routable. Une sous-interface est créée à l'aide de la commande de mode global de configuration **interface** *interface_id subinterface_id* . La syntaxe de sous-interface est l'interface physique suivie d'un point et d'un numéro de sous-interface. Bien que ce n'est pas obligatoire, il est habituel de faire correspondre le numéro de la sous-interface avec le numéro de VLAN.

Chaque sous-interface est ensuite configurée avec les deux commandes suivantes :

- **encapsulation dot1q** *vlan_id* [**native**] - Cette commande configure la sous-interface pour répondre au trafic encapsulé 802.1Q à partir du *vlan-id* spécifié. L'option de mot-clé **natif** est uniquement ajoutée pour définir le VLAN natif sur autre chose que VLAN 1.
- **ip address** *ip-address subnet-mask* - Cette commande configure l'adresse IPv4 de la sous-interface. Cette adresse sert généralement de passerelle par défaut pour le VLAN identifié.

Répétez le processus pour chaque VLAN à router. Une adresse IP sur un sous-réseau unique doit être affectée à chaque sous-interface de routeur pour que le routage se produise. Lorsque toutes les sous-interfaces ont été créées, activez l'interface physique en utilisant la commande de configuration de l'interface **no shutdown** . Si l'interface physique est désactivée, toutes les sous-interfaces le sont également.

Routage inter-VLAN «Router-on-a-Stick»

Configuration de la sous-interface R1 (suite)

Dans la configuration, les sous-interfaces R1 G0/0/1 sont configurées pour les VLANs 10, 20 et 99.\

```
R1(config)# interface G0/0/1.10
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.20
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 20
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.99
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 99
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 99
R1(config-subif)# ip add 192.168.99.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1
R1(config-if)# Description Trunk link to S1
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# end
R1#
*Sep 15 19:08:47.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down
*Sep 15 19:08:50.071: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Sep 15 19:08:51.071: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1,
changed state to up
R1#
```

Routage inter-VLAN «Router-on-a-Stick»

Vérifier la connectivité entre PC1 et PC2

La configuration du «Router-on-a-Stick» est terminée après la configuration du trunk du commutateur et des sous-interfaces du routeur. La configuration peut être vérifiée à partir des hôtes, du routeur et du commutateur.

À partir d'un hôte, vérifiez la connectivité à un hôte d'un autre VLAN à l'aide de la commande **ping**. Il est conseillé de vérifier d'abord la configuration actuelle de l'adresse IP de l'hôte à l'aide de la commande Windows host **ipconfig**.

Ensuite, utilisez **ping** pour vérifier la connectivité avec PC2 et S1, comme indiqué sur la figure. La sortie **ping** confirme avec succès le routage inter-VLAN.

```
C:\Users\PC1> ping 192.168.20.10
Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss).
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\PC1>
C:\Users\PC1> ping 192.168.99.2
Pinging 192.168.99.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Ping statistics for 192.168.99.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss).
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
C:\Users\PC1>
```

Vérification de Routage inter-VLAN «Router-on-a-Stick»

En plus d'utiliser le **ping** entre les périphériques, les commandes **show** suivantes peuvent être utilisées pour vérifier et dépanner la configuration du «Router-on-a-Stick».

- **show ip route**
- **show ip interface brief**
- **show interfaces**
- **show interfaces trunk**

Routage inter-VLAN «Router-on-a-Stick»

Packet Tracer - Configuration du routage inter-VLAN «Router-on-a-Stick»

Dans ce Packet Tracer, vous aborderez les points suivants :

- Partie 1: Ajouter des VLANs à un commutateur
- Partie 2: Configurer des sous-interfaces
- Partie 3: Tester la connectivité avec routage inter-VLAN

Travaux pratiques - Configuration du routage inter-VLAN «Router-on-a-Stick»

Au cours de ces travaux pratiques, vous aborderez les points suivants :

- Partie 1 : Création du réseau et configuration des paramètres de base des périphériques
- Partie 2 : Configuration des commutateurs avec les VLANs et du trunking
- Partie 3 : Configuration du routage inter-VLAN basé sur un trunk

4.3 Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Routeage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Routeage inter-VLAN de commutateur de couche 3

Le routage inter-VLAN utilisant la méthode router-on-a-stick est simple à mettre en œuvre pour une entreprise de petite à moyenne taille. Cependant, une grande entreprise nécessite une méthode plus rapide et beaucoup plus évolutive pour fournir le routage inter-VLAN.

Les réseaux locaux de campus d'entreprise utilisent des commutateurs de couche 3 pour fournir le routage inter-VLAN. Les commutateurs de couche 3 utilisent la commutation matérielle pour obtenir des taux de traitement de paquets plus élevés que les routeurs. Les commutateurs de couche 3 sont également couramment utilisés dans les armoires de câblage de la couche de distribution d'entreprise.

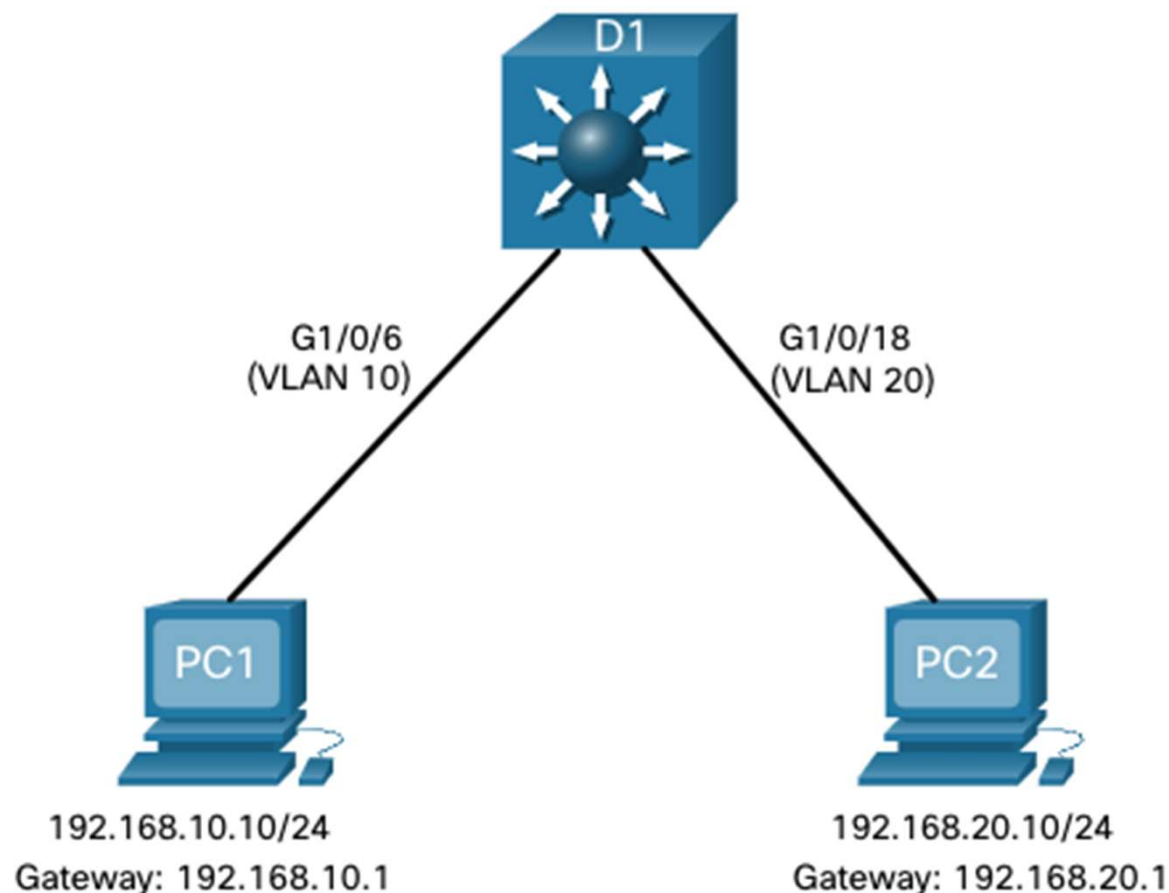
Les fonctionnalités d'un commutateur de couche 3 incluent la possibilité d'effectuer les opérations suivantes :

- Router d'un VLAN à un autre à l'aide de plusieurs interfaces virtuelles commutées (SVIs).
- Convertir un port de commutation de couche 2 en interface de couche 3 (c'est-à-dire un port routé). Un port routé est similaire à une interface physique sur un routeur Cisco IOS.
- Pour fournir le routage inter-VLAN, les commutateurs de couche 3 utilisent des SVIs. Les SVIs sont configurés à l'aide de la même commande **interface vlan** *vlan-id* utilisée pour créer le SVI de gestion sur un commutateur de couche 2. Un SVI de couche 3 doit être créé pour chacun des VLAN routables.

Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Scénario de commutateur de couche 3

Sur la figure, le commutateur de couche 3, D1, est connecté à deux hôtes sur différents VLANs. PC1 est dans VLAN 10 et PC2 est dans VLAN 20, comme indiqué. Le commutateur de couche 3 fournira des services de routage inter-VLAN vers les deux hôtes.

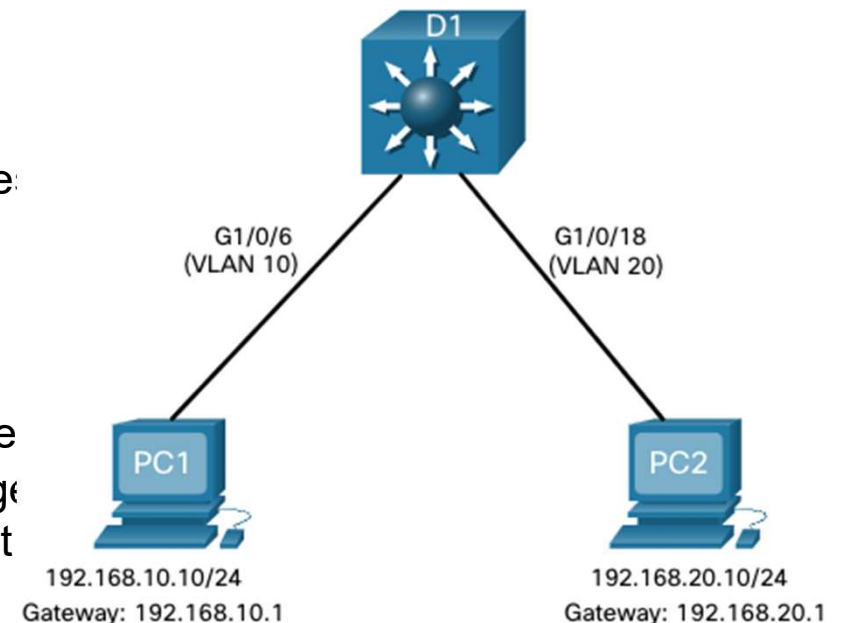


Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Configuration du commutateur de couche 3

Effectuez les étapes suivantes pour configurer S1 avec les VLANs et le trunking :

- **Étape 1.** Créez les VLANs. Dans l'exemple, les VLANs 10 et 20 sont utilisés.
- **Étape 2.** Créez les interfaces VLAN SVI. L'adresse IP configurée servira de passerelle par défaut pour les hôtes du VLAN respectif.
- **Étape 3.** Configurez les ports d'accès. Attribuez le port approprié au VLAN requis.
- **Étape 4.** Activez le routage IP. Émettez la commande de configuration globale **ip routing** pour permettre l'échange de trafic entre les VLANs 10 et 20. Cette commande doit être configurée pour activer le routage inter-van sur un commutateur de couche 3 pour IPv4.



Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Vérification du routage inter-VLAN de commutateur de couche 3

Le routage inter-VLAN à l'aide d'un commutateur de couche 3 est plus simple à configurer que la méthode routeur-on-a-stick. Une fois la configuration terminée, la configuration peut être vérifiée en testant la connectivité entre les hôtes.

- À partir d'un hôte, vérifiez la connectivité à un hôte d'un autre VLAN à l'aide de la commande **ping** . Il est conseillé de vérifier d'abord la configuration actuelle de l'adresse IP de l'hôte à l'aide de la commande Windows host **ipconfig**.
- Ensuite, vérifiez la connectivité avec PC2 à l'aide de la commande Windows host **ping**. La sortie **ping** réussie confirme que le routage inter-VLAN fonctionne.

Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Routage sur un commutateur de couche 3

Si les VLANs doivent être accessibles par d'autres périphériques de couche 3, ils doivent être annoncés à l'aide d'un routage statique ou dynamique. Pour activer le routage sur un commutateur de couche 3, un port routé doit être configuré.

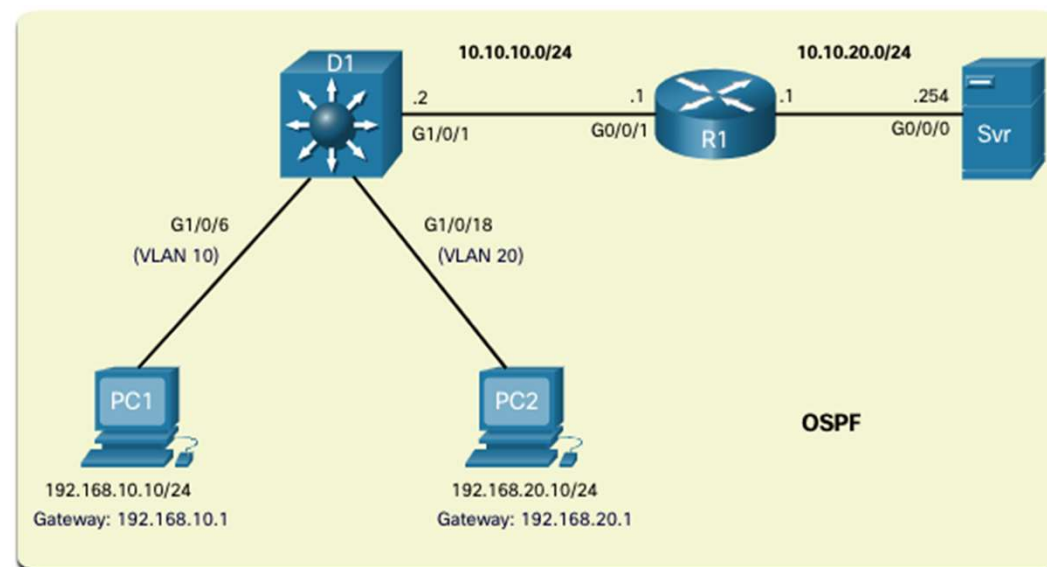
Un port routé est créé sur un commutateur de couche 3 en désactivant la fonction de port de commutation sur un port de couche 2 connecté à un autre périphérique de couche 3. Plus précisément, la configuration de la commande de configuration de l'interface **no switchport** sur un port de couche 2 le convertit en une interface de couche 3. Ensuite, l'interface peut être configurée avec une configuration IPv4 pour se connecter à un routeur ou à un autre commutateur de couche 3.

Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Scénario de routage sur un commutateur de couche 3

Dans la figure, le commutateur D1 de couche 3 configuré précédemment est maintenant connecté à R1. R1 et D1 sont tous deux dans un domaine de protocole de routage OSPF (Open Shortest Path First). Supposons qu'Inter-VLAN a été implémenté avec succès sur D1. L'interface G0/0/1 de R1 a également été configurée et activée. En outre, R1 utilise OSPF pour annoncer ses deux réseaux, 10.10.10.0/24 et 10.20.20.0/24.

Remarque : la configuration du routage OSPF est traitée dans un autre cours. Dans ce module, les commandes de configuration OSPF vous seront données dans toutes les activités et les évaluations. Il n'est pas nécessaire que vous compreniez la configuration pour activer le routage OSPF sur le commutateur de couche 3.



Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Packet Tracer - Configurer la commutation de la couche 3 et le routage inter-VLAN

Dans ce Packet Tracer, vous aborderez les points suivants :

- Partie 1 : Configuration de la commutation de couche 3
- Partie 2 : Configuration du routage inter-VLAN
- Partie 3 : Configuration du routage inter-VLAN IPv6

4.4 - Dépannage du routage inter-VLAN

Dépannage du routage inter-VLAN

Problèmes courants d'inter-VLAN

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une configuration inter-VLAN peut ne pas fonctionner. Tous sont liés à des problèmes de connectivité. Tout d'abord, vérifiez la couche physique pour résoudre les problèmes liés à la connexion d'un câble au mauvais port. Si les connexions sont correctes, utilisez la liste du tableau pour d'autres raisons courantes pour lesquelles la connectivité inter-VLAN peut échouer.

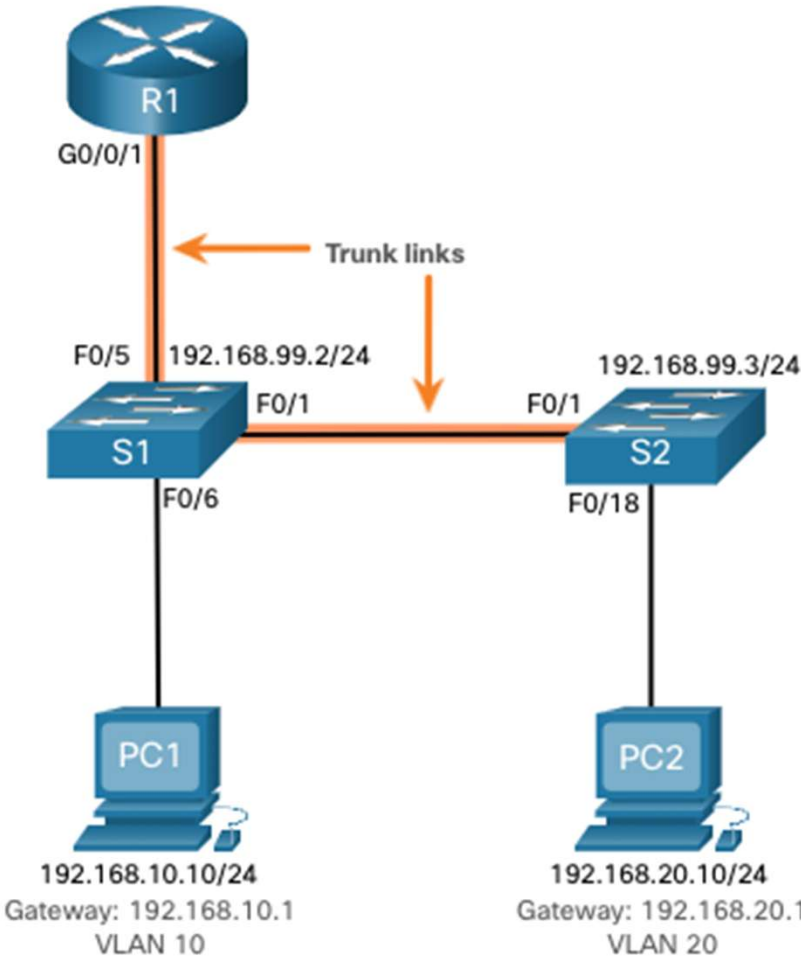
Type de problème	Comment réparer	Comment vérifier
VLAN manquants	•Créez (ou recréez) le VLAN s'il n'existe pas. •Assurez-vous que le port hôte est attribué au VLAN correct.	show vlan [brief] show interfaces switchport ping
Problèmes de port de trunk de commutateur	•Assurez-vous que les trunks sont correctement configurés. •Assurez-vous que le port est un port de trunk et activé.	show interface trunk show running-config
Problèmes liés aux ports de commutateur	•Attribuez le port au correct VLAN. •Assurez-vous que le port est un port d'accès et activé. •L'hôte n'est pas correctement configuré dans le mauvais sous-réseau.	show interfaces switchport show running-config interface ipconfig
Problèmes de configuration du routeur	•L'adresse IPv4 de la sous-interface du routeur est mal configurée. •La sous-interface du routeur est attribué à l'ID du VLAN.	show ip interface brief show interfaces

Dépannage du routage inter-VLAN

Dépanner le scénario de routage inter-VLAN

Des exemples de certains de ces problèmes de routage inter-VLAN seront maintenant abordés plus en détail. Cette topologie sera utilisée pour tous ces problèmes.

Sous-interfaces du routeur R1		
Sous-interface	VLAN	Adresse IP
G0/0/0.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/0.20	20	192.168.20.1/24



Dépannage du routage inter-VLAN

VLANs manquants

Un problème de connectivité inter-VLAN peut être causé par un VLAN manquant. Le VLAN peut être manquant s'il n'a pas été créé, s'il a été accidentellement supprimé ou s'il n'est pas autorisé sur le lien de trunk.

Lorsque vous supprimez un VLAN, tous les ports attribués à ce VLAN deviennent inactifs. Ils restent associés au VLAN (et sont par conséquent inactifs) jusqu'à ce que vous les attribuiez à un autre VLAN ou recréez le VLAN manquant. La recréation du VLAN manquant réaffecterait automatiquement les hôtes.

Utilisez la commande **show interface interface-id switchport** pour vérifier l'appartenance du port à un VLAN.

```
S1(config)# do show interface fa0/6 switchport
Name: Fa0/6
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 10 (Inactive)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
(Output omitted)
```

Problèmes de ports de trunk de commutation

Un autre problème pour le routage inter-VLAN inclut des ports de commutation mal configurés. Dans une solution inter-VLAN héritée, cela peut se produire lorsque le port du routeur de connexion n'est pas attribué au VLAN correct.

Cependant, avec une solution routeur sur un bâton, la cause la plus fréquente est un port de trunk mal configuré.

- Vérifiez que le port de connexion au routeur est correctement configuré en tant que lien de trunk à l'aide de la commande **show interface trunk**.
- Si ce port est absent de la sortie, examinez la configuration du port à l'aide de la commande **show running-config interface X** pour voir comment le port est configuré.

```
S1# show interface trunk
Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1     on             802.1q         trunking      1
Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     1-4094
Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     1,10,20,99
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1     1,10,20,99
S1#
```

Dépannage du routage inter-VLAN

Problèmes de port d'accès au commutateur

Lorsque vous suspectez un problème avec une configuration de port d'accès du commutateur, utilisez les diverses commandes de vérification pour examiner la configuration et identifier le problème.

Un indicateur courant de ce problème est que le PC dispose de la configuration d'adresse correcte (adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut), mais qu'il est incapable de lancer un ping sur sa passerelle par défaut.

- Utilisez la commande **show vlan brief**, **show interface X switchport** ou **show running-config interface X** pour vérifier l'attribution du VLAN de l'interface.

```
S1# show interface fa0/6 switchport
Name: Fa0/6
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
```

Dépannage du routage inter-VLAN

Problèmes de configuration du routeur

Les problèmes de configuration du routeur sur un bâton sont généralement liés à des erreurs de configuration de sous-interface.

- Vérifiez l'état de la sous-interface à l'aide de la commande **show ip interface brief** .
- Vérifiez sur quel VLAN se trouve chacune des sous-interfaces. Pour ce faire, la commande **show interfaces** est utile, mais elle génère beaucoup de sortie supplémentaire non requise. La sortie de commande peut être réduite à l'aide de filtres de commande IOS. Dans cet exemple, utilisez le mot-clé **include** pour identifier que seules les lignes contenant les lettres « Gig » ou « 802.1Q »

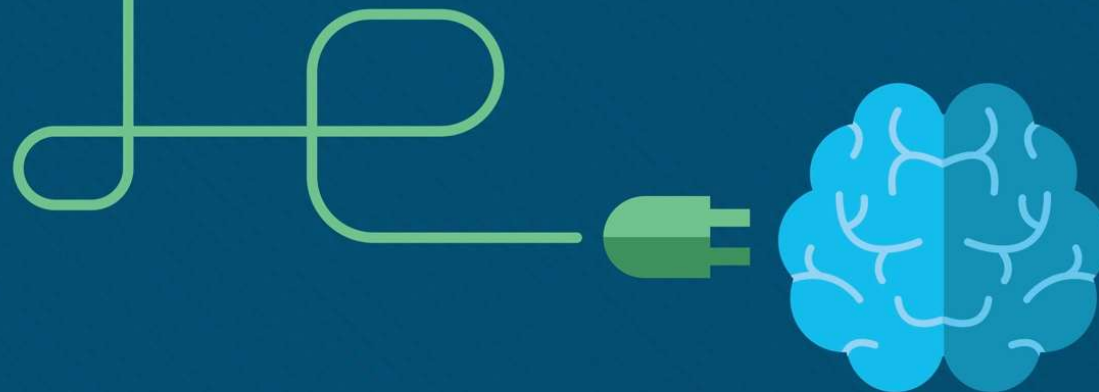
```
R1# show interfaces | include Gig|802.1Q
GigabitEthernet0/0/0 is administratively down, line protocol is down
GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 1., loopback not set
GigabitEthernet0/0/1.10 is up, line protocol is up
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 100.
GigabitEthernet0/0/1.20 is up, line protocol is up
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 20.
GigabitEthernet0/0/1.99 is up, line protocol is up
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 99.
R1#
```

Dépannage du routage inter-VLAN

Packet Tracer - Dépanner le routage inter-VLAN

Dans cette activité Packet Tracer, vous remplirez les objectifs suivants :

- Partie 1 : Détection des problèmes du réseau
- Partie 2 : Implémentation de la solution
- Partie 3 : Vérification de la connectivité réseau



Concepts du protocole STP



Objectifs de ce module

Titre du module: Concepts du protocole STP

Objectif du module: Expliquer comment le protocole STP permet la redondance dans un réseau de couche 2.

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Objectif du protocole STP	Expliquer les problèmes courants dans un réseau commuté redondant de couche 2.
Fonctionnement du protocole STP	Expliquer comment le protocole STP fonctionne sur un réseau commuté.
Évolution du protocole STP	Expliquer le fonctionnement du protocole Rapid PVST+.

Objectif du protocole STP

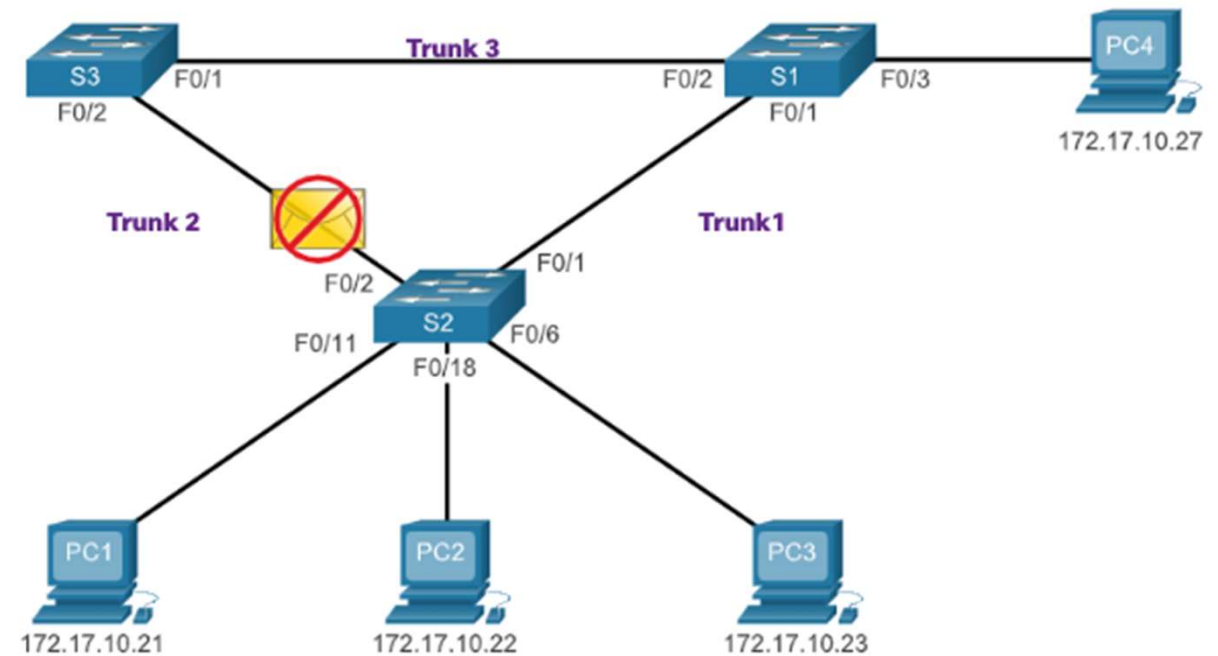
Redondance dans les réseaux commutés de couche 2

- Cette rubrique présente les causes des boucles dans un réseau de couche 2 et explique brièvement le fonctionnement du protocole spanning tree. La redondance est un élément indispensable de la conception hiérarchique pour éviter les points de défaillance uniques et prévenir l'interruption des services de réseau fournis aux utilisateurs. Si les réseaux redondants exigent l'ajout de chemins physiques, la redondance logique doit être également intégrée à la conception. Disposer de chemins physiques alternatifs pour que les données traversent le réseau permet aux utilisateurs de toujours accéder aux ressources de ce réseau, même en cas de perturbations au niveau du chemin. Toutefois, les chemins d'accès redondants dans un réseau Ethernet commuté peuvent entraîner à la fois des boucles physiques et logiques de couche 2.
- Les réseaux locaux Ethernet nécessitent une topologie sans boucle avec un chemin unique entre deux périphériques. Une boucle dans un réseau local Ethernet peut provoquer la propagation des trames Ethernet jusqu'à ce qu'une liaison soit interrompue et rompt la boucle.

Objectif du protocole STP

Protocole STP (Spanning Tree Protocol)

- Le protocole STP est un protocole réseau de prévention des boucles qui permet la redondance tout en créant une topologie de couche 2 sans boucle.
- STP bloque logiquement les boucles physiques dans un réseau de couche 2, empêchant les trames d'encercler le réseau pour toujours.

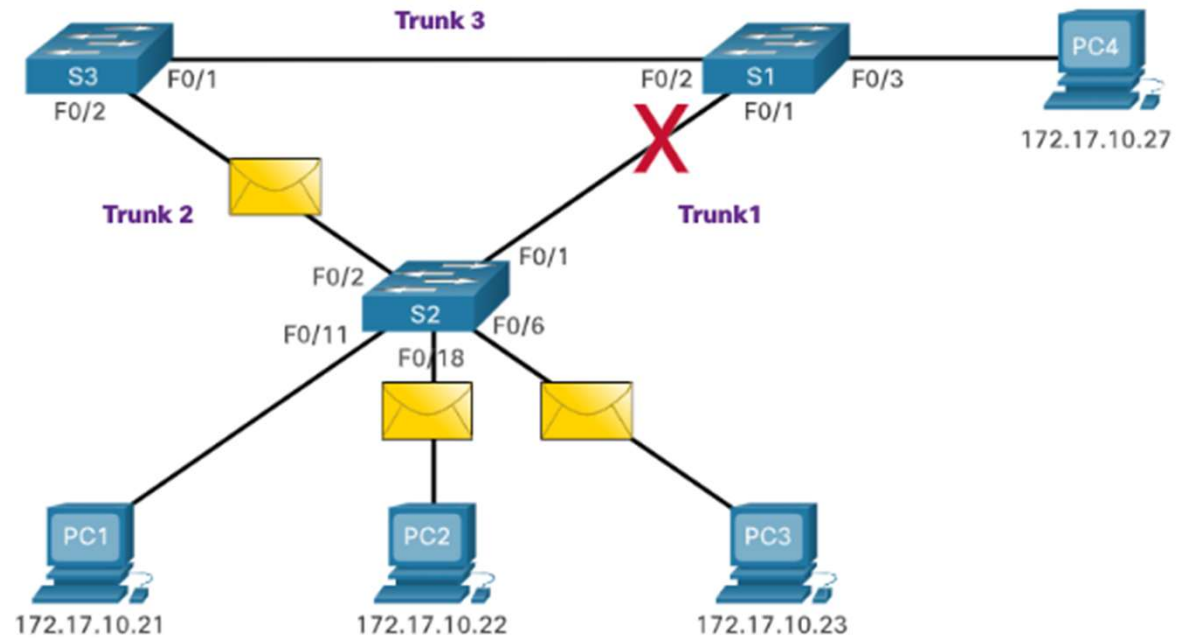


S2 drops the frame because it received it on a blocked port.

Objectif du protocole STP

Recalcul de STP

STP compense une défaillance du réseau en recalculant et en ouvrant les ports précédemment bloqués.



Objectif du protocole STP

L'Algorithme Spanning Tree

- STP repose sur un algorithme inventé par Radia Perlman alors qu'elle travaillait pour Digital Equipment Corporation et publié dans l'article de 1985 «An Algorithm for Distributed Computation of a Spanning Tree in an Extended LAN». Son algorithme de spanning tree (STA) crée une topologie sans boucle en sélectionnant un pont racine unique où tous les autres commutateurs déterminent un seul chemin moins coûteux.
- Le protocole STP empêche la boucle de se former en configurant un chemin sans boucle sur l'ensemble du réseau, grâce à des ports bloqués stratégiquement placés. Les commutateurs qui exécutent le protocole STP sont capables d'assurer la continuité des communications en cas de panne en débloquent dynamiquement les ports préalablement bloqués et en autorisant le trafic à emprunter les chemins de substitution.

L'Algorithme Spanning Tree (Suite)

Comment la STA crée-t-elle une topologie sans boucle?

- Sélection d'un pont racine: Ce pont (commutateur) est le point de référence pour l'ensemble du réseau pour construire spanning tree.
- Les chemins redondants bloqués: Le protocole STP garantit la présence d'un seul chemin logique entre toutes les destinations sur le réseau en bloquant intentionnellement les chemins redondants susceptibles de provoquer une boucle. Un port est considéré comme bloqué lorsque les données d'utilisateur ne sont pas autorisées à entrer ou à sortir du port.
- Créer une topologie sans boucle: Un port bloqué permet de transformer ce lien en une liaison non-forwarding entre les deux commutateurs. Cela crée une topologie dans laquelle chaque commutateur n'a qu'un seul chemin vers le pont racine, semblable aux branches d'une Spanning Tree qui se connectent à la racine de Spanning Tree.
- Recalculer en cas de défaillance du lien : Les chemins physiques sont préservés pour assurer la redondance, mais ces chemins sont désactivés pour empêcher les boucles de se produire. Si le chemin est nécessaire pour compenser la défaillance d'un câble réseau ou d'un commutateur, le STP recalcule les chemins et débloque les ports nécessaires pour permettre au chemin redondant de devenir actif. Les recalculs du protocole STP peuvent également avoir lieu chaque fois qu'un nouveau commutateur ou une nouvelle liaison des commutateurs internes est ajoutée au réseau.

Fonctionnement du protocole STP

Fonctionnement du protocole STP

Étapes vers une topologie sans boucle

À l'aide de l'algorithme spanning tree (STA), le protocole STP crée une topologie sans boucle en quatre étapes:

1. Choisir le pont racine
 2. Choisir les ports racine.
 3. Choisir les ports désignés.
 4. Choisir des ports alternatifs (bloqués).
- Pendant le fonctionnement de STA et de STP, les commutateurs utilisent des BPDU (Bridge Protocol Data Units) pour partager des informations sur eux-mêmes et sur leurs connexions. Les BPDU permettent de choisir le pont racine, les ports racine, les ports désignés et les ports alternatifs.
 - Chaque trame BPDU contient un ID de pont (bridge ID) qui identifie le commutateur ayant envoyé la trame BPDU. La BID participe à la prise de nombreuses décisions STA, y compris les rôles de pont racine et de port.
 - L'ID de pont contient une valeur de priorité, l'adresse MAC du commutateur et un ID système étendu. La valeur d'ID de pont la plus basse est déterminée par une combinaison de ces trois champs.

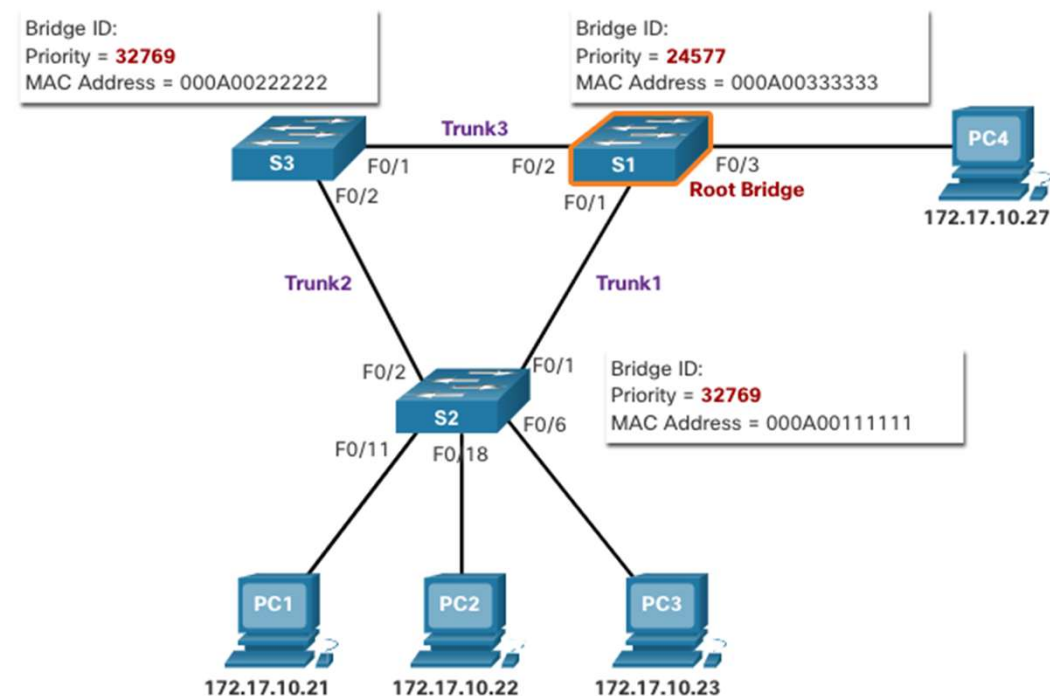
Étapes vers une topologie sans boucle (Suite)

- **Priorité de Pont:** La valeur de priorité par défaut pour tous les commutateurs Cisco est la valeur décimale 32768. La plage va de 0 à 61440 par incrément de 4096. Une priorité de pont inférieure est préférable. Une priorité de pont de 0 a préséance sur toutes les autres priorités de pont.
- **L'ID système étendu:** La valeur de l'ID système étendu est une valeur décimale ajoutée à la valeur de priorité du pont du BID afin d'identifier le VLAN de cette BPDU.
- **Adresse MAC:** Lorsque deux commutateurs sont configurés avec la même priorité et possèdent le même ID système étendu, le commutateur dont l'adresse MAC de valeur est la plus faible, exprimée au format hexadécimal, aura le BID le plus bas.

Fonctionnement du protocole STP

1. Choisir le pont racine

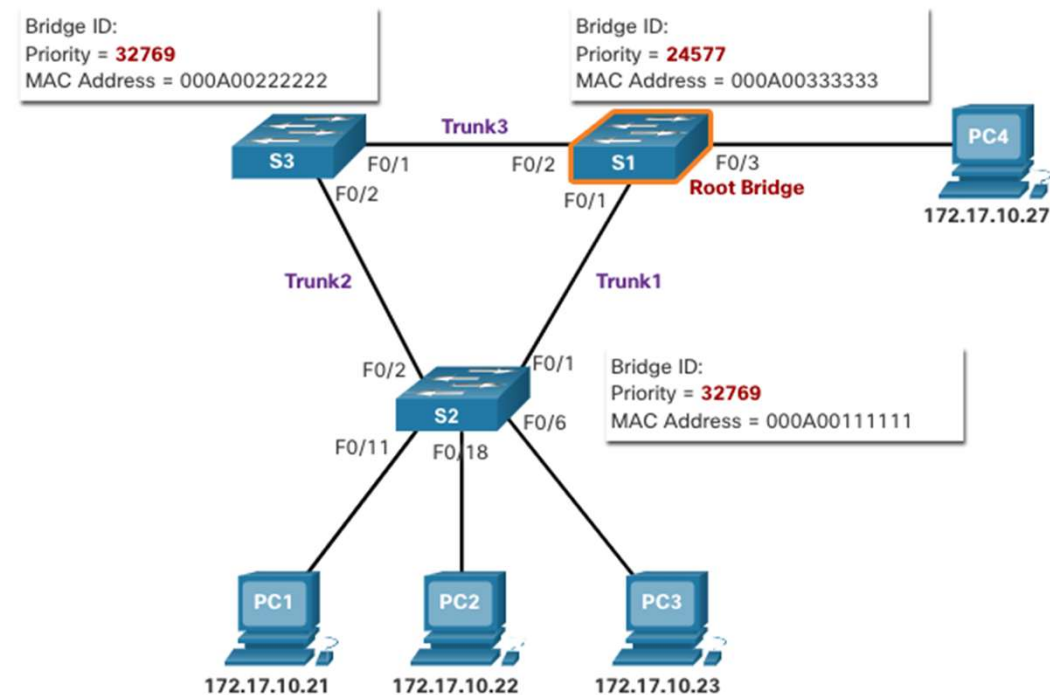
- L'algorithme STA désigne un commutateur unique comme pont racine et il l'utilise comme point de référence pour le calcul de tous les chemins. Les commutateurs échangent des BPDUs pour créer la topologie sans boucle en commençant par la sélection du pont racine.
- Tous les commutateurs du domaine de diffusion participent au processus d'élection. Après son amorçage, le commutateur commence à envoyer des trames BPDUs toutes les deux secondes. Ces trames BPDUs contiennent la BID du commutateur d'envoi et la BID du pont racine, connue sous le nom d'ID racine.
- Le commutateur ayant l'identificateur de pont (BID) le plus bas devient le pont racine. Initialement, tous les commutateurs se déclarent en tant que pont racine avec son propre BID défini comme l'ID racine. Finalement, les commutateurs apprennent à travers l'échange de BPDUs quel commutateur a la BID la plus basse et sera d'accord sur un pont racine.



Fonctionnement du protocole STP

Conséquences des ID de pont par défaut

- Étant donné que le BID par défaut est 32768, il est possible que deux commutateurs ou plusieurs aient la même priorité. Dans ce scénario, où les priorités sont identiques, le commutateur ayant l'adresse MAC la plus basse deviendra le pont racine. L'administrateur doit configurer le commutateur de pont racine souhaité avec une priorité inférieure.
- Dans la figure, tous les commutateurs sont configurés avec la même priorité de 32769. L'adresse MAC est alors le facteur décisif pour savoir quel commutateur deviendra le pont racine. Le commutateur dont la valeur hexadécimale est la plus basse sera choisie pour la désignation du pont racine. Dans cet exemple, S2 présente la valeur d'adresse MAC la plus basse et devient donc pont racine pour l'instance Spanning Tree.
- Remarque:** La priorité de tous les commutateurs est 32769. La valeur est basée sur la priorité de pont par défaut 32768 et l'ID système étendu (l'attribution du VLAN 1) associé à chaque commutateur (32768+1).



Fonctionnement du protocole STP

Déterminer le coût du chemin racine

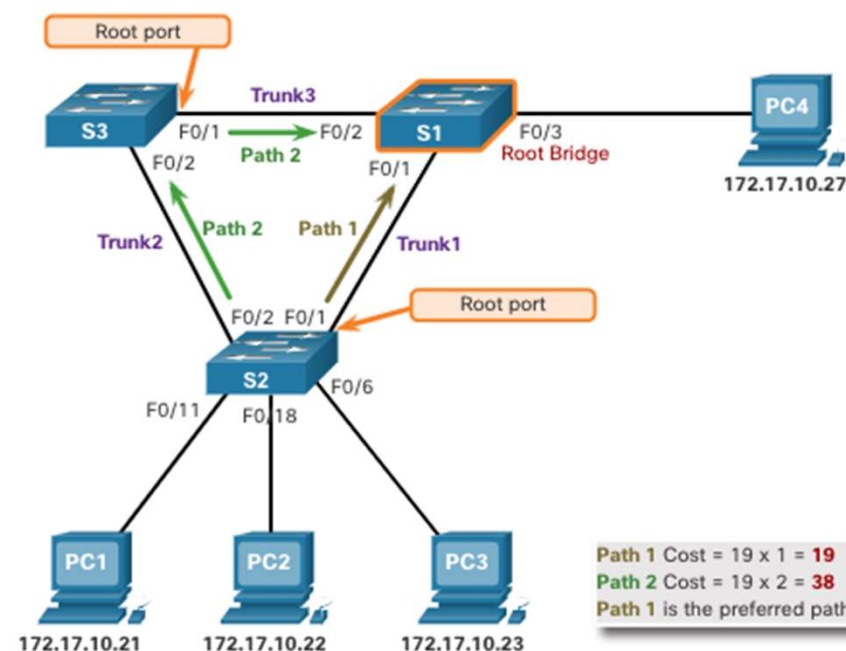
- Lorsque le pont racine a été choisi pour l'instance Spanning Tree, l'algorithme STA commence à déterminer des meilleurs chemins possibles vers le pont racine, depuis l'ensemble des destinations du domaine de diffusion. Les informations relatives au chemin, appelées coût du chemin racine interne, sont déterminées en additionnant les coûts de port individuels le long du chemin entre le commutateur et le pont racine.
- Lorsqu'un commutateur reçoit le BPDU, il ajoute le coût du port d'entrée du segment pour déterminer le coût de chemin racine interne associé.
- Les coûts du port par défaut sont définis par la vitesse de fonctionnement du port. Le tableau présente les coûts de port par défaut suggérés par IEEE. Les commutateurs Cisco utilisent par défaut les valeurs définies par la norme IEEE 802.1D, également appelée coût de chemin court, pour STP et RSTP.
- Bien qu'un coût de port par défaut soit associé aux ports des commutateurs, il est possible de configurer le coût des ports. La capacité à configurer des coûts de port individuels donne à l'administrateur la flexibilité nécessaire pour contrôler manuellement les chemins Spanning Tree vers le pont racine.

Vitesse des liens	Coût de STP: IEEE 802.1D-1998	Coût de RSTP: IEEE 802.1w-2004
10 Gbit/s	2	2000
1 Gbit/s	4	20000
100 Mbit/s	19	200000
10 Mbit/s	100	2000000

Fonctionnement du protocole STP

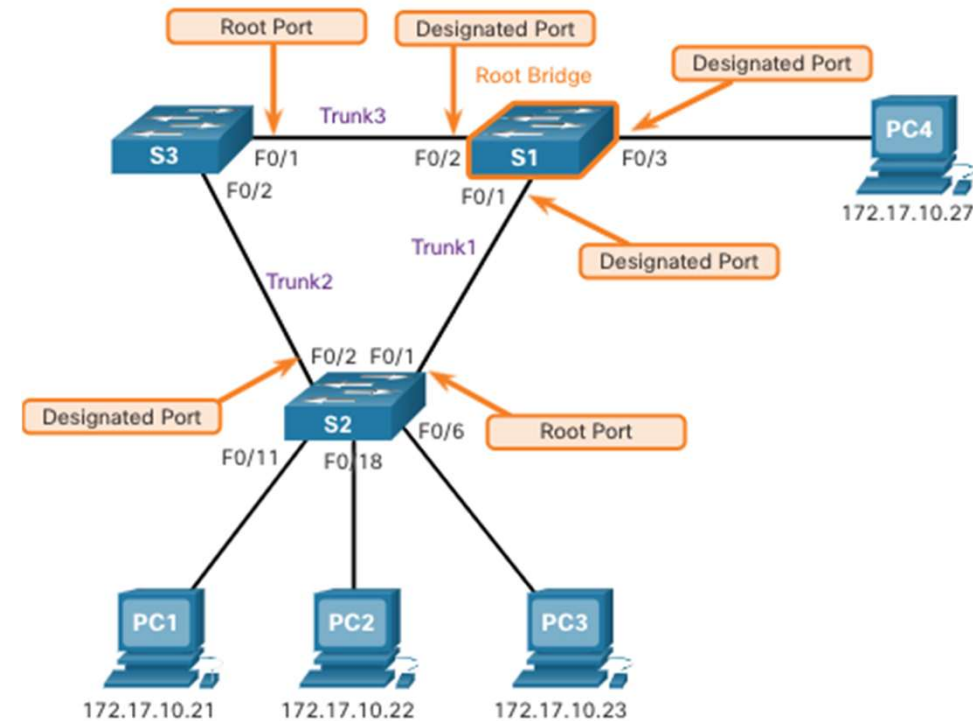
2. Choisir les ports racine

- Une fois le pont racine est déterminé, l'algorithme STA est utilisé pour sélectionner le port racine. Chaque commutateur non-root sélectionnera un port racine. Le port racine est le port le plus proche du pont racine en termes de coûts généraux vers le pont racine. Ce coût global est connu sous le nom de coût du chemin racine interne.
- Le coût du chemin racine interne équivaut à la somme des coûts de tous les ports le long du chemin vers le pont racine, comme illustré sur la figure. Les chemins dont le coût est le plus bas deviennent les chemins préférés et tous les autres chemins redondants sont bloqués. Dans l'exemple, le coût du chemin racine interne de S2 au pont racine S1 sur le chemin 1 est 19, tandis que le coût du chemin racine interne sur le chemin 2 est 38. Comme le chemin 1 a un coût de chemin global inférieur vers le pont racine, il sera choisi comme chemin principal et F0/1 devient le port racine sur S2.



3. Choisir les ports désignés

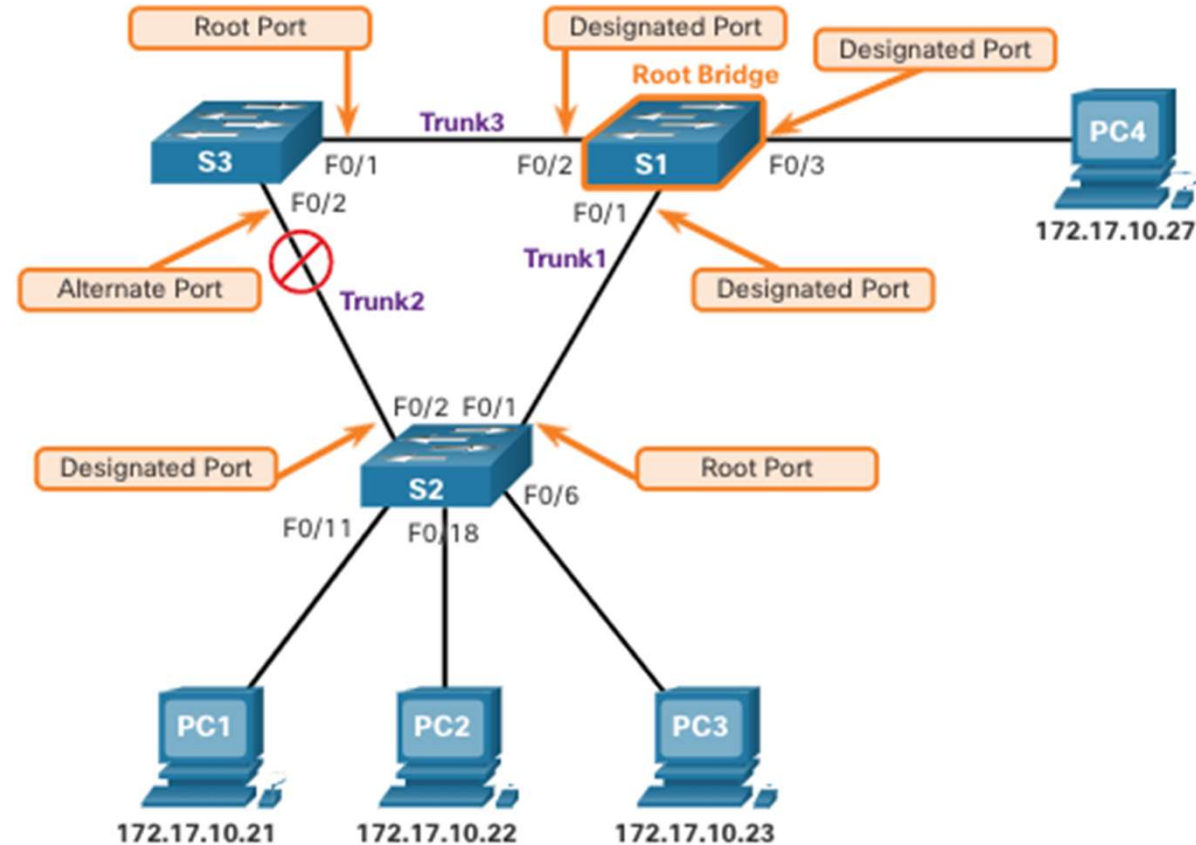
- Chaque segment entre deux commutateurs aura un port désigné. Le port désigné est un port sur le segment qui a le coût du chemin racine interne vers le pont racine. En d'autres termes, le port désigné a le meilleur chemin pour recevoir le trafic qui conduit au pont racine.
- Ce qui n'est pas un port racine ou un port désigné devient un port alternatif ou bloqué.
- Tous les ports du pont racine sont des ports désignés.
- Si l'une des extrémités d'un segment est un port racine, l'autre extrémité est un port désigné.
- Tous les ports reliés aux périphériques terminaux sont des ports désignés.
- Sur les segments entre deux commutateurs où aucun des commutateurs n'est le pont racine, le port du commutateur avec le chemin le moins coûteux vers le pont racine est un port désigné.



Fonctionnement du protocole STP

4. Choisir des ports alternatifs (bloqués)

Si un port n'est pas un port racine ou un port désigné, il devient alors un port alternatif (ou de secours). Les ports alternatifs sont à l'état de suppression ou de blocage pour éviter les boucles. Dans la figure, le port Fa0/2 configuré par STA sur S3 a un rôle de port alternatif. Le port F0/2 sur S3 est en état de blocage et ne transmet pas les trames Ethernet. Tous les autres ports inter-commutateurs sont en état de transfert. C'est la partie de STP qui permet d'empêcher la formation de boucles.



Fonctionnement du protocole STP

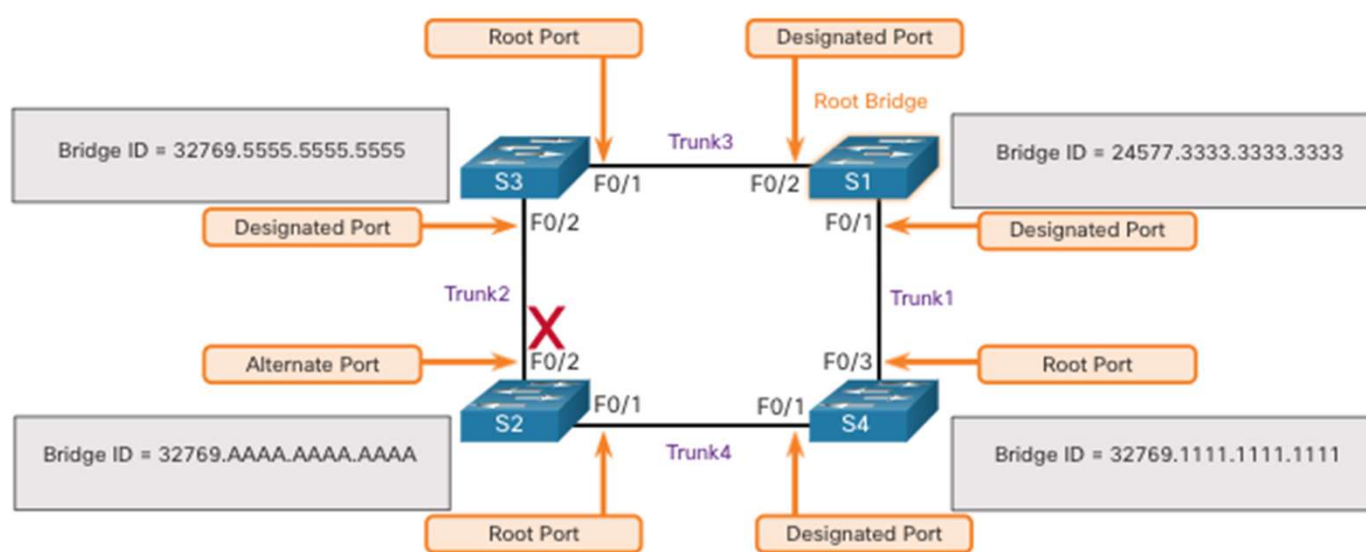
Choisir un port racine à partir de plusieurs chemins d'accès au même coût

Lorsqu'un commutateur possède plusieurs chemins d'accès à coût égal vers le pont racine, le commutateur détermine un port en utilisant les critères suivants:

- ID de pont d'émetteur le plus faible
- Priorité de port le plus faible
- ID de port émetteur le plus faible

Choisir un port racine à partir de plusieurs chemins d'accès au même coût (Suite)

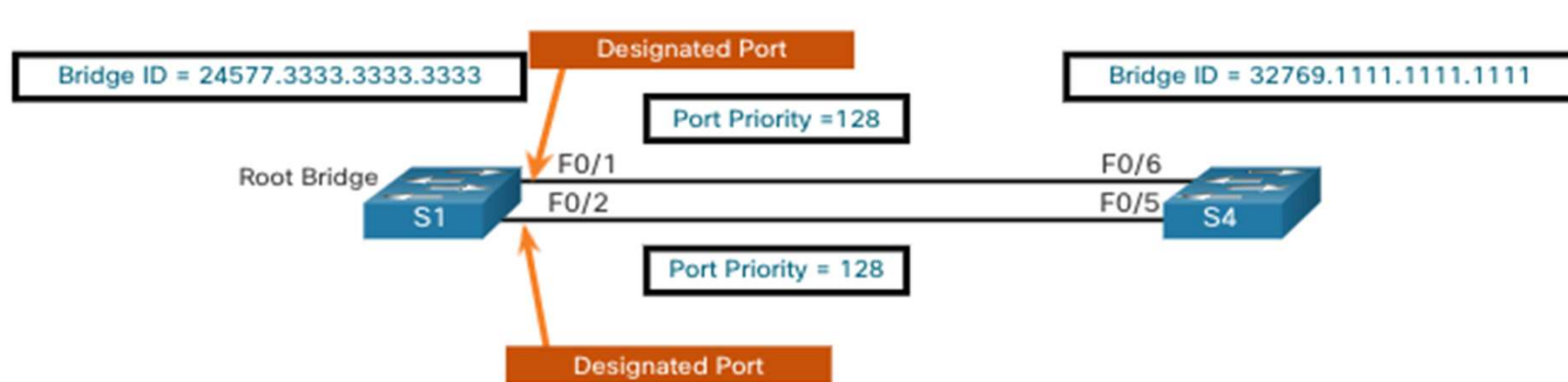
BID d'émetteur le plus faible: Cette topologie comporte quatre commutateurs avec le commutateur S1 comme pont racine. Le port F0/1 sur le commutateur S3 et le port F0/3 sur le commutateur S4 ont été sélectionnés comme ports racine car ils ont le coût du chemin racine vers le pont racine pour leurs commutateurs respectifs. S2 dispose de deux ports, Fa0/1 et Fa0/2, dont les chemins jusqu'au pont racine offrent le même coût. Les ID de pont des commutateurs S3 et S4 seront utilisés pour les départager. Il s'agit du BID de l'émetteur. S3 a un BID de 32769.5555.5555 et S4 a un BID de 32769.1111.1111. Puisque S4 a un BID inférieur, le port F0/1 de S2, qui est connecté à S4, sera le port racine.



Choisir un port racine à partir de plusieurs chemins d'accès au même coût (Suite)

Priorité de port d'émetteur le plus faible: cette topologie comporte deux commutateurs qui sont connectés à deux chemins d'accès au même coût entre eux. S1 est le pont racine, donc ses deux ports sont des ports désignés.

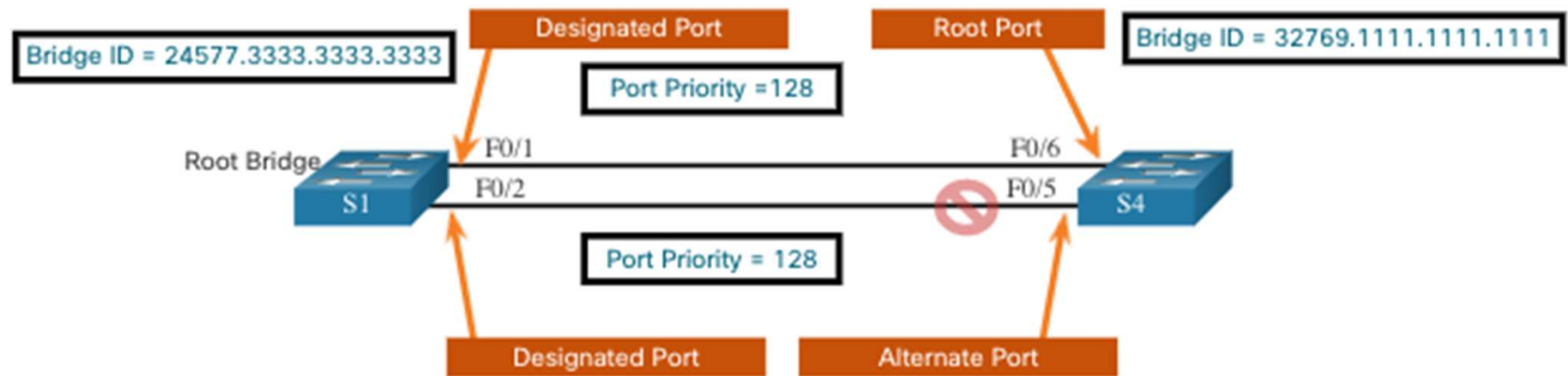
- S4 dispose de deux ports avec des chemins au même coût vers le pont racine. Comme les deux ports sont connectés au même commutateur, la BID (S1) de l'émetteur est la même. Donc, la première étape est un ex æquo.
- Ensuite, est la priorité de port de l'émetteur (S1). La priorité de port par défaut est 128, de sorte que les deux ports sur S1 ont la même priorité de port. C'est aussi un ex æquo. Toutefois, si l'un des ports de S1 était configuré avec une priorité de port inférieure, S4 mettrait son port adjacent en état de transfert. L'autre port sur S4 serait en état de blocage.



Fonctionnement du protocole STP

Choisir un port racine à partir de plusieurs chemins d'accès au même coût (Suite)

- **ID de port d'émetteur le plus faible:** La dernière méthode est l'ID de port de l'émetteur le plus faible. Le commutateur S4 a reçu des BPDUs du port F0/1 et du port F0/2 sur S1. La décision est basée sur l'ID de port de l'émetteur, et non sur l'ID de port du destinataire. Comme l'ID de port de F0/1 sur S1 est plus faible que celui du port F0/2, le port F0/6 sur le commutateur S4 sera le port racine. Il s'agit du port sur S4 qui est connecté au port Fa0/1 sur S1.
- Le port F0/5 sur S4 deviendra un port alternatif et placé dans l'état de blocage.



STP minuteurs et les états des ports

La convergence STP nécessite trois minuteurs, comme suit:

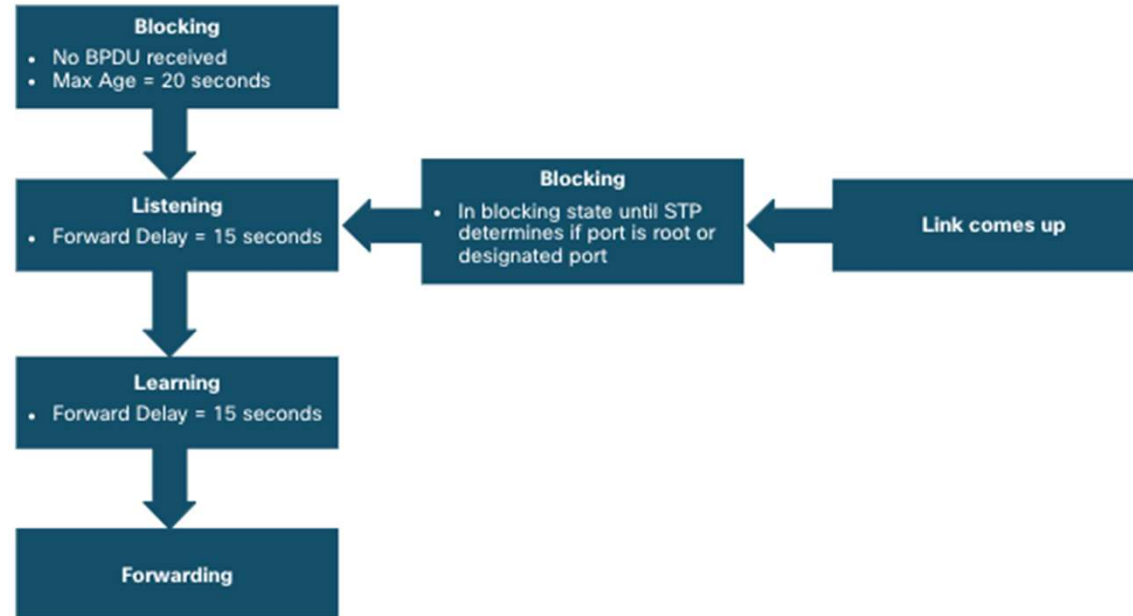
- **Minuteur Hello** -Le minuteur Hello est l'intervalle entre les BPDU. La valeur par défaut est 2 secondes, mais les valeurs autorisées peut être modifier entre 1 et 10 secondes.
- **Minuteur Forward Delay** -Le minuteur Forward Delay est le temps passé à l'état d'écoute et d'apprentissage. La valeur par défaut est de 15 secondes mais peut être modifiée entre 4 et 30 secondes.
- **Minuteur Max Age** -Le minuteur Max Age est la durée maximale d'attente d'un commutateur avant de tenter de modifier la topologie STP. La valeur par défaut est 20 secondes mais peut être modifiée entre 6 et 40 secondes.

Remarque: Les durées par défaut peuvent être modifiées sur le pont racine, ce qui dicte la valeur de ces minuteurs pour le domaine STP.

Fonctionnement du protocole STP

STP minuteurs et les états des ports (Suite)

Le protocole STP facilite la mise en place d'un chemin logique sans boucle sur l'ensemble du domaine de diffusion. L'arbre recouvrant est déterminé au moyen des informations recueillies par l'échange de trames BPDU entre les commutateurs interconnectés. Si un port de commutateur passe directement de l'état de blocage à l'état de réacheminement sans informations sur la topologie complète pendant la transition, le port peut créer temporairement une boucle de données. Pour cette raison, STP compte cinq États portuaires, dont quatre sont des états des ports opérationnels, comme le montre la figure. L'état désactivé est considéré comme non opérationnel.



Fonctionnement du protocole STP

Détails opérationnels de chaque état du port

Le tableau récapitule les détails opérationnels de chaque état du port.

État du port	BPDU	Table d'adresses MAC	Transmission de trames de données
Blocage	Uniquement Recevoir	Pas de mise à jour	Non
Écoute	Recevoir et envoyer	Pas de mise à jour	Non
Apprentissage	Recevoir et envoyer	Mise à jour de la table	Non
Acheminement	Recevoir et envoyer	Mise à jour de la table	Oui
	Aucun envoi ou		

Fonctionnement du protocole STP

Spanning Tree par VLAN

STP peut être configuré pour fonctionner dans un environnement comportant plusieurs VLAN. Dans les versions de protocole PVST (Per-VLAN Spanning Tree) de STP, un pont racine est déterminé pour chaque instance Spanning Tree. Il est possible de disposer de plusieurs ponts racine distincts pour différents ensembles de réseaux VLAN. STP exploite une instance distincte de STP pour chaque VLAN individuel. Si tous les ports de tous les commutateurs sont membres de VLAN 1, il n'y aura qu'une seule instance Spanning Tree.

5.3 Évolution du protocole STP

Évolution du protocole STP

Différentes versions de STP

- De nombreux professionnels utilisent STP (Spanning Tree Protocol) pour désigner des implémentations différentes du concept de Spanning Tree, par exemple le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) et le protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol). Pour pouvoir communiquer clairement sur les concepts de Spanning Tree, il est important de parler d'une implémentation ou d'une norme d'arbre recouvrant (spanning tree) dans son contexte.
- La documentation la plus récente de l'IEEE sur Spanning Tree (IEEE-802-1D-2004) indique que «STP est désormais remplacé par le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)». L'IEEE utilise «STP» pour faire référence à l'implémentation d'origine de Spanning Tree et «RSTP» pour décrire la version de Spanning Tree dont les spécifications figurent dans le document IEEE-802.1D-2004.
- Puisque les deux protocoles partagent en grande partie la même terminologie et les mêmes méthodes en matière de chemin sans boucle, nous mettrons principalement l'accent sur le standard actuel et les implémentations propres à Cisco de STP et de RSTP.
- Les commutateurs Cisco fonctionnant sous IOS 15.0 ou une version ultérieure exécutent PVST+ par défaut. Cette version intègre plusieurs des caractéristiques du standard IEEE 802.1D-2004, telles que les ports alternatifs au lieu des anciens ports non désignés. Les commutateurs doivent être explicitement configurés pour le mode Rapid Spanning Tree afin d'exécuter le protocole Rapid Spanning Tree.

Évolution du protocole STP

Différentes versions de STP (Suite)

Variété STP	Description
STP	Il s'agit de la version IEEE 802.1D d'origine (802.1D-1998 et antérieures) qui fournit une topologie dépourvue de boucle dans un réseau comportant des liaisons redondantes. Également appelé CST (Common Spanning Tree, arbre recouvrant commun) suppose une seule instance Spanning Tree pour l'ensemble du réseau ponté, quel que soit le nombre de VLAN.
PVST+	PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree) est une version améliorée du protocole STP proposée par Cisco, qui offre une instance Spanning Tree 802.1D séparée pour chaque VLAN configuré dans le réseau. PVST+ prend en charge PortFast, UplinkFast, BackboneFast, la protection BPDU, le filtre BPDU, la protection de racine et la protection de boucle.
802.1D-2004	C'est une version mise à jour du protocole STP standard, intégrant IEEE 802.1w.
RSTP	Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) ou IEEE 802.1w est une version évoluée du protocole STP, qui offre une convergence plus rapide.
Rapid PVST+	Il s'agit d'une version améliorée de RSTP proposée par Cisco qui utilise PVST+ et fournit une instance distincte de 802.1w par VLAN. Chaque instance séparée prend en charge PortFast, la protection BPDU, le filtre BPDU, la protection de racine et la protection de boucle.
MSTP	MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) est un standard IEEE inspiré de l'implémentation MISTP plus ancienne de Cisco (Multiple Instance STP). MSTP mappe plusieurs VLAN dans une même instance Spanning Tree.
	Multiple Spanning Tree (MST) est l'implémentation Cisco de MSTP, elle fournit jusqu'à 16 instances du

Évolution du protocole STP

Concepts du protocole RSTP

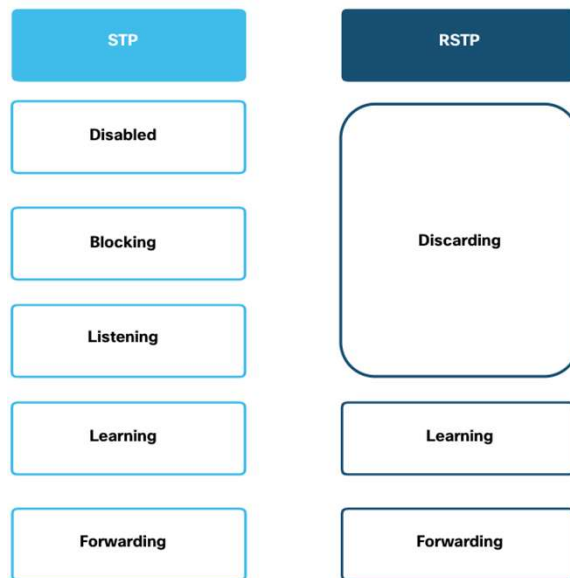
- RSTP (IEEE 802.1w) remplace le protocole 802.1D d'origine, tout en conservant la rétrocompatibilité. La terminologie du protocole STP 802.1w est essentiellement la même que celle du protocole STP IEEE 802.1D initial. La plupart des paramètres ont été conservés. Les utilisateurs déjà familiarisés avec la norme STP d'origine puissent rapidement configurer le protocole RSTP. Le même algorithme de spanning tree est utilisé pour STP et RSTP pour déterminer les rôles de port et la topologie.
- Le protocole RSTP optimise le recalcul de l'arbre recouvrant (spanning tree) lorsque la topologie d'un réseau de couche 2 change. Le protocole RSTP assure un temps de convergence beaucoup plus rapide dans un réseau correctement configuré, parfois de l'ordre de quelques centaines de millisecondes. Si un port est configuré comme port alternatif, il peut passer immédiatement à l'état de transmission sans attendre que le réseau converge.

Remarque: Rapid PVST+ est l'implémentation de Cisco du protocole RSTP par VLAN. En utilisant le protocole Rapid PVST+ une instance indépendante s'exécute sur chaque VLAN.

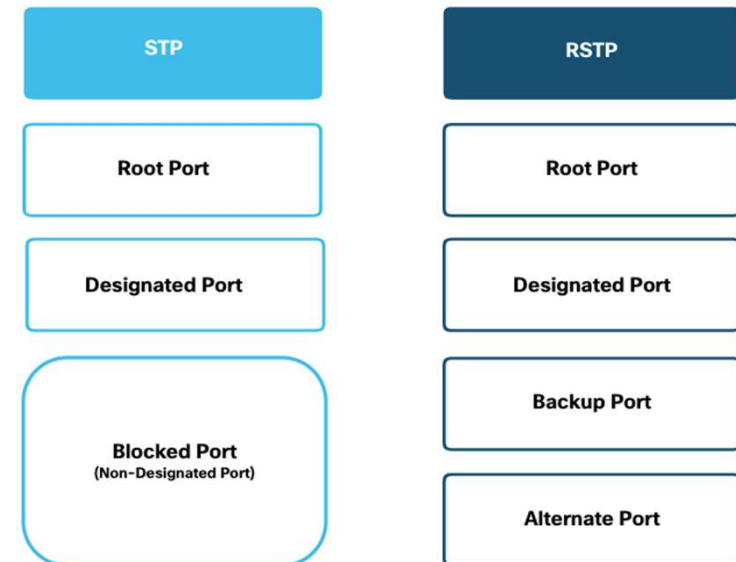
Évolution du protocole STP

États de port RSTP et rôles de port

Il n'y a que trois états de port dans le RSTP qui correspondent aux trois états opérationnels possibles dans le STP. Les états 802.1D désactivés, de blocage et d'écoute sont fusionnés en un état unique de suppression de 802.1w.

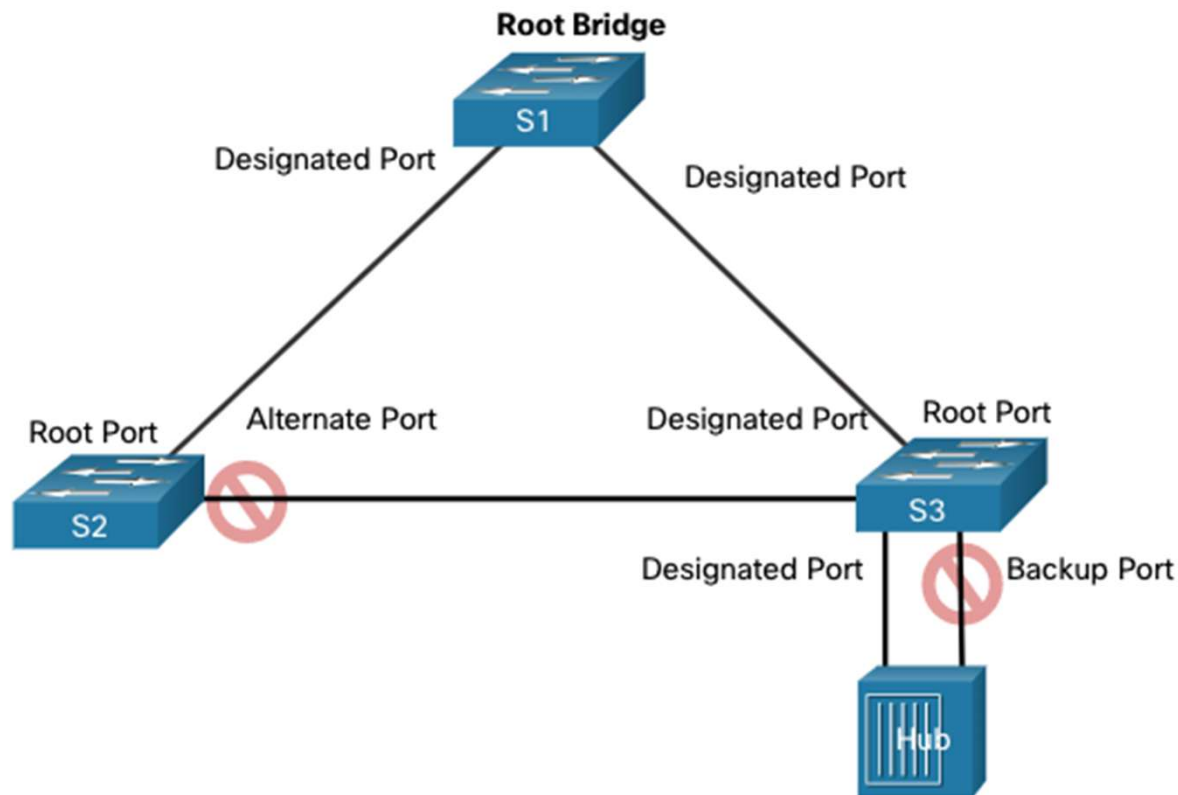


Les ports racine et les ports désignés sont les mêmes pour STP et RSTP. Toutefois, il existe deux rôles de port RSTP qui correspondent à l'état de blocage de STP. Dans STP, un port bloqué est défini comme n'étant pas le port désigné ou le port racine. RSTP a deux rôles de port à cet effet.



Évolution du protocole STP États de port RSTP et rôles de port (Suite)

Le port alternatif a un autre chemin vers le pont racine. Le port de secours est une veille sur un support partagé, tel qu'un concentrateur. Un port de secours est moins commun car les concentrateurs sont désormais considérés comme des périphériques hérités.



Évolution du protocole STP

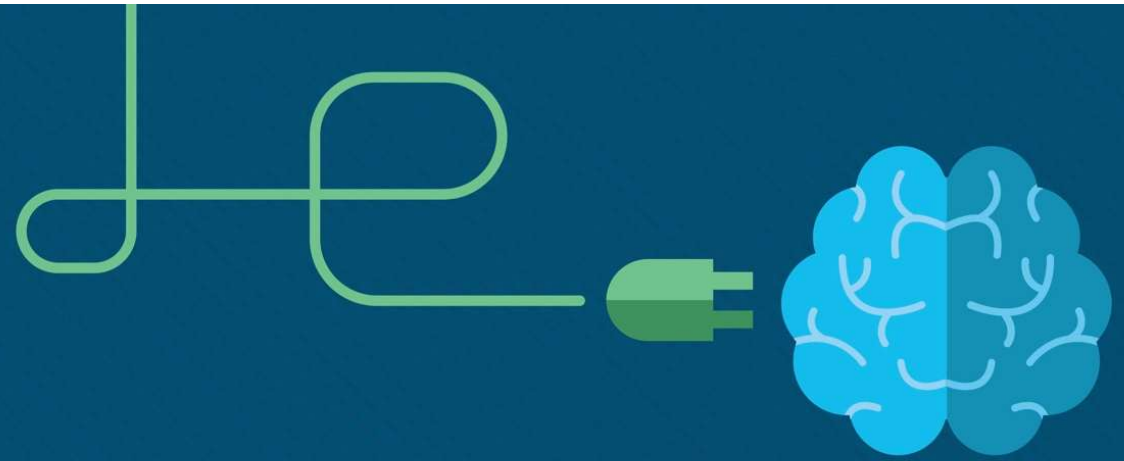
PortFast et protection BPDU

- Lorsqu'un périphérique est connecté à un port de commutateur ou lorsqu'un commutateur se met sous tension, le port de commutateur passe par les états d'écoute et d'apprentissage, chaque fois qu'il attend l'expiration de minuteur Forward Delay. Ce délai est de 15 secondes pour chaque état pour un total de 30 secondes. Cela peut présenter un problème pour les clients DHCP qui tentent de découvrir un serveur DHCP car le processus DHCP peut expirer. Le résultat est qu'un client IPv4 ne recevra pas une adresse IPv4 valide.
- Lorsqu'un port de commutateur est configuré avec PortFast, ce port passe immédiatement de l'état de blocage à l'état de transfert, en évitant ainsi le délai de 30 secondes. Vous pouvez utiliser PortFast sur les ports d'accès pour permettre aux périphériques connectés à ces ports d'accéder immédiatement au réseau. PortFast ne doit être utilisé que sur les ports d'accès. Si vous activez PortFast sur un port connecté à un autre commutateur, vous risquez de créer une boucle Spanning Tree.
- Un port de commutateur activé par PortFast ne devrait jamais recevoir de BPDU car cela indiquerait que le commutateur est connecté au port, ce qui pourrait provoquer une boucle Spanning Tree. Les commutateurs Cisco prennent en charge une fonctionnalité appelée protection BPDU. Lorsqu'elle est activée, la protection BPDU place immédiatement le port à l'état errdisabled (erreur désactivée) lors de la réception d'une trame BPDU. Cela protège contre les boucles potentielles en arrêtant efficacement le port. L'administrateur doit remettre manuellement l'interface en service.

Évolution du protocole STP

Alternatives au protocole STP

- Au cours des ans, les organisations ont exigé une plus grande résilience et une plus grande disponibilité dans le réseau local. Les réseaux locaux Ethernet sont passés de quelques commutateurs interconnectés connectés à un seul routeur, à une conception de réseau hiérarchique sophistiquée incluant des commutateurs d'accès, de distribution et de couche centrale.
- Selon l'implémentation, la couche 2 peut inclure non seulement la couche d'accès, mais aussi la couche de distribution ou même les couches cœur de réseau. Ces conceptions peuvent inclure des centaines de commutateurs, avec des centaines ou des milliers de VLAN. Le protocole STP s'est adapté à la redondance et à la complexité accrues grâce à des modifications dans le cadre du RSTP et du MSTP.
- Un aspect important de la conception du réseau est la convergence rapide et prévisible en cas de défaillance ou de modification de la topologie. Spanning tree n'offre pas les mêmes efficacités et prédictions que celles des protocoles de routage de la couche 3.
- Le routage de couche 3 permet des chemins et des boucles redondants dans la topologie, sans bloquer les ports. Pour cette raison, certains environnements sont en cours de transition vers la couche 3 partout, sauf lorsque les périphériques se connectent au commutateur de couche d'accès. En d'autres termes, les connexions entre les commutateurs de couche d'accès et les commutateurs de distribution seraient de couche 3 au lieu de couche 2.



EtherChannel



Objectifs du Module

Titre du module: EtherChannel

Objectifs du Module: Dépanner EtherChannel sur les liaisons commutées.

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Fonctionnement d'EtherChannel	Décrire la technologie EtherChannel.
Configuration d'EtherChannel	Configurer la technologie EtherChannel.
Vérification et dépannage d'EtherChannel	Dépanner la technologie EtherChannel.

Fonctionnement d'EtherChannel

Fonctionnement d'EtherChannel

Agrégation de liaisons

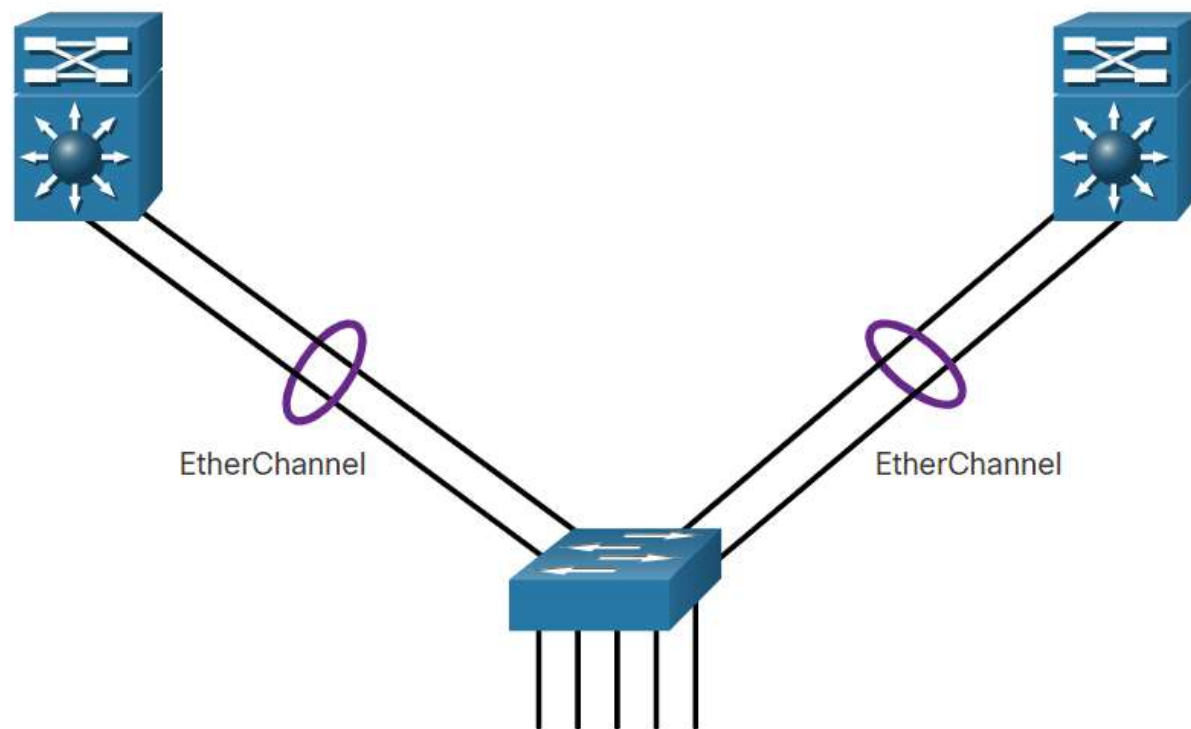
- Il existe des scénarios dans lesquels plus de bande passante ou de redondance entre les périphériques est nécessaire que ce qui peut être fourni par une liaison unique. Plusieurs liens peuvent être connectés entre les appareils pour augmenter la bande passante. Cependant, le protocole STP (Spanning Tree Protocol), qui est activé sur les périphériques de couche 2 tels que les commutateurs Cisco par défaut, bloquera les liens redondants pour empêcher les boucles de commutation.
- Une technologie d'agrégation de liens est nécessaire pour permettre des liaisons redondantes entre les périphériques qui ne seront pas bloqués par STP. Cette technologie est connue sous le nom d'EtherChannel.
- EtherChannel est une technologie d'agrégation de liens qui regroupe plusieurs liaisons Ethernet physiques en un seul lien logique. Il est utilisé pour fournir une tolérance aux pannes, un partage de charge, une bande passante accrue et une redondance entre les commutateurs, les routeurs et les serveurs.
- La technologie EtherChannel permet le nombre de liaisons physiques entre les commutateurs pour accélérer de manière globale la communication entre les commutateurs.

Fonctionnement d'EtherChannel

EtherChannel

La technologie EtherChannel a initialement été développée par Cisco comme une technique de réseau local entre deux commutateurs permettant de regrouper plusieurs ports Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet en un seul canal logique.

Quand un EtherChannel est configuré, l'interface virtuelle résultante est appelée un canal de port. Les interfaces physiques sont regroupées dans une interface de canal de port, comme indiqué sur la figure.



Fonctionnement d'EtherChannel

Avantages de l'EtherChannel

La technologie EtherChannel présente de nombreux avantages, dont les suivants:

- La plupart des tâches de configuration peuvent être réalisées sur l'interface EtherChannel plutôt que sur chaque port, ce qui assure la cohérence de la configuration sur toutes les liaisons.
- Une liaison EtherChannel repose sur les ports de commutation existants. Il n'est pas nécessaire de mettre à niveau la liaison vers une connexion plus rapide et plus coûteuse pour avoir davantage de bande passante.
- L'équilibrage de la charge se fait entre les liaisons appartenant au même EtherChannel.
- EtherChannel crée une agrégation considérée comme une seule liaison logique. Quand plusieurs groupes EtherChannel existent entre deux commutateurs, STP peut bloquer l'un des groupes pour éviter les boucles de commutation. Quand STP bloque l'une des liaisons redondantes, cela bloque la totalité de l'EtherChannel. Cela bloque tous les ports appartenant à cette liaison EtherChannel. Quand il existe uniquement une liaison EtherChannel, toutes les liaisons physiques de l'EtherChannel sont actives, car STP considère une seule liaison (logique).
- EtherChannel offre de la redondance car la liaison globale est considérée comme une seule connexion logique. De plus, la perte d'un lien physique dans le canal ne crée pas de changement dans la topologie.

Fonctionnement d'EtherChannel

Les Restrictions d'implémentation

EtherChannel a certaines restrictions d'implémentation, notamment les suivantes:

- Les types d'interfaces ne peuvent pas être associés. Par exemple, le Fast Ethernet et le Gigabit Ethernet ne peuvent pas être mélangés dans un seul EtherChannel.
- Actuellement, chaque EtherChannel peut être composé de huit ports Ethernet maximum, configurés pour être compatibles. EtherChannel fournit une largeur de bande en duplex intégral jusqu'à 800 Mbps (Fast EtherChannel) ou 8 Gbps (Gigabit EtherChannel) entre un commutateur et un autre commutateur ou hôte.
- Le commutateur Cisco Catalyst 2960 de couche 2 prend actuellement en charge jusqu'à six canaux EtherChannels.
- La configuration de chaque port du groupe EtherChannel doit être cohérente sur les deux périphériques. Si les ports physiques sont configurés en tant que trunks d'un côté, les ports physiques de l'autre côté doivent également être configurés en tant que trunks avec le même VLAN natif. En outre, tous les ports de chaque liaison EtherChannel doivent être configurés en tant que ports de couche 2.
- Chaque EtherChannel possède une interface de canal de port logique. Une configuration appliquée à l'interface de canal de port affecte toutes les interfaces physiques attribuées à cette interface.

Fonctionnement d'EtherChannel

Protocole de négociation automatique

Des EtherChannel peuvent être formés par négociation en utilisant l'un des deux protocoles, PAgP ou LACP. Ces protocoles permettent à des ports ayant des caractéristiques similaires de former un canal grâce à une négociation dynamique avec les commutateurs attenants.

Remarque: Il est également possible de configurer une liaison EtherChannel statique ou inconditionnel sans PAgP ou LACP.

Fonctionnement d'EtherChannel

Fonctionnement de PAgP

PAgP (prononcé "Pag - P") est un protocole propriétaire de Cisco qui aide à la création automatique de liens EtherChannel. Quand une liaison EtherChannel est configurée grâce à PAgP, des paquets PAgP sont envoyés entre les ports compatibles EtherChannel pour négocier la formation d'un canal. Quand PAgP identifie des liaisons Ethernet associées, il groupe les liaisons dans une liaison EtherChannel. L'EtherChannel est ensuite ajouté à l'arbre recouvrant comme port unique.

S'il est activé, PAgP gère également l'EtherChannel. Les paquets PAgP sont envoyés toutes les 30 secondes. PAgP vérifie la cohérence de la configuration et gère les ajouts de liaison et les défaillances entre deux commutateurs. Il garantit que tous les ports ont le même type de configuration quand une liaison EtherChannel est créée.

Remarque: Dans l'EtherChannel, tous les ports doivent obligatoirement avoir une vitesse, un paramètre de bidirectionnalité et des informations VLAN identiques. Toute modification d'un port après la création du canal modifie également tous les autres ports du canal.

Fonctionnement d'EtherChannel

Fonctionnement de PAgP (Suite)

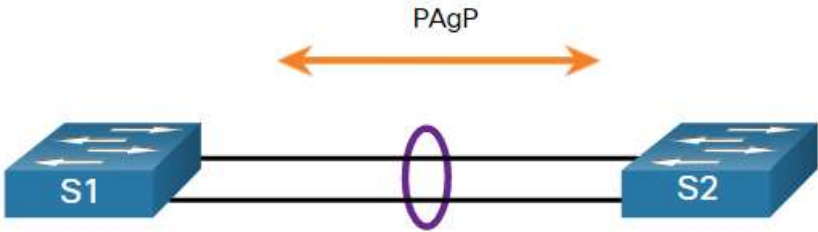
PAgP permet de créer la liaison EtherChannel en détectant la configuration de chaque côté et en assurant la compatibilité des liaisons, afin que la liaison EtherChannel puisse être activée si besoin. Les modes de PAgP sont les suivants :

- **On** - Ce mode force l'interface à établir un canal sans PAgP. Les interfaces configurées en mode On (Activé) n'échangent pas de paquets PAgP.
- **PAgP desirable (désirable)** - Ce mode PAgP place une interface dans un état de négociation actif, dans lequel l'interface entame des négociations avec d'autres interfaces en envoyant des paquets PAgP.
- **PAgP auto** - Ce mode PAgP place une interface dans un état de négociation passif, dans lequel l'interface répond aux paquets PAgP qu'elle reçoit mais n'entame pas de négociation PAgP.

Les modes doivent être compatibles de chaque côté. Si un côté est configuré pour être en mode Auto, il est placé dans un état passif et attend que l'autre côté entame la négociation EtherChannel. Si l'autre côté est également placé en mode Auto, la négociation ne commence jamais et l'EtherChannel ne se forme pas. Si tous les modes sont désactivés en utilisant la commande **no** , ou si aucun mode n'est configuré, alors l'EtherChannel est désactivé. Le mode On (Activé) place manuellement l'interface dans un EtherChannel, sans aucune négociation. Cela fonctionne uniquement si l'autre côté est également placé en mode On (Activé). Si l'autre côté est configuré pour négocier les paramètres via PAgP, aucun EtherChannel ne se forme car le côté placé en mode On (Activé) ne négocie pas. Comme il n'y a aucune négociation entre les deux commutateurs, aucun contrôle ne permet de s'assurer que toutes les liaisons de l'EtherChannel prennent fin de l'autre côté ou que l'autre commutateur prend en charge le protocole PAgP.

Fonctionnement d'EtherChannel

Exemple de paramètres du mode PAgP



Le tableau montre les différentes combinaisons de modes PAgP sur S1 et S2 et le résultat résultant de l'établissement du canal.

S1	S2	Établissement de canal
On (activé)	Allumé	Oui
On	Desirable/Auto	Non
Desirable	Desirable	Oui
Desirable	Auto	Oui
Auto	Desirable	Oui
Auto	Auto	Non

Fonctionnement d'EtherChannel

Fonctionnement de LACP

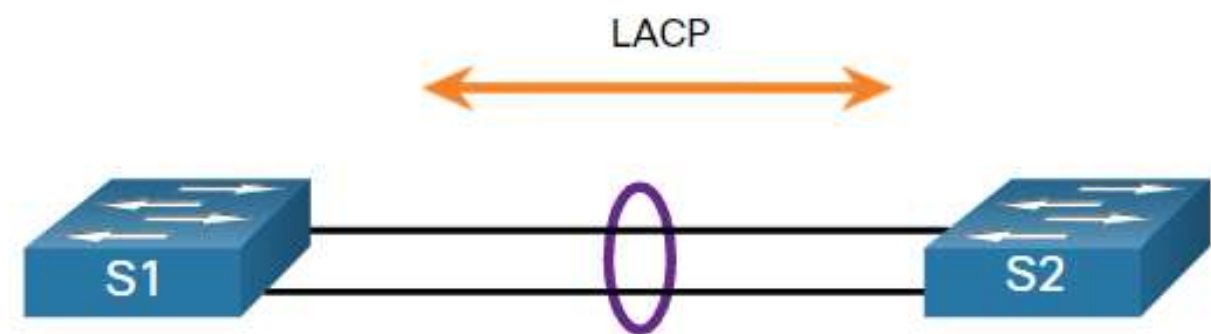
LACP fait partie d'une spécification IEEE (802.3ad) qui permet de regrouper plusieurs ports physiques pour former un seul canal logique. LACP permet à un commutateur de négocier un paquet automatique en envoyant des paquets LACP à l'autre commutateur. Il assure une fonction semblable à celle de PAgP avec Cisco EtherChannel. LACP étant une norme IEEE, il peut être utilisé pour faciliter les EtherChannel dans des environnements multifournisseurs. Sur les périphériques Cisco, les deux protocoles sont pris en charge.

LACP offre les mêmes avantages en matière de négociation que PAgP. LACP permet de créer la liaison EtherChannel en détectant les configurations de chacun des côtés et en assurant leur compatibilité, afin que la liaison EtherChannel puisse être activée au besoin. Les modes de LACP sont les suivants:

- **On** - Ce mode force l'interface à établir un canal sans LACP. Les interfaces configurées en mode On (Activé) n'échangent pas de paquets LACP.
- **LACP active** - Ce mode LACP place un port dans un état actif de négociation. Dans cet état, le port entame des négociations avec d'autres ports en envoyant des paquets LACP.
- **LACP passive** - Ce mode LACP place un port dans un état de négociation passif. Dans cet état, le port répond aux paquets LACP qu'il reçoit, mais n'entame pas de négociation par paquet LACP.

Fonctionnement d'EtherChannel

Exemple de paramètres du mode LACP



Le tableau montre les diverses combinaisons de modes LACP sur S1 et S2 et le résultat résultant de l'établissement du canal.

S1	S2	Établissement de canal
On (activé)	On (activé)	Oui
On	Active (Actif)/Passive (Passif)	Non
Actif	Actif	Oui
Actif	Passif	Oui
Passif	Actif	Oui
Passif	Passif	Non

6.2 Configurer la technologie EtherChannel.

Configuration d'EtherChannel

Consignes de configuration

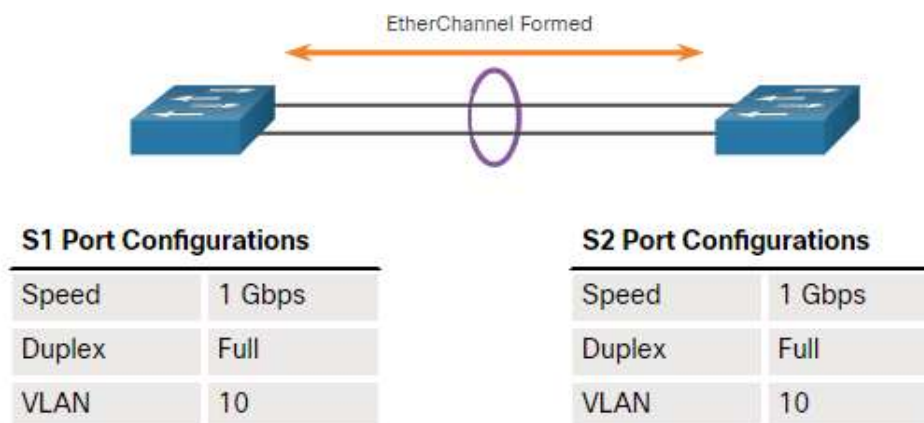
Les instructions et restrictions suivantes sont utiles pour la configuration d'EtherChannel:

- **Prise en charge d'EtherChannel** - Toutes les interfaces Ethernet doivent prendre en charge EtherChannel sans exigence que les interfaces soient physiquement contiguës.
- **Débit et duplex** - Configurez le même débit et le même mode duplex sur l'ensemble des interfaces d'EtherChannel.
- **VLAN correspondant** - Toutes les interfaces d'une liaison EtherChannel doivent être attribuées au même VLAN, ou être configurées en tant que trunk (illustré dans la figure).
- **Plage de VLAN** - Une EtherChannel prend en charge la même plage autorisée de VLAN sur toutes les interfaces d'un trunk EtherChannel. Si la plage autorisée de VLAN n'est pas identique, les interfaces ne forment pas l'EtherChannel, même si elles sont définies en mode **auto** ou **desirable** .

Configuration d'EtherChannel

Consignes de Configuration (Suite)

- La figure montre une configuration qui permettrait à l'EtherChannel de se former entre S1 et S2.
- Si ces paramètres doivent être modifiés, configurez-les dans le mode de configuration de l'interface de canal de port. Toute configuration appliquée à l'interface de canal de port affecte également les autres interfaces. Cependant, les configurations appliquées à chaque interface n'affectent pas l'interface de canal de port. Par conséquent, modifier la configuration d'une interface appartenant à une liaison EtherChannel peut entraîner des problèmes de compatibilité d'interface.
- Le canal de port peut être configuré en mode d'accès, en mode trunk (le plus couramment utilisé) ou sur un port routé.



Configuration d'EtherChannel

Exemple de Configuration LACP

La configuration d'EtherChannel avec LACP nécessite les trois étapes suivantes :

- **Étape 1.** Spécifiez les interfaces qui composent le groupe EtherChannel en utilisant la commande de mode de configuration globale d'interface **interface range**. Le mot-clé **range** vous permet de sélectionner plusieurs interfaces et de les configurer toutes ensemble.
- **Étape 2.** Créez l'interface de canal de port à l'aide de la commande **channel group identifier mode active** en mode de configuration de plage d'interface. L'identificateur spécifie un numéro de groupe de canaux. Les mots-clés **mode active** l'identifient comme une configuration EtherChannel LACP.
- **Étape 3.** Pour modifier les paramètres de la couche 2 de l'interface de canal de port, entrez dans le mode de configuration de l'interface de canal de port en utilisant la commande **interface port-channel** suivie de l'identifiant de l'interface. Dans l'exemple, S1 est configuré avec l'EtherChannel LACP. Le canal de port est configuré comme une interface de trunk avec les VLAN autorisés spécifiés.

```
S1(config)# interface range FastEthernet 0/1 - 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Creating a port-channel interface Port-channel 1
S1(config-if-range)# exit
S1(config-if)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,2,20
```

Configuration d'EtherChannel

Packet Tracer - Configuration d'EtherChannel

Dans ce Packet Tracer, vous atteindrez les objectifs suivants:

- Configurer les paramètres de base du commutateur
- Configurer un réseau EtherChannel avec Cisco PAgP
- Configurer et EtherChannel 802.3ad
- Configurer une liaison EtherChannel redondante

6.3 Vérification et dépannage d'EtherChannel

Vérification et dépannage d'EtherChannel

Vérification d'EtherChannel

Comme toujours, lorsque vous configurez des périphériques sur votre réseau, vous devez vérifier votre configuration. S'il y a des problèmes, vous devrez également être en mesure de les dépanner et de les résoudre. Il existe plusieurs commandes permettant de vérifier une configuration EtherChannel:

- La commande **show interfaces port-channel** affiche l'état global de l'interface de canal de port.
- La commande **show etherchannel summary** affiche une ligne d'informations par canal de port.
- La commande **show etherchannel port-channel** affiche des informations concernant une interface de canal de port spécifique.
- La commande **show interfaces etherchannel** peut fournir des informations sur le rôle de l'interface physique des membres dans l'EtherChannel.

Problèmes courants avec les configurations EtherChannel

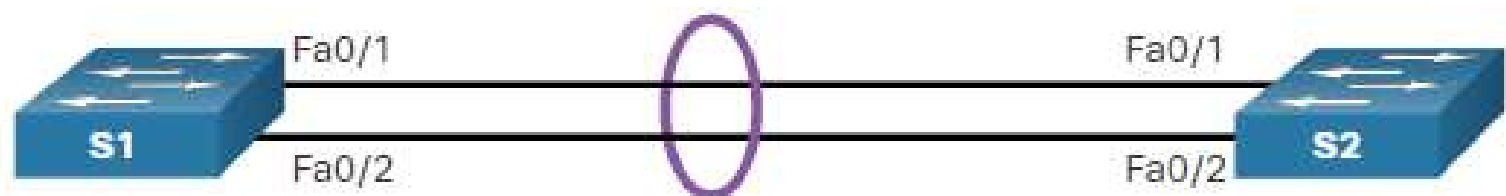
Toutes les interfaces d'un EtherChannel doivent avoir la même configuration en matière de débit et de mode duplex, les mêmes VLAN natifs et autorisés sur les trunks, et le même VLAN d'accès sur les ports d'accès. Veiller à ce que ces configurations réduisent considérablement les problèmes réseau liés à EtherChannel. Les problèmes courants d'EtherChannel sont les suivants:

- Attribuez tous les ports du EtherChannel au même VLAN, ou configurez-les en tant que trunks. Des ports avec des VLAN natifs différents ne peuvent pas former un EtherChannel.
- Le trunking a été configuré sur certains ports qui composent l'EtherChannel, mais pas tous. Nous vous déconseillons de configurer le mode de trunking sur les ports qui composent l'EtherChannel. Lorsque vous configurez un trunk sur un EtherChannel, vérifiez le mode de trunking sur l'EtherChannel.
- Si la plage autorisée de VLAN n'est pas la même, les ports ne forment pas l'EtherChannel même lorsque le PAgP est défini sur le mode **auto** ou **desirable** .
- Les options de négociation dynamique pour le PAgP et le LACP ne sont pas configurées de manière compatible aux deux extrémités de l'EtherChannel.

Vérification et dépannage d'EtherChannel

Exemple de dépannage d'EtherChannel

Dans la figure, les interfaces Fa0/1 et Fa0/2 des commutateurs S1 et S2 sont connectées à une liaison EtherChannel. Cependant, l'EtherChannel n'est pas opérationnelle.



Exemple de dépannage d'EtherChannel

Étape 1. Affichez les informations récapitulatives EtherChannel: la sortie de la commande **show etherchannel summary** indique que l'EtherChannel est en panne.

```
S1# show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - bundled in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       N - not in use, no aggregation
        f - failed to allocate aggregator
        M - not in use, minimum links not met
        m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
        A - formed by Auto LAG
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1
Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SD)       -           Fa0/1(D)  Fa0/2(D)
```

Vérification et dépannage d'EtherChannel

Exemple de dépannage d'EtherChannel (Suite)

Étape 2. Affichez la configuration du canal de port: Dans le résultat de la commande **show run | begin interface port channel** la sortie plus détaillée indique qu'il existe des modes PAgP incompatibles configurés sur S1 et S2.

```
S1# show run | begin interface port-channel
interface Port-channel1
  switchport trunk allowed vlan 1,2,20
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
  switchport trunk allowed vlan 1,2,20
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/2
  switchport trunk allowed vlan 1,2,20
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode on
!=====
S2# show run | begin interface port-channel
interface Port-channel1
  switchport trunk allowed vlan 1,2,20
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
  switchport trunk allowed vlan 1,2,20
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode desirable
!
interface FastEthernet0/2
  switchport trunk allowed vlan 1,2,20
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode desirable
```

Exemple de dépannage d'EtherChannel (Suite)

Étape 3: Corrigez la mauvaise configuration: Pour corriger le problème, le mode PAgP sur l'EtherChannel est remplacée par desirable.

Remarque: EtherChannel et STP doivent fonctionner ensemble. Par conséquent, l'ordre dans lequel les commandes relatives à EtherChannel sont saisies est important, Cela explique pourquoi vous voyez l'interface Port-Channel 1 supprimée puis réajoutée avec la commande **channel-group** par opposition à d'être modifiée directement. Si l'on tente de modifier directement la configuration, les erreurs STP font passer les ports associés en état de blocage ou d'erreur.

```
S1(config)# no interface port-channel 1
S1(config)# interface range fa0/1 - 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
Creating a port-channel interface Port-channel 1
S1(config-if-range)# no shutdown
S1(config-if-range)# exit
S1(config)# interface range fa0/1 - 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
S1(config-if-range)# no shutdown
S1(config-if-range)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# end
S1#
```

Vérification et dépannage d'EtherChannel

Exemple de dépannage d'EtherChannel (Suite)

Étape 4. Vérifiez que l'EtherChannel est opérationnelle: L'EtherChannel est désormais actif comme vérifié par la sortie de la commande **show etherchannel summary** .

```
S1# show etherchannel summary
Flags: D - down          P - bundled in port-channel
      I - stand-alone s - suspended
      H - Hot-standby (LACP only)
      R - Layer3        S - Layer2
      U - in use        N - not in use, no aggregation
      f - failed to allocate aggregator
      M - not in use, minimum links not met
      m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
      u - unsuitable for bundling
      w - waiting to be aggregated
      d - default port
      A - formed by Auto LAG
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1
Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        PAgP        Fa0/1(P)  Fa0/2(P)
```

Vérification et dépannage d'EtherChannel

Packet Tracer - Dépannage d'EtherChannel

Dans ce Packet Tracer, vous remplirez les objectifs suivants:

- Examen de la couche physique et correction des erreurs liées au mode du port de commutateur
- Identification et correction des erreurs d'attribution de port-channel